உங்களது கல்விக்காக தங்களது பல சொந்த வேலைகளை விட்டு விளக்கவுரை, புத்தகங்கள் எழுதிய ஆசான்களுக்கு இவ்வேளையில் பிரார்த்தனை செய்து கொள்வோம்.

புத்தகங்கள் எழுதுவதன் மூலம் இலாபம் கண்ட ஆசிரியர்களை பார்ப்பது மிகவும் அரிது. புத்தகம் எழுதினால் தமக்கு நஷ்டம் ஏற்படும் என்று தெரிந்தும் கூட எமக்காக அவர்களது நேரத்தை, பணத்தை ஒதிக்கிய ஆசான்களுக்கு நாம் எப்போதும் நன்றியோடு இருப்போம்.

மாணவர்களுக்கு விடுக்கும் அன்பான வேண்டுகோள்.
இவ் botஇல் பதிவிடப்பட்டுள்ள pdfகளை யாரும் print out பண்ண வேண்டாம். மாறாக அனைவரும் புத்தகங்களை கடைகளுக்குச் சென்று வாங்கிக் கொள்ளவும்.

Print out எடுத்து நாம் புத்தகங்களை பாவிப்பது அது ஒரு சட்ட விரோதமான செயலாகும். அதற்காக நாம் 6 மாதம் சிறைச்சாலை செல்ல வேண்டிய நிலைமையும் ஏற்படலாம்.
இச் செயலினால் குறைந்தது 15 நாட்கள் கட்டாயமாக சிறைச்சாலை செல்ல வேண்டும். எனவே தயவு செய்து யாரும் இவ் pdfகளை உங்களது phone/Computer இல் வைத்து மாத்திரம் பயன்படுத்தவும் print out பண்ண வேண்டாம்.

Biology Family Library

BIOLOGY

G.C.E

ADVANCED LEVEL

Elaborated Examination Guide - 2012

உயிரியல் பூங்கா

உயர்தர உயிரியல் பரீட்சை வழிகாட்டி
2012 விளக்கவுரை
(புதிய பாடத்திட்டம்)

Compiled By :
M.I. Akbar Nijaam
B.Sc.(Spl.)., M.Sc.(SL.)., PGDE., SLTS.

http://t.me/sciencebot

Scanned by CamScanner

உயிரியல் பூங்கா - 2012

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர) பரீட்சை, 2012 ஓகஸ்ட்
General Certificate of Education (Adv.Level) Examination, August 2012

உயிரியல் I **Biology I**	**09 T I**	இரண்டு மணித்தியாலங்கள் *Two hours*

கவனிக்க :

(i) எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
(ii) விடைத்தாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது சுட்டெண்ணை எழுதுக.
(iii) விடைத்தாளின் பின்பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களைக் கவனமாகப் பின்பற்றுக.
(iv) 1 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (1), (2), (3), (4), (5) என எண்ணிடப்பட்ட விடைகளில் *சரியான* அல்லது *மிகப் பொருத்தமான* விடையைத் தெரிந்தெடுத்து, தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய விடைத்தாளில் அதனைக் குறித்து நிற்கும் இலக்கத்தில் புள்ளடி (X) இடுக.

1. கந்தகத்தைக் கொண்டுள்ளது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) DNA (2) இலிப்பிட்டுக்கள் (3) புரதங்கள் (4) கைற்றின் (5) இனுலின்

(விடை - 3)
விளக்கம் :
தரப்பட்ட விடைகளில் அடங்கும் சேதனச் சேர்வைகளினது மூலகச்சேர்க்கை அமைப்புக்களை தனித்தனியாக இனங்காண்பதன் மூலம் இலகுவாக விடையைக் கண்டுகொள்ளலாம்.

DNA	-	CHONP
இலிப்பிட்டுக்கள்	-	CHO
புரதங்கள்	-	CHONS
கைற்றின்	-	CHON
இனுலின்	-	CHO

இது போன்ற ஒரு வினா 2011 பழைய பாடத்திட்ட வினாப்பத்திரத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது.

2011 ஆகஸ்ட் (பழைய) - 1
ஈமோகுளோபினில் காணப்படும் மூலகங்களின் சரியான சேர்வினைக் காட்டுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) C H O N S (2) C H O S Fe (3) C H O Mg Fe
(4) C H O N Fe (5) C H O Fe P

மாதிரி வினாக்கள் :
1. பொசுபரசைக் கொண்டுள்ளது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) புரதங்கள் (2) இலிப்பிட்டுக்கள் (3) RNA
(4) கைற்றின் (5) இலிக்னின்
(விடை : ....)

2. குளோரபில் - b இல் காணப்படும் மூலகங்களின் சரியான சேர்வினைக் காட்டுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) C H O (2) C H O N S (3) C H O N Mg
(4) C H O N Fe (5) C H O N Mg Fe
(விடை : ....)

3. பின்வருவனவற்றுள் எது CHO ஆகிய மூலகங்களை மாத்திரம் கொண்டிருப்பதில்லை ?
(1) கியூற்றின் (2) இனுலின் (3) கிளைசின்
(4) நியூகிலோசு (5) மயலின்
(விடை : ....)

2. ஒளி நுணுக்குக்காட்டியினூடாகப் பார்க்கமுடியாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) மாப்பொருள் மணிகள் (2) மதுவக்கலங்கள் (3) பிளாஸ்மிட்டுக்கள்
(4) பீசையவுருவங்கள் (5) இலைவாய்கள்

(பக். 2 ஐப் பார்க்க

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

(விடை - 3)

விளக்கம் :

இவ்வினாவிற்கு விடைகாண முன்னர் ஒளிநுணுக்குக்காட்டியினூடாக அவதானிக்கப்படக்கூடிய கட்டமைப்புக்கள் சிலவற்றைப் பட்டியலிட்டுக்கொள்வோம்.

1. கலச்சுவர்
2. முதலுரு
3. கரு
4. பச்சையவுருமணிகள்
5. மாப்பொருள் மணிகள்
6. பளிங்குகள் (ஊசி / கோளம்)
7. இழையுருப்பிரிவின் நிலைகள்
8. ஒடுக்கற்பிரிவின் நிலைகள்
9. நடுமென்றட்டு
10. உருமணிகள்
11. புன்வெற்றிடம்
12. கதிர்நார்கள்
13. புன்னிறமூர்த்தங்கள்
14. தாவர வித்திகள்
15. பற்றீரியாக்கள்
16. பற்றீரிய வித்திகள்
17. மதுவக்கலங்கள்
18. சவுக்குமுளைகள்
19. பிசிர்கள்
20. இலைவாய்கள்
21. *Paramecium* கலங்கள்
22. *Spirogyra* இழைகள்
23. *Chlamydomonas* கலங்கள்
23. பர்சை அல்காக்களின் வித்துருமணிகள்.

பற்றீரியாக்கலங்களின் குழியவுருவில் அதன் DNA இற்குப் புறம்பாக காணப்படும் சிறிய வட்டமான DNA மூலக்கூறுகள் பிளாஸ்மிட்டுக்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

சில பற்றீரியாவின் பருமன் 0.25 μm - 1 μm வரை நீளத்தில் வேறுபடும், அதேவேளை *Escherichia coli* எனும் பற்றீரியாவின் நீளம் 2 μm ஆகும். எனவே, நிச்சயமாக பற்றீரியாவின் பிளாஸ்மிட்டுக்கள் ஒளிநுணுக்குக்காட்டியினூடாகத் தென்படாத அளவிற்குச் சிறியனவாகும். இன்னும், ஒளிநுணுக்குக்காட்டியின் உயர் வலுவினூடாகக்கூட பற்றீரியாக் கலம் ஒன்றின் உள்ளமைப்புக்களைப் பார்வையிட முடியாது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

மாதிரி வினா :

கீழ்வருவனவற்றுள் எதனை ஒளிநுணுக்குக்காட்டியின் கீழ் தெளிவாக அவதானிக்க முடியாது ?

(1) இழையுருப்பிரிவின் மேன்முக அவத்தையில் கதிர்நார்களால் இணைக்கப்பட்ட புன்னிறமூர்த்தங்களை.
(2) பக்கம்பக்கமாக உள்ள இருகலங்களுக்கிடையேயான நடுமென்தட்டினை.
(3) இடையவத்தையிலுள்ள கருவின் நிறமூர்த்தங்களை.
(4) மியுக்கோரின் வித்திக்கலன்களை.
(5) கிளாமிடொமொனசின் சவுக்குமுளைகளை.

(விடை : ....)

3. காபோவைதரேற்றுக்கள் தொடர்பாகத் தவறான சேர்க்கை பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) தாவரங்களில் கொண்டுசெல்லல்	சுக்குரோசு
(2) மனிதனில் கொண்டுசெல்லல்	குளுக்கோஸ்
(3) தாவரங்களில் உணவுச் சேமிப்பு	செலுலோஸ்
(4) ATP இன் கூறு	இறைபோஸ்
(5) பங்கசுக் கலச்சுவர்களின் கூறு	கைற்றின்

(விடை - 3)

விளக்கம் :

முதலில் காபோவைதரேற்றுக்களை வகைப்படுத்தி அவற்றின் தொழில்கள் யாவை என சுருக்கமாக அறிவோம்.
காபோவைதரேற்றுக்கள் மூன்று வகுப்புக்களில் அடங்குகின்றன :

(1) ஒருசக்கரைட்டுக்கள்
(2) இருசக்கரைட்டுக்கள்
(3) பல்சக்கரைட்டுக்கள்.

(1) ஒரு சக்கரைட்டுக்கள் :

(உ-ம்) : 1. *கிளிசரல்டிகைட்டு (3C)* - சுவாசம் (கிளைக்கோபகுப்பு), ஒளித்தொகுப்பு (இருட்தாக்கம்) என்பனவற்றின் இடைநிலை விளைவாகத் தோன்றும்.

2. ☐ *இறைபோசு (5C)* - RNA இன் ஆக்கக்கூறுகளில் ஒன்று. அத்துடன், $NADP^+$, NAD^+, துணைநொதியம் - A என்பனவற்றின் அமைப்புக்கூறாகவும், FAD, FMN என்பவற்றின் அமைப்புக்கூறாகவும், **AMP, ADP, ATP** ஆகிய சக்திச் சேர்வைகளின் ஆக்கக்கூறாகவும் காணப்படுகின்றது.

☐ *றிபியுலோசு (5C)* - றிபியுலோசு இரு பொசுபேற்று (RuBP) இனது ஆக்கக்கூறு. இது ஒளித்தொகுப்பின் இருட்தாக்கத்தின் போது CO_2 வாங்கியாகத் தொழிற்படுகின்றது.

☐ *டீயொக்சி இறைபோசு (5C)* - DNA இன் ஆக்கக்கூறுகளில் ஒன்று.

(பக். 3 ஐப் பார்க்க

http://t.me/rsciencebot

Scanned by CamScanner

(உ-ம்) : 3.
- ☐ குளுக்கோசு (6C) - மனிதனின் குருதியில் கொண்டுசெல்லப்படுவதால் குருதி வெல்லம் என்பர், உயிரங்கிகளில் பிரதான சுவாச அடிப்படை / சக்தி மூலமாக தொழிற்படும்.
- ☐ பிரற்றோசு (6C) - பழங்களில் காணப்படுவதால் பழவெல்லம் என்பர், இது உணவு பதனிடலில் பயன்படுத்தப்படும். அத்துடன் அங்கிகளின் உயிரிரசாயனத் தாக்கங்களின் போது இடைநிலை விளைவாகவும் உருவாக்கப் படுகின்றது.
- ☐ கலற்றோசு (6C) - முலையூட்டிகளின் மூளையிலும், மரக்கறிகளிலும் உண்டு. எனவே, முறையே மூளைவெல்லம், மரக்கறிவெல்லம் என்பர்.

(2) இருசக்கரைட்டுக்கள் :

(உ-ம்) :
1. சுக்குரோசு (12C) - கரும்புவெல்லம் அல்லது பீற்வெல்லம் என்பர். தாவரங்களில் தொகுக்கப்பட்ட சேதன உணவு சுக்குரோசு வடிவிலேயே கொண்டு செல்லப்படுகின்றது.
2. மோல்ற்றோசு (12C) - மிகவும் பொதுவாக பார்லி வித்துக்கள் முளைக்கும் போது இடைநிலை விளைவாகத் தோன்றும். மேலும், மாப்பொருள், கிளைக்கோசன் என்பன சமிபாடடையும் போதும் இடைநிலை விளைவாகப் பெறப்படும்.
3. இலக்ரோசு (12C) - பால்வெல்லம் என்பர். தாவரங்களில் இருப்பதாக அறியப்படவில்லை. முலையூட்டிகளின் பாலில் நிறைந்துள்ளது. விலங்குகளின் குருதியிலும் உண்டு. சிறுநீரில் மிகக் குறைந்தளவில் காணப்படலாம்.

(3) பல்சக்கரைட்டுக்கள் :

(உ-ம்) :
1. மாப்பொருள் - தாவரங்களில் உணவுச்சேமிப்பு
2. செலுலோசு - தாவரங்களின் கலச்சுவர்க்கூறு
3. கிளைக்கோசன் - விலங்குகள், பற்றீரியாக்கள், பங்கசுக்கள் என்பவற்றில் சேமிப்புணவு.
4. கைற்றின் - பங்கசுக்களின் கலச்சுவர்க்கூறு, ஆத்திரப்போடா விலங்குகளின் புறவன்கூட்டின்கூறு, அனலிடா விலங்குகளின் சிலிர்முட்களின் கட்டமைப்புக்கூறு.
5. இனுலின் - சில தாவரங்களில் சேமிப்புணவு (*Dhalia*)

மாதிரி வினாக்கள் :

1. காபோவைதரேற்றுக்கள் தொடர்பாக தவறான சேர்க்கை எது ?
   (1) மோல்ற்றோசு - வித்து முளைக்கும் போது இடைநிலை விளைவு.
   (2) இறைபோசு - NAD^+ இனது கூறு.
   (3) பெத்தின் - பழவெல்லம்
   (4) இனுலின் - உணவுச் சேமிப்பு
   (5) கிளைக்கோசன் - பங்கசுக்களில் சேமிப்புணவு. (விடை : ....)

2. ஒருசக்கரைட்டுக்கள் தொடர்பாக தவறான சேர்க்கை எது ?
   (1) கிளைக்கோப்பகுப்பின் இடைநிலை விளைவு - கிளிசரல்டிகைட்டு
   (2) FAD இன் அமைப்புக்கூறு - இறைபோசு
   (3) றிபியுலோசின் கட்டமைப்புக்கூறு - RuBP
   (4) DNA இன் கட்டமைப்புக்கூறு - டீயொக்சி இறைபோசு
   (5) பல்சக்கரைட்டுத் தொகுப்பு - பிறற்றோசு (விடை : ....)

4. போட்டிக்குரிய நிரோதிகள் நொதியத் தொழிற்பாட்டை நிற்பாட்டுவது
   (1) நொதியத்தின் உருவத்தை மாற்றுவதன் மூலம்.
   (2) கீழ்ப்படையுடன் இணைவதன் மூலம்.
   (3) நொதியத்தின் உயிர்ப்பு மையத்தில் தடை ஏற்படுத்துவதன் மூலம்.
   (4) தாக்கத்தினது விளைபொருட்களுடன் சேர்தலின் மூலம்.
   (5) நொதியத்தினது பெப்ரைட் பிணைப்புக்களைச் சீர்குலைப்பதன் மூலம்.

(விடை - 3)

விளக்கம் :

நொதியத் தொழிற்பாட்டு வீதத்தை / வேகத்தைக் குறைக்கும் / நிறுத்தும் சிறிய மூலக்கூறுகள் நிரோதிகள் எனப்படுகின்றன. நிரோதிகள் இரு வகைப்படும் :

(1) மீளும் நிரோதிகள்
(2) மீளா நிரோதிகள்

(பக். 4 ஐப் பார்க்க

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

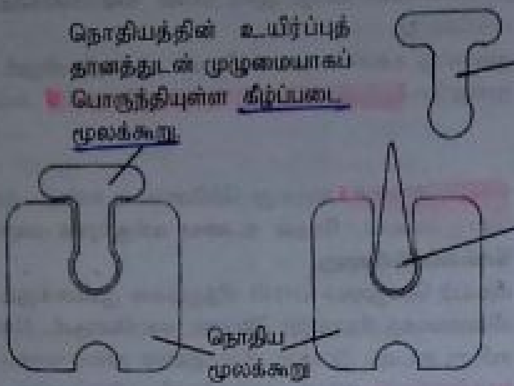
(1) மீளும் நிரோதிகள் (reversible inhibitors)

நொதியத் தொழிற்பாட்டை தற்காலிகமாக நிரோதிக்கும் மூலக்கூறுகள் மீளும் நிரோதிகள் எனப்படும்.

இவை இரு வகைப்படும் :

(a) போட்டிக்குரிய மீளும் நிரோதிகள் (Competitive reversible inhibitors) :

கீழ்ப்படை மூலக்கூறுகளின் கட்டமைப்பை பெருமளவில் ஒத்த நொதியங்களின் உயிர்ப்பு மையங்களுடன் தற்காலிகமாக இணைந்து தடை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் நொதியத் தாக்க வீதத்தைக் குறைக்கும்.



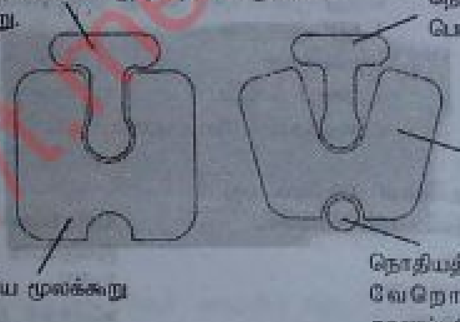
இந்நிரோதிகள் அகற்றப்படக்கூடியவை. அவை விலகும்போது வழமையான நொதியத்தாக்கம் நிகழும்

(உ-ம்) : 1. சல்பனோமைட் (நுண்ணுயிர் கொல்லி)
2. மலோனேற்று (கிரப்பின் வட்டத் தாக்கங்களில்)

(2) போட்டியற்ற மீளும் நிரோதிகள் (Non competitive reversible inhibitors) :

நொதியங்களின் உயிர்ப்பு மையங்கள் அல்லாத வேறு தானங்களுடன் இணைந்து கொள்வதன்மூலம் நொதியங்களின் உயிர்ப்பு மையங்களில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி நொதியத் தொழிற்பாட்டைப் பாதிக்கும் நிரோதிகள் ஆகும்.

இவை ஒருபோதும் நொதிய உயிர்ப்பு மையங்களுடன் இணைந்துகொள்ளுவதில்லை. போட்டியற்ற நிரோதிகள் காணப்படும் நிலையில் கீழ்ப்படைச் செறிவு அதிகரிக்கும் போதுகூட நொதியத் தாக்கவீதம் அதிகரிப்பதில்லை.



(உ-ம்) : 1. சயனைட் அயன்கள் நொதியத்தின் உலோக அயன்களுடன் இணைப்படைகின்றன.
2. செப்பு அயன்கள் சைற்றோகுறோம் ஒக்சிடேசுடன் இணைகின்றன.

(2) மீளா நிரோதிகள் (irreversible inhibitors)

நொதியக் கட்டமைப்பை / நொதிய உயிர்ப்பு மையத்தின் முப்பரிமாணக் கட்டமைப்பை நிரந்தரமாக மாற்றுவதன் மூலம் நொதியத் தாக்க வீதத்தை முழுமையாகத் தடைசெய்யும் இரசாயனங்கள் ஆகும்.
(உ-ம்) : Hg^{2+} / Ag^{+} / As^{+} / Cu^{2+} போன்ற பார உலோக அயன்கள். இவை நொதியங்களின் SH (சல்ப்ஹைட்ரில்) கூட்டங்களுடன் நிரந்தரமாக இணைகின்றன.

மாதிரி வினா :

நொதியம் ஒன்றின் உயிர்ப்புத் தானங்களுடன் இணைந்துகொள்ளும் மூலக்கூறு / மூலக்கூறுகள் எது / எவை ?
(1) கீழ்ப்படை மூலக்கூறுகள் மாத்திரம்.
(2) போட்டியற்ற நிரோதிகள் மாத்திரம்.
(3) கீழ்ப்படை மூலக்கூறுகளும் போட்டியுள்ள நிரோதிகளும்
(4) கீழ்ப்படை மூலக்கூறுகளும் போட்டியற்ற நிரோதிகளும்
(5) போட்டியுள்ள நிரோதிகள் மாத்திரம்.

(விடை : ....)

(பக். 5 ஐப் பார்க்க

http://t.me/freesciencebot

Scanned by CamScanner

5. எதனோல் நொதித்தலில் இறுதி இலத்திரன் வாங்கியாகத் தொழிற்படுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) அசற்றல்டிகைட்டு (2) பைருவேற்று (3) அசற்றைல் துணைநொதியம் - A
(4) மூலக்கூற்று ஒட்சிசன் (5) குளுக்கோஸ்

(விடை - 1)

விளக்கம் :

கலச்சுவாசம் இரு முறைகளில் நிகழுகின்றது :
(1) காற்றுச் / காற்றிற் சுவாசம்
(2) காற்றின்றிய சுவாசம்
   (a) எதனோல் / அற்ககோல் நொதித்தல்
   (b) இலத்திரிக்கமில நொதித்தல்

இனி இவ்வகையான சுவாசச் செயற்பாடுகளில் முதலான, இறுதியான இலத்திரன் / புரோத்தன் வாங்கியாகச் செயற்படும் பதார்த்தங்களைப் பற்றிச் சிறிது விளங்கிக்கொள்வோம்.

(1) காற்றுச்சுவாசம் (Aerobic respiration)
- * முதல் இலத்திரன் வாங்கி - NAD^+ (சேதனச் சேர்வை)
- * இறுதி இலத்திரன் வாங்கி - மூலக்கூற்று ஒட்சிசன் / வளிமண்டல ஒட்சிசன் (அசேதனச் சேர்வை)

(2) காற்றின்றிய சுவாசம் (Anaerobic respiration)

(a) எதனோல் நொதித்தல்
- * முதல் இலத்திரன் வாங்கி - NAD^+
- * இறுதி இலத்திரன் வாங்கி - அசற்றல்டிகைட்டு (சேதனச் சேர்வை)

குறிப்பு : எதனோல் நொதித்தல் மதுவக்கலங்கள் (*Saccharomyces*), சில பற்றீரியாக்கலங்கள் (*Clostridium*), சில தாவரக்கலங்கள் என்பவற்றில் நடைபெறுகின்றது.

(b) இலத்திரிக்கமில நொதித்தல்
- * முதல் இலத்திரன் வாங்கி - NAD^+
- * இறுதி இலத்திரன் வாங்கி - பைருவேற்று / பைருவிக்கமிலம் (சேதனச் சேர்வை)

குறிப்பு : இலத்திரிக்கமில நொதித்தல் சில பற்றீரியாக்களிலும் (*Lactobacillus*), வன்கூட்டுத்தசை போன்ற சில விலங்குக் கலங்களிலும் நடைபெறுகின்றது.

குறிப்பு :
காற்றுச்சுவாசம், காற்றின்றிய சுவாசம் ஆகியனவற்றில் முதல், இறுதி இலத்திரன் வாங்கிகளுக்குப் பதிலாக முதல், இறுதி புரோத்தன் வாங்கிகள் எவை என வினவப்பட்டாலும் மேற்தரப்பட்ட பதார்த்தங்கள் இடம்பெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இனி இவ்வினாவுடன் தொடர்பான கடந்தகால, மாதிரி வினாக்களைப் பார்ப்போம்.

2003 ஏப்ரல் - 3
காற்றுவாழுயிருக்குரிய அங்கிகளின் இலத்திரன் கொண்டுசெல்லல் சங்கிலியில் இறுதி இலத்திரன் ஏற்றுக்கொள்ளியாகச் செயற்படும் ஒட்சிசனின் தோற்றுவாய்
(1) நீர் ஆகும். (2) குளுக்கோசு ஆகும். (3) அசற்றைல் Co - A ஆகும்.
(4) மூலக்கூற்று ஒட்சிசன் ஆகும். (5) பைருவிக்கமிலம் ஆகும்.

2005 ஏப்ரல் - 5
உயிருள்ள அங்கிகளில் காற்றுச் சுவாசத்தின்போது உள்ளெடுக்கப்படும் ஒட்சிசன் உள்ளடக்கப்படுவது
(1) CO_2 இல் (2) நீரில் (3) காபோவைதரேற்றுக்களில்
(4) பைருவிக் அமிலத்தில் (5) ATP இல்

2010 ஆகஸ்ட் - 4
எதயில் அற்ககோல் உருவாகுதலுக்கு இட்டுச் செல்லும் காற்றின்றிய சுவாசத்தின் இறுதி இலத்திரன் ஏற்றுக்கொள்ளி
(1) ATP ஆகும். (2) NAD ஆகும். (3) பைருவேற்று ஆகும்.
(4) ஒட்சிசன் ஆகும். (5) அசற்றல்டிகைட் ஆகும்.

மாதிரி வினா :
காற்றிற்சுவாசம், காற்றின்றிய சுவாசம் என்பனவற்றின் முதல், இறுதி இலத்திரன் வாங்கிகள் சம்பந்தமாக சரியான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) அவை இரண்டிலும் முதன்மை இலத்திரன் ஏற்றுக்கொள்ளி ஒரு சேதனவுறுப்புச் சேர்வை ஆகும்.
(2) காற்றிற் சுவாசத்தின் முதல் இலத்திரன் ஏற்றுக்கொள்ளி வளிமண்டல ஒட்சிசன் ஆகும்.
(3) காற்றின்றிய சுவாசத்தின் இறுதி இலத்திரன் ஏற்றுக்கொள்ளி அசற்றல்டிகைட்டு ஆகும்.
(4) காற்றின்றிய சுவாசத்தின் இலத்திரிக்கமில நொதித்தலின்போது முதல் இலத்திரன் ஏற்றுக்கொள்ளி பைருவேற்று ஆகும்.
(5) அவை இரண்டிலும் இறுதி இலத்திரன் ஏற்றுக்கொள்ளி NAD^+ ஆகும். (விடை : ....)

(பக். 6 ஐப் பார்க்க

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

6. பிளான்ரே இராச்சியத்தின் சிறப்பியல்புகள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது எது ?
(1) கலச்சுவர்கள் பெப்ரிடோகிளைக்கனையும் செலுலோசையும் கொண்டிருக்கும்.
(2) கலமென்சவ்விலுள்ள இலிப்பிட்டுக்களில் பெரும்பாலானவை கிளையற்றவையாகும்.
(3) கிளைக்கோசனும் மாப்பொருளுமே பிரதான சேமிப்பு உணவுப் பொருள்களாகும்.
(4) புரதத் தொகுப்பின் தொடக்கக் கோடோன் போமைல் மெதியோனைன் ஆகும்.
(5) ஏனைய இராச்சியங்களிற் காணப்படும் சில இடப்பெயர்ச்சிக் கட்டமைப்புக்கள் இங்கும் காணப்படும்.

(விடை - 2 / 5)

விளக்கம் :

இவ்வினாவுக்கு விடைகாண எத்தனிக்க முன்னர் Kingdom : Plantae இனுள் அடங்கும் கணங்களை அறிவோம்.

(1) Phylum : Bryophyta (2) Phylum : Lycophyta (3) Phylum : Pterophyta
(4) Phylum : Cycadophyta (5) Phylum : Coniferophyta (6) Phylum : Anthophyta

இனி Kingdom : Plantae இனது சிறப்பியல்புகளைப் பட்டியிலிடுவோம் :

(1) இயுகரியோட்டாக் கலவமைப்புடையன.
(2) யாவும் பல்கல அங்கிகள்.
(3) ஒளித்தற்போசணிகள்
(4) கலச்சுவரின் பிரதான கூறு - செலுலோசு
(5) பிரதான ஒதுக்கவுணவு - மாப்பொருள்
(6) பதிய உடலில் இடப்பெயர்ச்சி அங்கங்கள் இல்லை. எனினும், புணரிகளில் பிசிர்கள் / சவுக்குமுளைகள் காணப்படலாம்.
(7) உண்மையான இழையவியத்தம் உடையவை.
(8) பதியவுடல் சிறப்பான தண்டு, வேர், இலை என்ற உடற்பிரிவுகள் உடையவை.
(9) வாழ்க்கை வட்டத்தில் பல்கல இருமடிய முளையம் காணப்படும். (Embryophyta)
(10) யாவும் பல்லின உருவமுள்ள சந்ததிப்பரிவிருத்தியைக் காட்டும்.
(11) வாழ்க்கை வட்டத்தில் வித்தியாக்கத்தின் போது ஒடுக்கற்பிரிவும், புணரியாக்கத்தின் போது இழையுருப்பிரிவும் நடைபெறுபவை.
(12) யாவும் இலிங்கமுறையிலும், பெரும்பாலானவை இலிங்கமில் முறையிலும் இனம்பெருகுபவை.
(13) இனப்பெருக்கக் கட்டமைப்புக்கள் மலட்டு இழையப் படைகளினால் பாதுகாக்கப்பட்டவையாகவும், பல்கலமுடையதாகவும் காணப்படுதல்.
(14) பெரும்பாலானவை தரைச்சூழலுக்குரியவை. சில நீர்வாழ்பவை.
(15) பச்சை அல்காக்களிலிருந்து கூர்ப்படைந்தவை.

இவ்வினாவின் விடைகளை நோக்கும்போது மேலே தரப்பட்ட இராச்சியம் : பிளான்ரே இற்குரிய சிறப்பியல்புகளை மாத்திரம் வைத்துக்கொண்டு பூரணமான விடைகாண்பது சற்று சிரமமாகலாம். எனவே, தெளிவான விடையை இனங்கண்டு கொள்வதற்கு மாணவர்கள் Domain : Eukarya இனது சிறப்பியல்புகளையும் ஞாபகப்படுத்தல் வேண்டும். ஏனெனில், Kingdom : Plantae ஆனது Domain : Eukarya இனுள் அடங்குகின்றது.

Domain : Eukarya இனது சிறப்பியல்புகள் :

1. கல ஒழுங்கமைப்பு இயுகரியோட்டாவுக்குரியது.
2. கலமென்சவ்விலுள்ள இலிப்பிட்டு கிளைகளற்றது (பெரும்பாலானவை).
3. கலச்சுவரில் பெப்ரிடோகிளைக்கன் இல்லை. ஆனால் பல்சக்கரைட்டு உண்டு.
4. நுண்ணுயிர் கொல்லிகளுக்கு உணர்ச்சியற்றவை.
5. புரதத்தொகுப்பு மெதியோனைனுடன் ஆரம்பிக்கும்.
6. பல வகைக்குரிய RNA பொலிமரேசுக்கள் உண்டு.
7. பல்வேறுபட்ட சூழல் நிபந்தனைகளில் வாழும்.

இனி விடைகளை நோக்குவோம் :

விடை (1) தவறு. ஏனெனில், கலச்சுவரின் கூறாக பெப்ரிடோகிளைக்கன் தரப்பட்டுள்ளது.
விடை (2) சரியானது.
விடை (3) தவறு. ஏனெனில், கிளைக்கோசன் சேமிப்புணவு அல்ல.
விடை (4) தவறு. ஏனெனில், இவற்றின் புரதத்தொகுப்பு மெதியோனைனுடன் ஆரம்பிக்கும். விடையில் தரப்பட்ட போமைல் மெதியோனைன் Domain : Bacteria உறுப்பினர்களின் புரதத்தொகுப்பை ஆரம்பிக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
விடை (5) சரியானது.

மாதிரி வினா :

இராச்சியம் : Plantae உறுப்பினர்கள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது ?
(1) யாவும் வித்திகள் பிறப்பிக்கும்.
(2) யாவும் ஆட்சியான வித்தித்தாவரம் உடையவை.
(3) யாவும் புணரித்தாவரம் உடையவை.
(4) யாவும் கலனிழையம் உடையவை.
(5) யாவும் ஒளித்தொகுப்பிற்குரியவை.

(விடை : ....)

(பக். 7 ஐப் பார்க்க

http://t.me/frscienccebot

Scanned by CamScanner

7. கணம் : கிறிசோபைற்றா புரோட்டிஸ்டா இராச்சியத்தின் ஏனைய கணங்களிலிருந்து வேறுபடுவது பின்வரும் சிறப்பியல்புகளுள் எதனால் ?

(1) பதியக் கலங்களில் சவுக்குமுளைகள் இல்லாதிருப்பது.
(2) மனிற்றோல் சேமிப்பு விளைபொருள்களில் ஒன்றாக இருப்பது.
(3) ஒளித்தற்போசணிகளுக்கு மேலதிகமாக இரசாயனத் தற்போசணிகள் இருப்பது.
(4) ஒளித்தொகுப்பு நிறப்பொருளாகக் குளோரபில் - b இல்லாதிருப்பது.
(5) கலச்சுவரில் சிலிக்கா காணப்படுவது.

(விடை - 5)
விளக்கம் :
கணம் : கிறிசோபைற்றாவின் சிறப்பியல்புகள் பற்றி அறிந்து விடைதரமுடியும். அதற்கு முன்னர், புரோட்டிஸ்ரா இராச்சியத்தின் கணங்களை அறிவோம்.

1. Phylum : Ciliophora (சிலியோபோறா)
2. Phylum : Rhizopoda (றைசோபோடா)
3. Phylum : Chrysophyta (கிறிசோபைற்றா)
4. Phylum : Phaeophyta (பேயோபைற்றா)
5. Phylum : Rhodophyta (றொடோபைற்றா)
6. Phylum : Chlorophyta (குளோரோபைற்றா)

மேற்படி கணங்களின் இயல்புகளினது ஒப்பீட்டு ரீதியான கீழ்வரும் அட்டவணையை ஆராய்ந்து விடைதர முடியும்.

கணங்கள் (Phyla)					
Ciliophora	**Rhizopoda**	**Chrysophyta**	**Phaeophyta**	**Rhodophyta**	**Chlorophyta**
ஒருகலம்	ஒருகலம்	ஒருகலம்	பல்கலம்	பல்கலம்	ஒருகலம் அல்லது பல்கலம்
பிறபோசணை	பிறபோசணை	ஒளி தற்போசணை ஒளித்தொகுப்பு நிறப்பொருட்கள் 1. Ch a, c 2. கரட்டின் 3. பியுக்கோ சாந்தின்.	ஒளி தற்போசணை ஒளித்தொகுப்பு நிறப்பொருட்கள் 1. Ch a, c 2. கரட்டின் 3. பியுக்கோ சாந்தின்.	ஒளி தற்போசணை ஒளித்தொகுப்பு நிறப்பொருட்கள் 1. Ch a, d 2. பைக்கோ சயனின் 3. பைக்கோ எரித்திரின்	ஒளி தற்போசணை ஒளித்தொகுப்பு நிறப்பொருட்கள் 1. Ch a, b 2. கரட்டின் 3. சாந்தோபில்
இடப்பெயர்ச்சி அங்கம் பிசிர்கள்	போலிப் பாதங்கள்	இனப்பெருக்க கலம் தனிச் சவுக்குமுளை கொண்டது	இனப்பெருக்க கலம் சவுக்கு முளைகள் கொண்டது	பதிய, இனப் பெருக்க கலங்களில் சவுக்கு முளைகள் இல்லை	பதியக்கலம், இனப்பெருக்க கலம் இரண்டும் சவுக்கு முளைகள் கொண்டது.
கலச்சுவர் இல்லை	கலச்சுவர் இல்லை	கலச்சுவர் உண்டு செலுலோச, பெக்டின், பிரதானமாக சிலிக்கா.	கலச்சுவர் உண்டு செலுலோச, அல்ஜினிக் அமிலம்.	கலச்சுவர் உண்டு செலுலோச, ஏகார்.	கலச்சுவர் உண்டு செலுலோச, பெக்டின்.
உணவு ஒதுக்கு இல்லை	உணவு ஒதுக்கு இல்லை	உணவு ஒதுக்கு கிறிசோ லமினாறின்	உணவு ஒதுக்கு லமினாறின், மனிற்றோல்,	உணவு ஒதுக்கு புளோரிடியன் மாப்பொருள்.	உணவு ஒதுக்கு மாப்பொருள்.
உதாரணம் : *Paramecium*	உதாரணம் : *Amoeba* *Entamoeba*	உதாரணம் : DIATOMS	உதாரணம் : *Sargassum*	உதாரணம் : *Gelidium* *Gracillaria*	உதாரணம் : *Chlamydomonas* *Spriogyra* *Cladophora, Ulva*

மேற்படி இலகு அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி சரியான விடை காணலாம்.

விடை (1) தவறு. ஏனெனில், கணம் : குளோரோபைற்றாவில் மாத்திரமே பதியக்கலங்களில் சவுக்குமுளைகள் உண்டு.

விடை (2) தவறு. ஏனெனில், மனிற்றோல் சேமிப்புணவாக அமைவது கணம் : பேயோபைற்றாவிலாகும்.

விடை (3) தவறு. ஏனெனில், ஒளிதற்போசணிகளுக்கு மேலதிகமாக இரசாயனத்தற்போசணிகள் எந்தக் கணத்திலும் காணப்படவில்லை.

விடை (4) தவறு. ஏனெனில், நிறப்பொருளாக குளோரபில் - b கணம் : குளோரோபைற்றாவில் மாத்திரமே உண்டு.

(பக். 8 ஐப் பார்க்க

http://t.me/frscience...

Scanned by CamScanner

மாதிரி வினா :

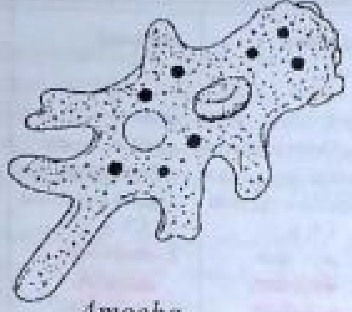
இராச்சியம் : Protista விற்குரிய ஐந்து கணங்களும் அவற்றின் சிறப்பியல்புகளும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் தவறான இணைப்பு எது ?

கணம்	சிறப்பியல்புகள்
(1) இறைசோபோடா	ஒருகலம், பிறபோசணை, இடப்பெயர்ச்சி போலிப்பாதம் மூலம், கலச்சுவரில்லை, உணவு ஒதுக்கு இல்லை.
(2) கிறைசோபைற்றா	ஒருகலம், ஒளிதற்போசணை, இனப்பெருக்கக் கலம் தனிச்சவுக்குமுளை உடையது, கலச்சுவர் உண்டு, உணவு ஒதுக்கு கிறைசோலமினாரின்.
(3) பேயோபைற்றா	ஒருகலம், ஒளிதற்போசணை, இனப்பெருக்கக்கலம் இரு சவுக்குமுளைகள் உடையது, கலச்சுவர் உண்டு, உணவு ஒதுக்கு லமினாரின்.
(4) றொடோபைற்றா	பலகலம், ஒளிதற்போசணை, சவுக்குமுளைகள் இல்லை, கலச்சுவர் உண்டு, உணவு ஒதுக்கு புளோரிடியன் மாப்பொருள்.
(5) குளோரோபைற்றா	ஒருகலம் அல்லது பல்கலம், ஒளிதற்போசணை அல்லது இரசாயனத் தற்போசணை, பதியக்கலங்களிலும் இனப்பெருக்கக் கலங்களிலும் சவுக்குமுளைகள் உண்டு, கலச்சுவர் உண்டு, உணவு ஒதுக்கு மாப்பொருள்.

(விடை : ....)

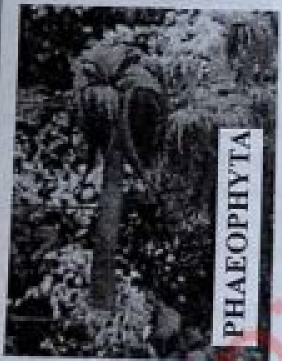
இனி இராச்சியம் : புரோடிஸ்டாவினுள் அடங்கும் சில உறுப்பினர்களின் உருவங்களைப் பார்ப்போம் :

Paramecium

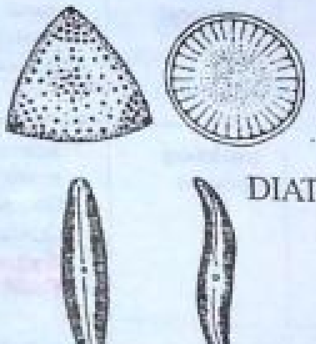

Amoeba

Gelidium

Gracillaria

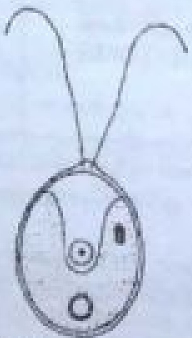


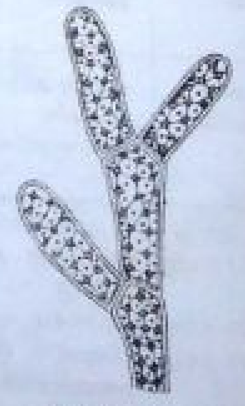
Sargassum


DIATOMS

Spirogyra

Ulva


Chlamydomonas


Cladophora

(பக். 9 ஐப் பார்க்க

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

8. பிள்ளையொன்று விற்றமின் குறைபாட்டின் பின்வரும் அறிகுறிகளைக் காட்டுகின்றது.

(a) இளைப்பு

(b) குருதிச்சோகை

(c) புண் குணப்படுவதில் தாமதம்.

அவருடைய குறைபாட்டுக்குரிய விற்றமின்களைப் பின்வருவனவற்றுள் எது காட்டுகின்றது ?

(1) பன்தோதெனிக் அமிலம், போலிக் அமிலம், அசுக்கோபிக் அமிலம்.

(2) தயமின், நியாசின், இறைபோபிளேவின்.

(3) இறைபோபிளேவின், விற்றமின் B_{12}, பயோற்றின்.

(4) விற்றமின் A, விற்றமின் D, விற்றமின் C.

(5) விற்றமின் B_5, விற்றமின் E, விற்றமின் K.

(விடை - 1)

விளக்கம் :

இவ்வினாவுக்கு சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு மாணவர்களுக்குச் சற்றுச் சிரமமாக இருந்திருக்கலாம். ஏனெனில், அவர்களுக்கு விற்றமின்கள் தெரிந்திருப்பது மட்டுமல்லாமல் அவற்றினது இரசாயனப் பெயர்கள், குறைபாட்டு அறிகுறிகள் என்பனவும் ஞாபகத்தில் இருந்திருத்தல் வேண்டும்.

மேலும், விற்றமின்கள் சம்பந்தமாக வினவப்படும் வினாக்களுக்கு விடைதர விற்றமின்களது மூலங்கள் (sources), தொழில்கள் என்பனவும் அறிந்து வைத்திருக்கப்படல் வேண்டும். சரி, இனி இவ்வினாவின் விடைகளில் தரப்பட்டுள்ள விற்றமின்களைப் பற்றி பூரணமாக ஒரு இலகு அட்டவணை மூலம் அறிந்து கொள்வோம்.

விற்றமின்	தொழில்	மூலம்	குறைபாட்டு அறிகுறிகள்
B_5 (பன்தோதெனிக் அமிலம்)	துணைநொதியம் A இன் கூறு	முட்டை மஞ்சட்கரு, ஈரல், நிலக்கடலை, புதிய மரக்கறிகள்	1. இளைப்பு /களைப்பு 2. இயைபாக்கம் இழக்கப்படுதல்.
போலிக் அமிலம்	அமினோவமிலங்கள், நியுக்கிளிக் அமிலங்கள் என்பவற்றின் அனுசேபத்தில் துணைநொதிய மாகச் செயற்படுதல்.	பச்சை இலைக்கறிகள்.	1. குருதிச்சோகை 2. வயிற்றோட்டம்.
C (அசுக்கோபிக் அமிலம்)	கொலாசன, என்புச்சீமெந்து பற்கள், தொடுப்பிழைய குருதிக்கலன்கள் என்பன வற்றின் ஆக்கத்திற்கு மிக முக்கியமானது. நுண்ணங்கித் தொற்றுகளுக்கு எதிர்ப்பைப் பேணுதலில் உதவுதல்.	பழங்கள், பச்சை இலை மரக்கறிகள்.	1. ஸ்கேவி / முரசு கரைதல். 2. தோல், குருதிக் கலன்கள் என்பன உடைதல்.
B_1 (தயமின்)	கலச்சுவாசத்தின் போது CO_2 அகற்றப்படலில் துணைநொதிய மாகச் செயற்படுதல்.	இறைச்சி, தானியங்கள், அவரையங்கள்.	1. பெரிபெரி / கடைவாய் அவிதல் 2. இதயம் பலவீனமடைதல் 3. எடிமா
B_3 (நியாசின்)	NAD^+, $NADP^+$ ஆகிய துணை நொதியங்களின் கூறு.	கொழுப்பற்ற இறைச்சி, தானியங்கள்.	1. Pellegra - தோல் தடித்து வெடித்து பாதிப்புக்கள் உண்டாதல். 2. நரம்புகளில் அழற்சி 3. மனஒழுங்கீனங்கள்.
B_2 (இறைபோபிளேவின்)	FAD, FMN ஆகிய துணைநொதியங்களின் ஆக்கக்கூறு.	முட்டை மஞ்சட்கரு, ஈரல், இறைச்சி, மரக்கறி, தானியங்கள்.	1. தோல் வெடித்தலும் அழற்சியும். 2. கண் உறுத்தல்.

(பக். 10 ஐப் பார்க்க

http://t.me/trsciencebot

Scanned by CamScanner

விற்றமின்களின் தொடர்ச்சி ...

விற்றமின்	தொழில்	மூலம்	குறைபாட்டு அறிகுறிகள்
B_{12} (சயனோ கோபாலமின்)	நியுக்கிளிக்கமில (RNA, DNA) ஆக்கத்தில் துணைநொதியமாகச் செயற்படுதல்.	சிவப்பு இறைச்சி, பால் உற்பத்திப் பொருட்கள்	கொடிய குருதிச்சோகை
பயோற்றின்	1. கொழுப்புத் தொகுப்பில் துணைநொதியம். 2. அமினோவமில அனுசேபத்தில் துணைநொதியம்.	இறைச்சி, மரக்கறிகள்.	1. மனச்சோர்வு 2. குமட்டல் (nausea)
A (ரெற்றினல்)	1. பார்வை நிறப்பொருட்களின் உற்பத்தியில் உதவுதல். 2. மேலணியிழையங்களைப் பேணுதல்.	பச்சை இலைக்கறிகள், பால் உற்பத்திகள், ஈரல்.	1. இராக்குருடு 2. தோல் உலருதல்.
D (கல்சிபெரல்)	1. கல்சிய அகத்துறுஞ்சலை அதிகரித்தல். 2. என்புகளின் ஆக்கத்தில் உதவுதல்.	பால் உற்பத்திகள், மீனின் ஈரல் எண்ணெய்.	1. றிக்கட்ஸ் / என்புருக்கி. 2. தோல் வெடித்தல் 3. குருதிக்கலன்கள் உடைதல்.
E (தோகோபெரல்)	கலமென்சவ்வுகள், கொழுப்பமிலங்கள், என்பவற்றை ஒட்சியேற்றத் திலிருந்து பாதுகாத்தல்.	மாஜரின், வித்துக்கள், பச்சை இலைக்கறிகள்.	–
K (பைலோகுயினோன்)	குருதியுறைதலுக்கு அவசியம்	பச்சை இலைக்கறிகள்	கடுமையான குருதிப் பெருக்கு.

விடைகளில் தரப்பட்ட விற்றமின் சேர்க்கைகளைக் கருதும் போது பிள்ளையின் குறைபாட்டு அறிகுறிகளுக்குப் பொருத்தமானது விடை (1) இல் தரப்பட்டுள்ளது. இங்கு அசுக்கோபிக் அமிலம் தொடுப்பிழைய குருதிக்கலன்களின் ஆக்கத்திற்கு மிக முக்கியமானதாக இருப்பதனால் அதன் குறைபாடு புண் குணப்படுவதில் தாமதத்தை உண்டுபண்ணுகின்றது.

விற்றமின்கள் பற்றிய இன்னும் சில பிரயோசனமான குறிப்புக்கள் உங்கள் கவனத்திற்கு ......

☐ கொழுப்பில் கரையும் விற்றமின்கள் - A, D, E, K
☐ நீரில் கரையும் விற்றமின்கள் - B, C
☐ துணைநொதியங்களின் ஆக்கத்திற்கு உதவும் விற்றமின்கள் - B_2, B_3, B_5
☐ துணைநொதியமாகச் செயற்படும் விற்றமின்கள் - B_1, B_6, B_{12}, Biotin, Folic acid.
☐ துணைநொதியம் - A இன் கூறாகவுள்ள விற்றமின் - B_5.
☐ பெருங்குடல் ஒன்றியவாழ் பற்றீரியாக்களினால் தொகுக்கப்படும் விற்றமின்கள் - K, Biotin, Folic acid.
☐ கோபால்ட் (Co) எனும் மூலகத்தைக் கொண்ட விற்றமின் - B_{12}.
☐ ஈரலில் சேமிக்கப்படத்தக்க விற்றமின்கள் - A, D, E, K, B_1, B_6, B_{12}.
☐ ஈரலில் தொகுக்கப்படும் விற்றமின் - A.
☐ நுண்ணுயிர்கொல்லிகளை அதிகளவில் உள்ளெடுத்தலினால் குறையக்கூடிய விற்றமின்கள் - K, Biotin, Folic acid.

இனி விற்றமின்கள் தொடர்பில் வரப்பெற்றுள்ள கடந்தகால வினாக்கள் சிலவற்றைப் பார்ப்போம்.

2001 ஆகஸ்ட் - 22

பின்வரும் எவ்விற்றமின்னின் குறைபாடு முரசிலிருந்து குருதிப்பெருக்குக்கு பங்களிப்புச் செய்யும் ?

(1) A (2) B_6 (3) C (4) E (5) K

2003 ஏப்ரல் - 55

விற்றமின் E தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது / சரியானவை எது / எவை ?

(A) அது கலச்சுவாசத்தில் உதவும்
(B) அது பச்சை மரக்கறிகளில் காணப்படும்.
(C) அது நீரில் கரையும்.
(D) அது துணைநொதியம் - A உற்பத்திக்குத் தேவை.
(E) இதன் குறைபாடு இரவுக் குருட்டுக்கு காரணமாக அமையும்.

(பக். 11 ஐப் பார்க்க

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

2006 ஏப்ரல் - 25

RNA இன் தொகுப்புடன் சம்பந்தப்பட்டுள்ள விற்றமின்

(1) விற்றமின் A (2) விற்றமின் B_2 (3) விற்றமின் B_{12} (4) விற்றமின் C (5) விற்றமின் E

2006 ஏப்ரல் - 55

பின்வரும் விற்றமின்களில் எது / எவை குடற் பற்றீரியாக்களினால் தொகுக்கப்படுகின்றது / தொகுக்கப்படுகின்றன ?

(A) பயோற்றின் (B) விற்றமின் K (C) விற்றமின் E

(D) விற்றமின் B_6 (E) விற்றமின் A

மாதிரி வினாக்கள் :

கீழே தரப்பட்டுள்ள அட்டவணையின் நிரல் I இல் மூன்று விற்றமின்களின் இரசாயனப்பெயர்களும், நிரல் II இல் அதன் மூலங்களும், நிரல் III இல் அவ்விற்றமின்களின் தொழில்களும் ஒழுங்கின்றித் தரப்பட்டுள்ளன.

நிரல் I இரசாயனப் பெயர்கள்	நிரல் II மூலங்கள்	நிரல் III தொழில்கள்
A - தயமின் B - சயனோகோபாலமின் C - தொகோபெரல்	L - பச்சை இலைக்கறிகள் M - சோயா அவரை N - பால் உற்பத்திகள்	X - கொழுப்பமில ஒட்சியேற்றத்தைத் தடுத்தல் Y - DNA ஆக்கத்தில் துணைநொதியம் Z - கலச்சுவாசத்தில் துணைநொதியம்

(1) ABC என்பனவற்றின் மூலங்கள் முறையே

(1) MNL (2) MLN (3) NML (4) LMN (5) NLM (விடை : ....)

(2) ABC என்பனவற்றின் தொழில்கள் முறையே

(1) ZYX (2) ZXY (3) XYZ (4) XZY (5) YXZ (விடை : ....)

9. சிகரெட் புகை தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?

(1) நீண்ட காலமாக அதற்கு வெளிக்காட்டப்படும்போது சுவாசப் பாதையின் மேலணியிழையத்தின் மூலவுயிர்ப்படையின் செயற்பாட்டை அது குறைக்கும்.

(2) அது சுவாசப் பாதையின் மேலணியிழையத்திலுள்ள கெண்டிக்கலங்களையும் பிசிர்க்கலங்களையும் தூண்டி அவற்றின் தொழிற்பாட்டை அதிகரிக்கச் செய்யும்.

(3) அது இதயத்துடிப்பு வீதத்தையும் குருதியூடாக ஒட்சிசன் கொண்டு செல்லலையும் அதிகரிக்கச் செய்யும்.

(4) அது சுற்றயற்குருதிக் கலன்களை விரியச் செய்வதுடன் தோலுக்குக் குருதி வழங்கலையும் அதிகரிக்கச் செய்யும்.

(5) அது நுரையீரல் இழையத்திலிருந்து பெருமளவில் புரதப்பகுப்பு நொதியங்களை விடுவித்தலுக்குப் பங்களிக்கும்.

(விடை - 5)

விளக்கம் :

விடை (1) தவறு. ஏனெனில், நீண்ட காலமாக சிகரெட் புகைக்கு வெளிக்காட்டப்படும் போது சுவாசப் பாதையின் மேலணியிழையத்தின் மூலவுயிர்ப்படையின் செயற்பாடு அதிகரித்து மேலணிக்கலங்கள் பெருக ஆரம்பிக்கும். இவற்றுள் சில கலங்கள் புற்றுநோய்க் கலங்களாக மாறி புற்று நோய்க்கு வழிவகுக்கும். ஆனால், விடையில் **'மூலவுயிர்ப்படையின் செயற்பாட்டை அது குறைக்கும்'** எனத்தரப்பட்டுள்ளது.

விடை (2) தவறு. ஏனெனில், சிகரெட்டுப் புகை சுவாசப் பாதையின் மேலணியிழையத்திலுள்ள கெண்டிக்கலங்களைத் தூண்டி சீதம் சுரக்கப்படுதலை அதிகரிக்கச் செய்யும். மேலும், இச்சீதம் சுவாசப்பாதையிலுள்ள பிசிர்த் தொழிற்பாட்டை நிரோதிக்கச் செய்கின்றது. ஆனால், விடையில் **'பிசிர்க்கலங்களின் தொழிற்பாட்டை அதிகரிக்கச் செய்யும்.'** எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

விடை (3) தவறு. ஏனெனில், சிகரெட்டுப் புகையிலுள்ள நிகோட்டின் குருதியுடன் கலந்து இதயத் துடிப்பு வீதத்தை தற்காலிகமாக அதிகரிக்கச் செய்வதுடன் சுற்றயல் குருதிக்கலன்களின் சுருக்கத்தை / ஒடுக்கத்தை உண்டு பண்ணி கொண்டுசெல்லப்படும் குருதிக்கனவளவைக் குறைக்கும். விளைவாக குருதியமுக்கம் அதிகரிக்கும். மேலும், புகையிலுள்ள காபனோரொட்சைட்டு (CO) குருதியுடன் கலந்து, ஈமோகுளோபினுடன் மீளும்தன்மையற்ற முறையில் இணைந்து நிலையான காபொக்சி ஈமோகுளோபினைப் பிறப்பிக்கின்றது. இதன் விளைவாக ஒட்சிசன் கொண்டு செல்லல் பாதிக்கப்படும். ஆனால், விடையில் **'ஒட்சிசன் கொண்டு செல்லலை அதிகரிக்கும்'** எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

இன்னும், மேலே தரப்பட்ட குறிப்புரையின்படி விடை (4) தவறு. ஏனெனில், விடையில் **'சுற்றயற் குருதிக்கலன்களை விரியச் செய்யும்'** எனத்தரப்பட்டுள்ளது.

(பக். 12 ஐப் பார்க்க

http://t.me/rsciencebot

Scanned by CamScanner

விடை (5) சரியானதாகும். பிசிர்த்தொழிற்பாடு இழக்கப்படுவதனால் நுரையீரல்களினுள் தூசு, துணிக்கைகள் சேரும். தின்குழியச்செயல் அதிகரிக்கும். இதன் விளைவாக, அதிகளவில் பகுப்பு / பிரிப்பு நொதியங்கள் விடுவிக்கப்படும். இது சுவாசச் சிற்றறைக் கலங்களை அழிக்கும். இதனால் சுவாசத்திற்கான பரப்பு இழக்கப்பட்டு சுவாச வினைத்திறன் குறைவடைகின்றது.

மேலும், இவ்வினா மனித சுவாசத்தொகுதியில் புகைத்தலினால் ஏற்படும் ஒரு ஒழுங்கீனத்துடன் சம்பந்தப்பட்டது. இது போல அஸ்பஸ்டோசிசு, சிலிக்கோசிசு போன்ற ஒழுங்கீனங்களும் ஏற்படுகின்றன. இனி, அஸ்பஸ்டோசிசு உடன் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு மாதிரி வினாவைப் பார்ப்போம்.

மாதிரி வினா :

அஸ்பஸ்டோசிசு (asbestosis) பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் **தவறானது** எது ?

(1) கன்னார் நார்களைச் சுவாசிப்பதனால் இந்நோய் ஏற்படுகின்றது.

(2) இந்நோய் நிலைமை நுரையீரலுக்குரிய உயர் குருதியமுத்தத்திற்கு இட்டுச் செல்கின்றது.

(3) இது சுவாசத்திற்கான மேற்பரப்பை அழிவடையச் செய்கின்றது.

(4) கன்னார் உடல்களின் தோற்றத்தின் போது அதன்மீது புரதப்பதார்த்தங்களுடன் முக்கியமாக படிவிக்கப்படும் உலோக அயன் இரும்பு ஆகும்.

(5) பெரிய பருமனுள்ள கன்னார் நார்கள் பெருந்தின்கலங்களை பெருக்கமடையச் செய்யும். (விடை : ....)

10. எப்பாரினைச் சுரக்கக்கூடிய வெண்குருதிக்குழியங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) நடுநிலைநாடிகள் (2) மூலநாடிகள் (3) இயோசிநாடிகள்

(4) மொனோசைற்றுகள் (5) நிணநீர்க்குழியங்கள்

(விடை - 2)

விளக்கம் :

மிக இலகுவான வினாவாகும். இவ்வினாவிற்கு மாணவர்கள் விடைகாண வெண்குழிய வகைகளின் தொழில்களை ஞாபகப்படுத்தல் போதுமானதாகும். எனவே, நாம் அவற்றின் தொழில்களை பின்வரும் அட்டவணையில் காண்போம்.

வெண்குழிய வகை	தொழில்கள்
நடுநிலைநாடிகள் (A)	தின்குழியச்செயல்
இயோசிநாடிகள் (B)	ஹிஸ்ரமைனை நடுநிலைப்படுத்தல்.
மூலநாடிகள (C)	1. எப்பாரினைச் சுரத்தல் / குருதித்திரளல் எதிரியைச் சுரத்தல். 2. ஹிஸ்ரமைன் சுரத்தல்.
மொனோசைற்றுக்கள் (D) (ஒற்றைக்குழியங்கள்)	தின்குழியச்செயல்
நிணநீர்க்குழியங்கள் (E) (இலிம்போசைற்று)	பிறபொருள் எதிரிகளைச் சுரத்தல்.

குருதியிலுள்ள வெண்குழிய வகைகள் பற்றிய பிரயோசனமான சில குறிப்புக்களைப் பார்ப்போம் :

1. எல்லா வெண்குழிய வகைகளும் நிர்ப்பீடனத் தொகுதியுடன் சம்பந்தப்பட்டுள்ளன.

2. வெண்குழிய வகைகளின் சதவீதங்கள் :

(A)	Neutrophiles	60 - 70%
(B)	Eosinophiles	2 - 4%
(C)	Basophiles	0.5 - 1%
(D)	Monocytes	3 - 8%
(E)	Lymphocytes	20 - 25%

3. நிணநீர்க்குழியங்கள் இரு வகைப்படும் :

(a) B - நிணநீர்க்குழியம் / B - கலம் : இமியுனோகுளோபியுலின்களைச் சுரத்தல் (பிறபொருளெதிரிகள்)

(b) T - நிணநீர்க்குழியம் / T - கலம் ; நிர்ப்பீடனத் தூண்டற்பேறுகளை ஒழுங்காக்குதல் / உடலெதிரியாக்கிகளை நேரடியாகத் தாக்குதல்.

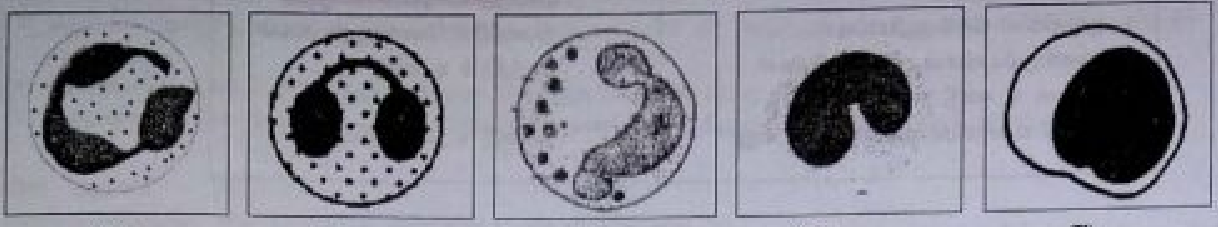
(பக். 13 ஐப் பார்க்க

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

4. சிறுமணியற்ற வெண்குழியங்கள் - மெனோசைற்றுக்கள், இலிம்போசைற்றுக்கள்.

5. வெண்குழிய வகைகளின் கட்டமைப்புக்கள் :



(A) (B) (C) (D) (E)

மாதிரி வினா :

மனித குருதியிலுள்ள வெண்குருதிக்குழியங்கள் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது எது ?

(1) ஒற்றைக்குழியங்கள் பிறபொருளெதிரிகளின் உற்பத்தியுடன் சம்பந்தப்பட்டுள்ளன.

(2) வழக்கமாக வெண்குழியங்களின் அதிகுறைந்த சதவீதம் இயோசிநாடிகளாகும்.

(3) பேசோபைல்ஸ் குருதியுறைதலில் முக்கியமானவை.

(4) குருதியில் 60% ஆனவை சிறுமணியற்றவை ஆகும்.

(5) நடுநிலைநாடிகள் மாத்திரம் தின்குழியச்செயல் உடையவை. (விடை : ....)

11. மனித நிணநீர்த்தொகுதி தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களுள் **தவறானது** எது ?

(1) சிற்றிடைவெளிக்குரிய பாய்பொருளில் பெருமளவை இத்தொகுதி சேகரிக்கும்.

(2) குருதிச்சுற்றோட்டத் தொகுதியுடன் இது சம்பந்தப்பட்டுள்ளது.

(3) Peyer பொட்டுகள் நிணநீர்த் தொகுதியின் ஒரு பகுதியாகும்.

(4) நிர்ப்பீடனத் தூண்டற்பேறுடன் இது சம்பந்தப்பட்டுள்ளது.

(5) நாளங்கள் போன்று நிணநீர்க்கலன்களிலும் வால்வுகள் காணப்படா.

(விடை - 5)

விளக்கம் :

மனித நிணநீர்த் தொகுதியுடன் தொடர்புடைய முக்கியமான சில அம்சங்களை முதலில் ஆராய்வோம். அதன் பின்னர் வினாவுக்கான விடைகாண முயற்சிப்போம்.

1. நிணநீர்த்தொகுதி சுற்றோட்டத் தொகுதியின் ஒரு பகுதியாகும்.

2. குருதித்திரவவிழையத்திலிருந்து பெறப்படும் பாய்பொருளின் ஒரு பகுதி கலத்திடைவெளிகளில் தேங்கி இருக்கும். இது கலங்களைச் சூழக்காணப்படும் போது இழையப்பாய்பொருள் என அழைக்கப்படும். இதன் ஒரு பகுதியை மீண்டும் குருதிச்சுற்றோட்டத் தொகுதியினுள் ஒன்று சேர்ப்பதற்காக காணப்படும் தொகுதியே நிணநீர்த்தொகுதி ஆகும். இவ் விவரணத்தின்படி விடைகளில் தரப்பட்ட (1), (2) ஆகிய கூற்றுக்கள் சரியானவையாகும்.

உணவுக்கால்வாயின் சிறுகுடலின் சீதமுளிப்படையில் அதிகளவான நிணநீர்க்கணுக்கள் / திரட்சிகள் ஒழுங்கற்ற இடைவெளிகளில் முழுநீளத்திற்கும் உண்டு. குறிப்பாக சுருட்குடலின் சேய்மையான பகுதியில் 20 - 30 பெரிய திரட்சிகள் குவியலாகக் காணப்படுகின்றன. இவை **பேயரின் பொட்டுக்கள் (Peyer's patches)** என அழைக்கப்படுகின்றன. இவை உணவுக்கால்வாயினுள் வரும் நுண்ணங்கிகளை அழிப்பதுடன் தொடர்புடையவை. இக்கருத்துக்களின்படி விடை (3) சரியானதாகும்.

இனி நிணநீர்த்தொகுதியின் தொழில்களைப பட்டியலிடுவோம் :

(1) மேலதிக இழையப்பாய்பொருளை குருதியுடன் சேர்த்தல் / கலத்திடைப் பாய்பொருளின் கனவளவைப் பேணுதல்.

(2) சமிபாடடைந்த கொழுப்பை அகத்துறுஞ்சி குருதிக்குள் சேர்த்தல்.

(3) நிணநீர்க்குழியங்கள், தின்குழியங்கள் என்பவற்றை உற்பத்தி செய்தல்.

(4) நச்சுத்தன்மையுள்ள பதார்த்தங்களின் பரவலைத் தடுத்தல்.

(5) **தனித்துவமான, தனித்துவமற்ற நிர்ப்பீடனத் தூண்டற்பேறுகளுக்கு உதவுதல்.**

(6) தேவையற்ற பதார்த்தங்களை அழித்தல்.

இத் தொழில்களின்படி விடை (4) சரியானதாகும். ஆகவே, விடை (5) தவறானது. ஏனெனில், நிணநீர்க்கலன்களிலும் வால்வுகள் உண்டு. ஆனால் விடையில் **'வால்வுகள் இல்லை'** எனத்தரப்பட்டுள்ளது. மேலும், மாணவர்களின் அறிவு மேம்பாட்டுக்காக குருதிச்சுற்றோட்டத்தொகுதிக்கும் - நிணநீர்த்தொகுதிக்கும் இடையேயுள்ள வேறுபாடுகள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

(பக். 14 ஐப் பார்க்க

http://t.me/frscienceboat

Scanned by CamScanner

குருதிச்சுற்றோட்டத்தொகுதி	நிணநீர்த்தொகுதி
1. சுற்றியோடும் திரவம் குருதி 2. குருதி செந்நிறம் 3. குருதியில் செங்குழியங்கள், வெண்குழியங்கள், சிறுதட்டுக்கள் என்பன உண்டு. 4. குருதி உறையும் தன்மையுடையது	சுற்றியோடும் திரவம் நிணநீர் நிணநீர் வைக்கோல் நிறம் நிணநீரில் வெண்குழியங்கள் மாத்திரம் உண்டு. நிணநீர் உறைவதில்லை.

இனி வருங்காலங்களில் வரக்கூடிய மாதிரி வினாக்கள் இரண்டைப் பார்ப்போம்.

மாதிரி வினாக்கள் :

1. நிணநீர் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது ?
   (1) இளமஞ்சள் நிறத்திரவம் ஆகும்.
   (2) கலன்களினூடாகச் சுற்றியோடுகின்றது.
   (3) இழையங்களில் தேங்கும் மேலதிக இழையப்பாய் பொருள் ஆகும்.
   (4) குருதிப்புரதங்கள் உடையது.
   (5) குருதிக்குழியங்கள் அற்றது.
   (விடை : ....)

2. மனித நிணநீர்த்தொகுதி தொடர்பான சரியான கூற்று எது ?
   (1) அது திறந்த சுற்றோட்டத்திற்குரியது.
   (2) நிணநீர்க்கலன்களினூடாக நிணநீரின் பாய்ச்சலும், நாளங்களினூடாக குருதியின் பாய்ச்சலும் ஒரே அமுக்கத்தில் நிலவுகின்றன.
   (3) நிணநீரின் பாய்ச்சலுக்குத் தேவையான விசை இதயத்தினால் பிறப்பிக்கப்படுகின்றது.
   (4) அது தனித்துவமான நிர்ப்பீடனத் துலங்கல்களுக்கு மாத்திரம் பொறுப்பானது.
   (5) பெரிய நிணநீர்க்கான்கள் இரண்டு மட்டுமே உடையது.
   (விடை : ....)

12. நீரழுத்தம் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?
   (1) வேர்மயிர்க் கலத்தின் புன்வெற்றிடக் கரைசலின் நீரழுத்தம் மண்கரைசலினதைவிட உயர்வானதாகும்.
   (2) தூய நீர் மிக உயர்ந்த நீரழுத்தத்தைக் கொண்டது.
   (3) இறங்குகின்ற நீரழுத்தப் படித்திறன் வழியாகக் காழில் சாற்றேற்றம் நடைபெறும்.
   (4) உவர்வளரித் தாவரங்களின் கலங்கள் பொதுவாகக் குறைவான நீரழுத்தத்தைக் கொண்டிருக்கும்.
   (5) ஆவியுயிர்ப்பு நடைபெறும்போது வெளியேயுள்ள வளியின் நீரழுத்தம் தாவர இலையினுள் இருக்கும் வளியின் நீரழுத்தத்தை விடக் குறைவானதாகும்.

(விடை - 1)

விளக்கம் :

விடை (1) தவறானது. ஏனெனில், வேர்மயிர்க்கலங்களின் புன்வெற்றிடத்தினுள் கரைந்துள்ள பதார்த்தங்களின் செறிவு உயர்வாக இருப்பதனால் அவற்றின் நீரழுத்தம் மண்கரைசலைவிடக் குறைவாகும். ஆனால் விடையில் வசனம் மாறித்தரப்பட்டுள்ளது.

விடை (2) சரியானது. இக்கூற்று தொடர்பான சில தகவல்களைப் பார்ப்போம். தூய நீர் மிக உயர்ந்த நீரழுத்தம் உடையது. வளிமண்டல அமுக்கத்தில் தூய நீரின் நீரழுத்தம் 0 எனக் கொள்ளப்படும்.

விடை (3) இல் தரப்பட்ட 'இறங்குகின்ற நீரழுத்தப்படித்திறன்' என்பது யாது என அறிவோம். தாவரங்களில் ஆவியுயிர்ப்பின் போது ஆவியுயிர்ப்பு இழுவிசை காரணமாக இலைக்கலங்களிலிருந்து தண்டின் காழினூடாக கீழ்நோக்கி குறைவடையும் நீரழுத்தம் ஒன்று நிலவும் - இதனை இறங்குகின்ற நீரழுத்தப்படித்திறன் எனப்படும்.

உவர்வளரித்தாவரங்கள் உப்புச்சேற்றுநிலங்களில் வாழுகின்றன. [(உ-ம்) : *Suaeda, Arthrocnemum*] இத்தாவரங்கள் நீரை அகத்துறுஞ்சிக் கொள்வதற்காக அதன் கலச்சாறில் உயர் செறிவில் உப்புக்களைக் கொண்டிருக்கும். இதனால் அவை குறைந்த நீரழுத்தம் உடையவையாகும். எனவே, விடை (4) சரியானது.

தாவரத்தினுள் நீர் உட்செல்லுவதும், ஆவியுயிர்ப்பினால் தாவரத்திலிருந்து நீர் இழக்கப்படுவதும் நீரழுத்தப்படித்திறன் வழியாகவே ஆகும். இதன்படி, விடை (5) சரியானது.

இனி நீரழுத்தம் தொடர்பாக வரப்பெற்றுள்ள கடந்தகால வினாக்களைப் பார்ப்போம்.

(பக். 15 ஐப் பார்க்க

http://t.me/lrsciencebot

Scanned by CamScanner

2005 ஏப்ரல் - 15

நீரழுத்தம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் **தவறானது** எது ?
(1) மண்ணீர் தாவர வேர்களிலும் பார்க்க குறைந்த நீரழுத்தத்தைக் கொண்டிருக்கும்.
(2) வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது நீர் அழுத்தம் அதிகரிக்கும்.
(3) தொடக்க முதலுருச்சுருங்கற் கட்டத்தின்போது ஒரு கலத்தின் நீர் அழுத்தம் அதனது கரைய அழுத்தத்திற்குச் சமனாகும்.
(4) பிரசாரணத்தில் கூடிய நீரழுத்தத்திலிருந்து குறைந்த நீரழுத்தத்திற்கு நீர் அசையும்.
(5) வளிமண்டலத்தின் நீரழுத்தம் இலைநடுவிழையக் கலங்களின் நீரழுத்தத்திலும் பார்க்கக் குறைவானதாகும்.

2009 ஆகஸ்ட் - 10

பின்வருவனவற்றில் எது நீரழுத்தம் காரணமாக ஏற்படுவதில்லை ?
(1) வேர்க்கலங்களினால் K^+ அகத்துறுஞ்சப்படுதல்.
(2) வரண்ட நாட்களில் தாவர இலைகள் வாடுதல்.
(3) மாலையில் அவரைய இலைகளின் உறங்கல் அசைவுகள்.
(4) காலையில் இலைவாய்கள் திறத்தல்.
(5) இலைகளின் புறத்தோலினூடாக நீரின் ஆவியுயிர்ப்பு.

மாதிரி வினா :

நீரழுத்தம் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது ?
(1) இயற்கையான கரைசல்கள் யாவற்றினதும் நீரழுத்தம் மறைப்பெறுமானமுடையது.
(2) அது நீர்மூலக்கூறுகளின் இயக்கப்பண்புச் சக்தியுடன் மாத்திரம் தொடர்புபட்டுள்ளது.
(3) ஆவியுயிர்ப்பு நீரழுத்தப்படித்திறனுக்கு எதிராக நடைபெறலாம்.
(4) நீரழுத்தத்தின் பெறுமானம் MPa இல் மாத்திரம் அளவிடப்படும்.
(5) நன்னீர்த்தாவரக் கலங்களின் நீரழுத்தம் தூயநீரின் அழுத்தத்திற்குச் சமனாகும். (விடை : ....)

13. மனிதனின் பரிவகக்கீழ் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?
(1) அது மூளைய முன்மூளையிலிருந்து வருவிக்கப்பட்டது.
(2) அது போசணைக்குரிய ஓமோன்களை விடுவிக்கும்.
(3) அது வெப்பச்சீராக்க மையத்தைக் கொண்டுள்ளது.
(4) அது பசியையும் தாகத்தையும் சீராக்கும்.
(5) அது மூளையில் அஞ்சல் மையமாகத் தொழிற்படும்.

(விடை - 5)

விளக்கம் :

மனித மூளை

முன்மூளை	நடுமூளை	பின்மூளை
1. மூளையம்	1. ஈரிணைச்சடலம்	1. மூளி
2. பரிவகம் / ஏந்தி	2. செங்கரு	2. நீள்வளையமையவிழையம்
3. பரிவகக்கீழ்		3. வரோலியன் பாலம்

எனவே, விடை (1) சரியானது.

இனி பரிவகக்கீழ் சுரக்கும் ஓமோன்களை இனங்காண்போம். பரிவகக்கீழிலுள்ள நரம்புகள் **இரு கூட்ட** ஓமோன்களைச் சுரக்கின்றன.
(1) விடுவிக்கும் ஓமோன்கள் (releasing hormones) (2) நிரோதிக்கும் ஓமோன்கள் (inhibiting hormones)

(1) விடுவிக்கும் ஓமோன்கள் : இவை பெப்ரைட்டு வகைக்குரிய நரம்பு ஓமோன்களாகும். இவை முற்பக்கக் கபச்சுரப்பியைத் தூண்டி மற்றைய ஓமோன்களை விடுவிக்கச் செய்கின்றன. இவை **போசணை ஓமோன்கள** ஆகும்.
(a) TRH (b) CRH (c) GHRH (d) GnRH PRH

(2) நிரோதிக்கும் ஓமோன்கள் : பரிவகக்கீழ் சுரக்கும் நரம்பு ஓமோன்களிற் சில முற்பக்கக்கபச்சுரப்பியின் விடுவித்தலை நிரோதிக்கின்றன. மூன்று ஓமோன்கள் அறியப்பட்டுள்ளன.
(a) GHIH / Somatostatin
(b) PIF - Prolactin Inhibiting Factor
(c) MIH - MSH - Inhibiting Hormone
மேற்தரப்பட்ட குறிப்புரைகளின்படி விடை (2) சரியானது ஆகும்.

(பக். 16 ஐப் பார்க்க

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

பரிவகக்கீழின் தொழில்கள யாவை என அறிவதன் மூலம் சரியான விடைகளை உறுதிப்படுத்தலாம் :

1. ஒருசீர்த்திட நிலையைப் பேணுதல்.
2. கணத்தாக்கங்களைக் கடத்துதல்.
3. அகஞ்சுரப்பியாகத் தொழிற்படுதல்.
4. மனவெழுச்சி அனுபவங்களின் பொருட்டான உடற்றொழிலியல் துலங்கல்களுக்குப் பொறுப்பாகவிருத்தல்.
5. குருதிப் பிரசாரண அமுக்கத்தைப் பேணுதல்.
6. குருதிக் குளுக்கோசு மட்டத்தைப் பேணுதல்.
7. பசி, தாகம் போன்ற உணர்ச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்தல்.
8. உடல்வெப்பநிலையைச் சீராக்குதல்.
9. தொடுகை, நோவு, அமுக்கம் போன்றவற்றைக் கட்டுப்படுத்தல்.
10. தூக்கம், விழிப்பு என்பனவற்றை ஆளுதல்.
11. எதிர்க்கும் அல்லது தப்பியோடும் துலங்கல்களை ஆளுதல்.
12. இதயத்துடிப்பு வீதத்தினைச் சீராக்குதல்.
13. குருதிக்கலன்களின் விட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தல்.
14. கபச்சுரப்பிக்கும் - நரம்புத்தொகுதிக்குமிடையே தொடர்புக் கட்டமைப்பாகச் செயற்படுதல்.
15. அடிப்படை அனுசேப வீதத்தைப் பேணுதல்.
16. தன்னாட்சி நரம்புத் தொழிற்பாடுகளைச் சீராக்குதல்.
17. குருதியில் Na^+ செறிவைப் பேணுதல்.

மேற்படி தொழில்களின் அடிப்படையில் விடைகள் (3), (4) என்பவை சரியானவையாகும்.

விடை (5) தவறானது. ஏனெனில், மூளையில் அஞ்சல் நிலையமாகத் தொழிற்படுவது பரிவகம் / ஏந்தி ஆகும். இதனை நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு பரிவகத்தின் தொழில்களைப் பட்டியலிட்டுப் பார்ப்போம்.

(1) மணநுகர்ச்சி தவிர்ந்த ஏனைய உணர் கணத்தாக்கங்களை மூளைய மேற்பட்டையை நோக்கி அஞ்சல் செய்தல்.
(2) இயக்கக் கணத்தாக்கங்களை முண்ணாணை நோக்கி மூளைய மேற்பட்டையிலிருந்து அஞ்சல் செய்தல்.
(3) விழிப்பு நிலைக்குக் காரணமான கணத்தாக்கங்களை மூளைய மேற்பட்டையை நோக்கி அஞ்சல் செய்தல்.

இனி பரிவகக்கீழ் தொடர்பாக கடந்த காலங்களில் வரப்பெற்றுள்ள வினா ஒன்றைப் பார்ப்போம் :

2004 ஏப்ரல் - 21

மனிதனின் பரிவகக்கீழ் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் **தவறானது** எது ?
(1) அது முளையவுரு நடுமூளையிலிருந்து விருத்தியடைந்துள்ளது.
(2) அது வெப்பச்சீராக்கலுக்கு இன்றியமையாதது.
(3) அதனால் சுரக்கப்படும் எல்லா ஓமோன்களும் கபச்சுரப்பியின்மீது தாக்கம் புரிகின்றன.
(4) அது ஒட்சிற்றோசினைத் தொகுக்கின்றது.
(5) அது இதயவடிப்பு வீதத்தின் சீராக்கலுடன் சம்பந்தப்பட்டது.

மாதிரி வினாக்கள் :

1. பரிவகக்கீழ் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?
(1) அது நடுமூளைக்குரியது.
(2) அது வெப்பச்சீராக்கலுடன் மாத்திரம் தொடர்புடையது.
(3) அது TSH ஐத் தொகுக்கின்றது.
(4) அது கபச்சுரப்பியின் கீழ்ப்புறமாக அமைந்துள்ளது.
(5) அது அகஞ்சுரக்கும் அங்கம் ஒன்றாகும்.
(விடை : ....)

2. பரிவகக்கீழினால் பின்வருவனவற்றுள் எது கட்டுப்படுத்தப்படுவதில்லை ?
(1) பசி (2) தாகம் (3) குளிர்
(4) குருதியமுக்கம் (5) மணம்
(விடை : ....)

14. மனிதனின் தன்னாட்சி நரம்புத்தொகுதி தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் **தவறானது** எது ?
(1) அது ஒருசீர்த்திடநிலையில் பிரதான பங்கு வகிக்கின்றது.
(2) அவசர நிலைமைகளின்போதும் தகைப்பு நிலைமைகளின்போதும் அதன் பரிவுத் தொழிற்பாடு ஆதிக்கஞ்செய்யும்.
(3) பரபரிவுத் தொகுதியில் முன்திரட்டு நார்கள் குறுகியவை.
(4) பரிவுத் தூண்டல் சுவாசப்பைச் சிறுகுழாய்களில் விரிவை ஏற்படுத்தும்
(5) பரபரிவுத் தூண்டல் சுற்றுச்சுருங்கலையும் சிறுகுடலின் சுரத்தல்களையும் அதிகரிக்கச் செய்யும்

(பக். 17 ஐப் பார்க்க)

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

(விடை - 3)

விளக்கம் :

- நரம்புத் தொகுதியின் ஒட்டுமொத்தத் தொழில் - இயைபாக்கமும் ஒருசீர்த்திடநிலையும் ஆகும்.
- மனிதனின் தன்னாட்சி நரம்புத்தொகுதி சுற்றயல் நரம்புத்தொகுதியின் ஒரு பகுதியாகும். அது பின்வரும் கூறுகளினாலானது.
  (1) பரிவு நரம்புத்தொகுதி
  (2) பரபரிவு நரம்புத்தொகுதி
- தன்னாட்சி நரம்புத்தொகுதியின் ஒட்டுமொத்தத் தொழில் - இச்சையின்றிய செயல்களைக் கட்டுப்படுத்தல் ஆகும்.
- தன்னாட்சி நரம்புத்தொகுதியின் ஒரு தொகுதியால் ஏற்படுத்தப்படும் விளைவு மற்றைய தொகுதியால் வெளிக்காட்டப்படும் விளைவை எதிர்ப்பதாக அமைகின்றது.
- பரிவு நரம்புத்தொகுதியினால் ஏற்படுத்தப்படும் விளைவு அவசரநிலைமைகளின்போதும், தகைப்பு நிலைமைகளின்போதும் உடலைத் தயார்படுத்துவதில் ஆதிக்கஞ்செலுத்துகின்றது.
- மேற்படி குறிப்புரைகளின்படி, விடைகள் (1), (2) என்பவை சரியானவை என முடிவுக்கு வரலாம். இனி தவறான விடையைத் தெரிந்தெடுப்பதற்கு பரிவு, பரபரிவு நரம்புத்தொகுதிகளுக்கு இடையேயுள்ள கட்டமைப்பு, தொழிற்பாட்டு வேறுபாடுகளைப் பட்டியலிட்டுக் கொள்வோம்.

கட்டமைப்பு வேறுபாடுகள் :

பரிவுத்தொகுதி	பரபரிவுத்தொகுதி
1. திரட்டுக்குப் பின்னான நார்கள் நீளம் கூடியது.	திரட்டுக்கு முன்னான நார்கள் நீளம் கூடியது.
2. திரட்டுக்கள் (கலவுடல்கள்) முண்ணாணுக்கு அண்மையில் வயிற்றுப்புறமாக அமையும்.	திரட்டுக்கள் (கலவுடல்கள்) விளைவுகாட்டியின் சுவரில் அமையும்.

http://t.me/frsciencebot

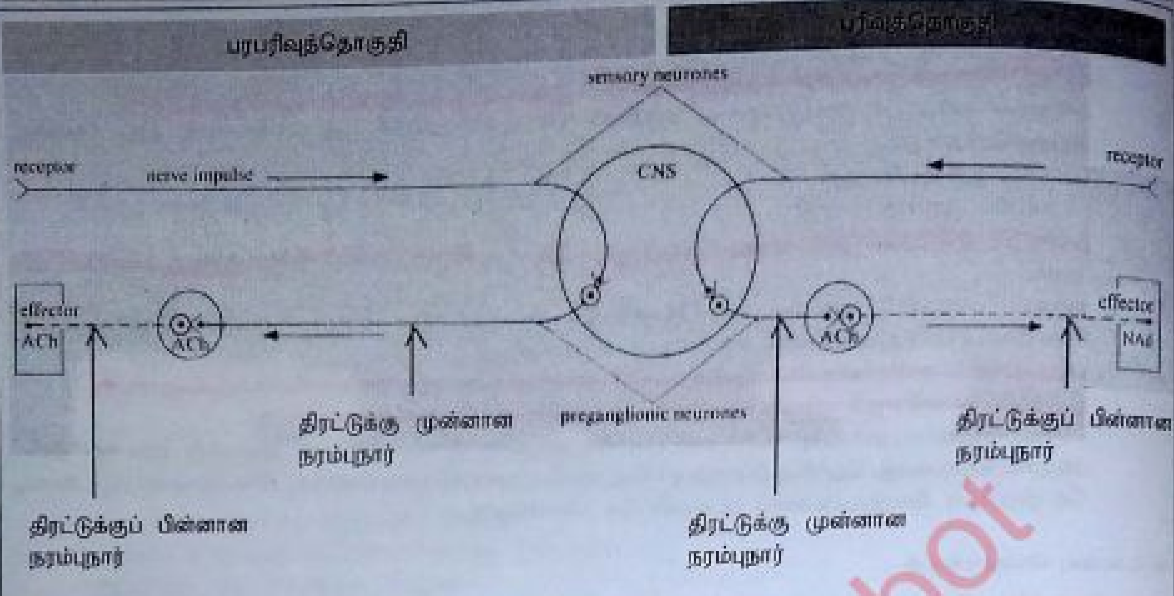
தொழிற்பாட்டு வேறுபாடுகள் :

பரிவுத்தொகுதி	பரபரிவுத்தொகுதி
1. இதயவடிப்பு வீதத்தையும், வலுவையும் கூட்டும்	இதயவடிப்பு வீதத்தைக் குறைக்கும்
2. தோலில் குருதிக் கலன்களைச் சுருங்கச் செய்யும்	தாக்கமில்லை.
3. வன்கூட்டுத்தசைக் குருதிக்கலன்களை விரியச் செய்யும்	தாக்கமில்லை.
4. கதிராளியைத் தளரச்செய்து கண்மணியின் விட்டத்தைக் கூட்டும்	கதிராளியை சுருங்கச் செய்து கண்மணியின் விட்டத்தைக் குறைக்கும்.
5. கண்ணீர் சுரத்தலை நிரோதிக்கும்.	கண்ணீர் சுரத்தலைத் தூண்டும்.
6. உமிழ் நீர் சுரத்தலை நிரோதிக்கும்.	உமிழ்நீர் சுரத்தலைக் கூட்டும்.
7. குடற்சாறு சுரத்தலை நிரோதிக்கும்.	குடற்சாறு சுரத்தலைக் கூட்டும்.
8. சுற்றுச்சுருங்கல் நிரோதிக்கப்படும்.	சுற்றுச்சுருங்கல் தூண்டப்படும்.
9. சுவாசப்பைச் சிறுகுழாய்களை விரியச் செய்யும்.	சுவாசப்பைச் சிறுகுழாய்களை சுருங்கச்செய்யும்
10. சிறுநீர்ப்பை சுவர் தசையை தளரச்செய்யும்.	சிறுநீர்ப்பை சுவர் தசையை சுருங்கச் செய்து சிறுநீர் வெளியேற்றப்பட உதவும்.
11. குத இறுக்கியை சுருங்கச் செய்யும்.	குத இறுக்கியை தளரச்செய்யும்.
12. சிறுநீர்ப்பை இறுக்கியை சுருங்கச் செய்யும்.	சிறுநீர்ப்பை இறுக்கியை தளரச்செய்யும்.
13. உணவுக்கால்வாயின் புன்னாடியை சுருங்கச் செய்யும்	உணவுக்கால்வாயின் புன்னாடியை விரியச்செய்யும்
14. வியர்த்தலைத் தூண்டும்.	தாக்கமில்லை.
15. சுவாசப்பை காற்றூட்டல் வேகத்தைக் கூட்டும்.	சுவாசப்பைக் காற்றூட்டல் வேகத்தைக் குறைக்கும்.
16. ஈரலில் குளுக்கோசு உற்பத்தியைத் தூண்டும்	ஈரலில் குளுக்கோசு உற்பத்தியை நிரோதிக்கும்.
17. பித்தப்பையை தளரச்செய்யும்.	பித்தப்பையைச் சுருங்கச் செய்யும்.
18. மயிரை சிலிர்க்கச் செய்யும்	தாக்கமில்லை.

மேற்படி வேறுபாடுகளின்படி, விடைகள் (4), (5) என்பவை சரியானவை ஆகும்.

(பக். 18 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner



இனி தன்னாட்சி நரம்புத்தொகுதி (பரிவு, பரபரிவு) சம்பந்தமாக கடந்தகாலங்களில் வரப்பெற்றுள்ள வினாக்கள் சிலவற்றைப் பார்ப்போம் ;

2000 ஆகஸ்ட் - 25

மனிதனில் பரிவு நரம்புத் தொகுதி தூண்டப்படுதல்

(1) இதயவடிப்பின் வீதத்தைக் குறைக்கும்.
(2) கண்மணியை ஒடுக்குதல்
(3) சிறுநீர்ப்பையின் இறுக்கித் தசையின் சுருக்கத்தை நிரோதிக்கும்.
(4) குடற்சாறு சுரக்கப்படுவதை நிரோதிக்கும்.
(5) தோலிலுள்ள புன்னாடிகளை விரிக்கும்.

2002 ஏப்ரல் - 56

மனிதனில் பரபரிவு நரம்புத் தொகுதியின் ஏவல்

(A) குடலசைவுகளை அதிகரிக்கச் செய்கின்றது.
(B) சிறுநீர்ப்பை இறுக்கியைத் தளர்த்துகின்றது.
(C) வியர்த்தலை அதிகரிக்கச் செய்கின்றது.
(D) கண்மணிகளை ஒடுக்குகின்றது.
(E) சுவாசப்பைச் சிறுகுழாய்களை விரியச்செய்கின்றது.

2004 ஏப்ரல் - 57

மனிதனில் பரிவு நரம்புத்தொகுதியின் ஏவல்

(A) இதயவடிப்பின் வீதத்தை அதிகரிக்கச் செய்கின்றது.
(B) மன அழுத்தமான நிலைமைகளில் ஏற்படுகின்றது.
(C) கண்மணியை ஒடுக்குகின்றது.
(D) சுற்றுச்சுருக்கை மந்தமாக்குகின்றது.
(E) கண்ணீர் உற்பத்தியைத் தூண்டுகின்றது.

2008 ஆகஸ்ட் - 28

பின்வருவனவற்றுள் எது ஒரு பரபரிவு நரம்புத்தொகுதியின் தூண்டுதலால் ஏற்பட்ட தாக்கமன்று ?

(1) கண்மணி ஒடுக்கப்படுதல்
(2) சுவாசப்பைச் சிறுகுழாய்கள் ஒடுக்கப்படுதல்
(3) உமிழ்நீர்ச்சுரப்பு தூண்டப்படல்
(4) வியர்த்தல் தூண்டப்படல்
(5) குடலின் சுற்றுச்சுருக்கு அதிகரித்தல்.

மாதிரி வினா :

பரிவு, பரபரிவு நரம்புகள் சம்பந்தமான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது ?

(1) பரிவு நரம்பில் வெளிக்காவு நரம்புமுளை நீளம் கூடியது எனினும் பரபரிவு நரம்பில் உட்காவு நரம்புமுளை நீளம் கூடியது.
(2) பரிவு நரம்பு முளையில் நோர் எபிநெப்ரின் சுரக்கப்படும் எனினும் பரபரிவு நரம்புமுளையில் அசற்றைல் கோலின் சுரக்கப்படும்.
(3) பரிவு நரம்பின் கலவுடல் முண்ணாணுக்கு அண்மையில் முதுகுப்புறமாக அமையும் எனினும் பரபரிவு நரம்பின் கலவுடல் விளைவுகாட்டியின் சுவரில் அமையும்.
(4) பரிவு நரம்பு பித்தப்பையை தளரச்செய்யும் எனினும் பரபரிவு நரம்பு பித்தப்பையைச் சுருங்கச் செய்யும்.
(5) பரிவு நரம்பு சுவாசப்பைக் காற்றூட்டல் வேகத்தைக் கூட்டுகின்றது எனினும் பரபரிவு நரம்பு சுவாசப்பைக் காற்றூட்டல் வேகத்தைக் குறைக்கச் செய்கின்றது.

(விடை : ....)

(பக். 19 ஐப் பார்க்க

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

15. தகைப்பு நிலைமைகளுடன் மிகக் குறைந்த அளவில் அநேகமாகச் சம்பந்தப்படக்கூடிய ஓமோன் பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) ACTH (2) கோட்டிசோல் (3) தைரொக்சின்
(4) அல்டஸ்ரெரோன் (5) நோர் அதிரினலின்

(விடை - 4)

விளக்கம் :

தகைப்பு நிலைமைகளின் / களைப்பின் போது குருதிக் குளுக்கோசு மட்டம் அதிகரித்து, அனுசேப வீதம் தூண்டப்படும். இனி இவ்வினாவுக்கு விடைகாண முன்னர் விடைகளில் தரப்பட்ட ஓமோன் ஒவ்வொன்றினதும் தொழில்களைப் பட்டியலிட்டு தனித்தனியாக ஆராய்வோம்.

(1) ACTH (Adreno Cortico Trophic Hormone)

- ☐ பரிவகக்கீழினால் சுரக்கப்படும் CRH கபச்சுரப்பியின் முற்பக்கச்சோணையைத் தாக்கி ACTH விடுவிக்கப்படும்.
- ☐ ACTH அதிரினல் சுரப்பியின் மேற்பட்டையைத் தாக்கி கோட்டிசோல் உற்பத்தியையும் சுரத்தலையும் தூண்டும்.
- ☐ கோட்டிசோல் களைப்பின் போது / உடல் தகைப்பின்போது சுரக்கப்படுகின்றது. மேலும், அது வன்கூட்டுத்தசை, ஈரல் ஆகியவற்றைத் தாக்கி பின்வரும் தொழில்களை நிறைவேற்றுகின்றது.
  - (1) வன்கூட்டுத்தசைகளில் புரதங்களின் உடைவைத் தூண்டி அமினோவமிலங்களாக மாற்றும்.
  - (2) ஈரலில் அமினோவமிலங்களை குளுக்கோசாக மாறுவதைத் தூண்டும்.
  - (3) விளைவாக குருதிக்குளுக்கோசு மட்டத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும்.
  - (4) தகைப்பு அல்லது களைப்பின் போது மூளைக்குக் கிடைக்கும் குளுக்கோசு குறையாது பேணும்.

மேற்தரப்பட்ட விளக்கவுரையின்படி விடைகள் (1), (2) என்பவை சரியானவையாகும்.

(2) தைரொக்சின்

- ☐ பரிவகக்கீழினால் சுரக்கப்படும் TRH ஆனது கபச்சுரப்பியின் முற்பக்கச்சோணையைத் தாக்கி TSH விடுவிக்கப்படும். TSH ஆனது தைரொயிட்டுச் சுரப்பியைத் தூண்டி தைரொக்சின் (T - 4) விடுவிக்கப்படும்.
- ☐ தைரொக்சின் உடற்கலங்களைத் தாக்கி அடிப்படை அனுசேபவீதத்தை (BMR) தூண்டும். எனவே, தகைப்பு அல்லது களைப்பு நிலைமைகளில் தொழிற்படுகின்றது. இதன்படி, விடை (3) சரியானது ஆகும்.

(3) அல்டஸ்ரெரோன்

- ☐ அதிரினல் மேற்பட்டையினால் சுரக்கப்படும்.
- ☐ அது சிறுநீர்த்தாங்கு சிறுகுழாயின் சேய்மைப்பின்னலைத் தாக்கி,
  - (1) Na^+ மீள உறுஞ்சலைத் தூண்டும்.
  - (2) குருதியில் Na^+ செறிவை அதிகரிக்கச் செய்யும்.
  - (3) நீர் மீளவுறுஞ்சலைத் தூண்டும்.
  - (4) குருதிக்கனவளவை அதிகரிக்கச் செய்யும்.
  - (5) குருதி அமுக்கத்தை அதிகரிக்கும்.
  - (6) K^+ சுரத்தலைத் தூண்டும்.

இத்தொழிற்பாடுகள் சாதாரண வேளைகளிலும், உடலில் நீர்ப்பற்றாக்குறையின் போதும் நிகழுகின்றன. எனவே, இது தகைப்பு நிலைமைகளுடன் மிகக்குறைந்த அளவில் சம்பந்தமுடையது எனலாம். ஆகவே, விடை (4) தவறு.

> அல்டஸ்ரரோன் உயிருக்கு அவசியமான ஓமோன்களில் ஒன்று ஆகும்.

(4) நோர் அதிரினலின்

- ☐ அதிரினல் மையவிழையத்தில் உள்ள பரிவு நரம்பு முளைகளினால் சுரக்கப்படும்.
- ☐ ஈரல், தசை, கொழுப்பிழையங்கள் என்பவற்றைத் தாக்கி,
  - (1) கிளைக்கோசன் குளுக்கோசாக மாறுவதைத் தூண்டும்.
  - (2) கொழுப்பை கொழுப்பமிலங்களாக மாற்றும்.
  - (3) அனுசேப வீதத்தைக் கூட்டும்.
  - (4) இதயத்துடிப்பு வீதத்தையும் இதயத்தின் விசையையும் அதிகரிக்கும்.
  - (5) குருதி அமுக்கத்தைக் கூட்டும்.

ஆகவே, நோர் அதிரினலினும் தகைப்பு நிலைமைகளுடன் சம்பந்தப்பட்டுள்ளது என மேற்படி தொழில்களின் மூலம் அறிந்து கொள்ள முடியும். எனவே, விடை (5) சரியானது ஆகும்.

(பக். 20 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

2008 ஆகஸ்ட் - 27
மனித கோட்டிசோல் ஓமோன் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது தவறானது ?
(1) அது அதிரினல் மேற்பட்டையினால் சுரக்கப்படுகின்றது.
(2) அது குருதிக் குளுக்கோசு மட்டத்தைக் குறைக்கின்றது.
(3) அது புரதங்களின் உடைவைத் தூண்டுகின்றது.
(4) அது மனவழுத்தத்தைத் தாங்க உதவுகின்றது.
(5) CRH, ACTH ஆகிய இரண்டும் அதன் சுரப்பைச் சீராக்கலாம்.

மாதிரி வினா :
அல்டஸ்தரோன் ஓமோன் பற்றி பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?
(1) அது உயிருக்கு அவசியமானது ஆகும்.
(2) அது அதிரினல் மேற்பட்டையினால் சுரக்கப்படும்.
(3) அது குருதி அமுக்கத்தைக் கூட்டும்.
(4) அது மனவழுத்தத்தைத் தாங்க உதவுகின்றது.
(5) Angiotensin I, Angiotensin II என்பன அதன் சுரப்பைச் சீராக்கலாம். (விடை : ....)

16. வாங்கிகள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?
(1) அவை மாறுகடத்திகளாகத் தொழிற்படும்.
(2) சில வாங்கிகளில் தொடர்ச்சியான தூண்டல் தூண்டற்பேறைக் குறைக்கும்.
(3) அவை எப்பொழுதும் நரம்புத் தொகுதியுடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கும்.
(4) மனிதனின் தோலிலுள்ள சுயாதீன நரம்பு முடிவிடங்கள் தனித்துவமான வெப்பவாங்கிகளாகத் தொழிற்படும்.
(5) மேர்க்கெல் வட்டத்தட்டுகள் பொறிமுறை வாங்கிகளாகும்.

(விடை - 4)
விளக்கம் :
வாங்கி என்பது விலங்குகளின் உடலிலுள்ள தூண்டலை உணரும் விஷேட அங்கம் ஆகும். சில சந்தர்ப்பங்களில் கலங்கள் அல்லது நரம்பு முடிவிடங்கள் வாங்கியாகச் செயற்படும்.

இனி வாங்கி ஒன்றில் இருக்கவேண்டிய சிறப்பியல்புகளைப் பார்ப்போம் :
1. சிறப்பான தூண்டலைப் பெற்றுக்கொள்ளும் விதத்தில் கட்டமைப்பு வடிவமைக்கப்பட்டிருத்தல்.
   (உ-ம்) : மணம், ஒளி, வெப்பம்.
2. மாறுகடத்திகளாகத் (Transducer) தொழிற்படுதல் - ஏதாவதொரு சக்தி வடிவத்தை நரம்புக் கணத்தாக்கமாக மாற்றுதல்.
3. விஷேட வகைக்கலங்களை கொண்டிருக்கும்.
   (உ-ம்) : மணநுகர்ச்சிக் கலங்கள், சுவை வாங்கிக் கலங்கள்.
4. எப்போதும் நரம்புத்தொகுதியுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.
5. உணர்வுள்ள வாங்கிக் கலங்களைக் கொண்டிருக்கும்.
6. இசைவாக்கம் அடையக்கூடியவை. அதாவது, சில வாங்கிகளில் தொடர்ச்சியான தூண்டல் தூண்டற்பேறைக் குறைக்கும்.
   (உ-ம்) : சுவை வாங்கிகள், மணம் வாங்கிகள்.

மேற்படி வாங்கிகளின் சிறப்பியல்புகளின் அடிப்படையில் விடைகள் (1), (2), (3) என்பவை சரியானவையாகும்.

மனிதத் தோலிலுள்ள பல நரம்பு முடிவிடங்கள் வெப்பமாற்றத்திற்கு உணர்ச்சியுடையன. எனினும் அவை தனித்துவமான வெப்பவாங்கிகளாகச் செயற்படுவதில்லை. ஏனெனில், அவை தொடுகை, நோவு போன்ற உணர்வுகளுக்கும் தூண்டற்பேறடைகின்றன. அப்படியானால், மனிதத் தோலிலுள்ள தனித்துவமான வெப்ப வாங்கிகள் எவை ?
(1) ரபீனி அங்கம் - வெப்பநிலை அதிகரிப்பை உணரும்.
(2) குரௌஸ் குமிழ்கள் - குறையும் வெப்பநிலையால் அல்லது குளிரினால் தூண்டப்படும்.
மேற்படி குறிப்புரையின்படி, விடை (4) தவறு ஆகும்.

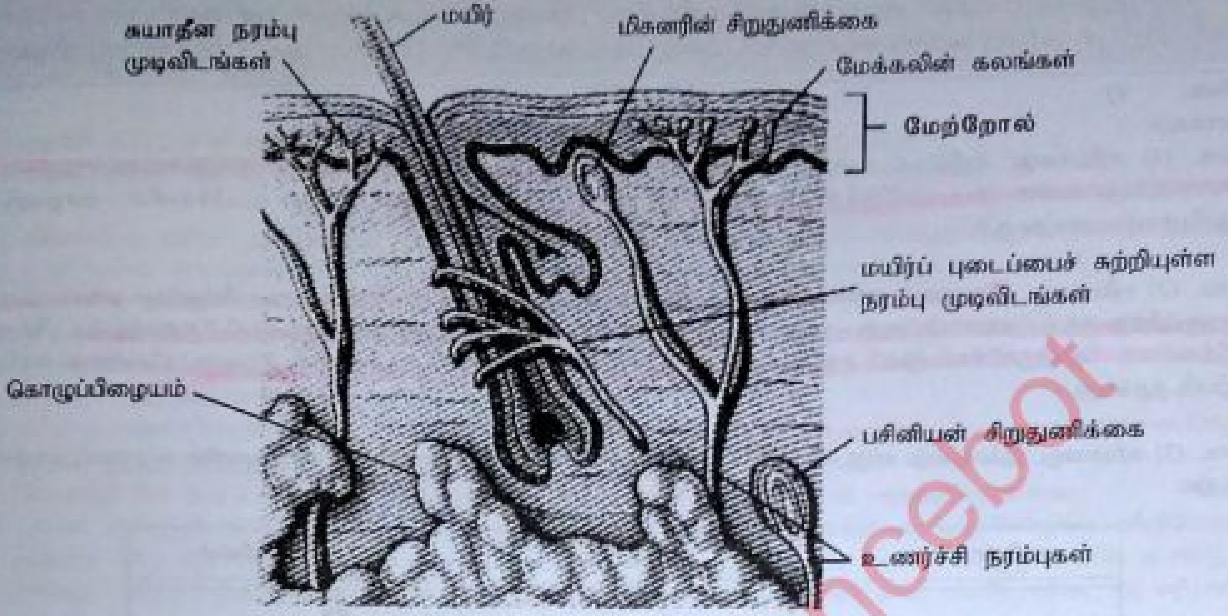
இனி விடை (5) இல் தரப்பட்ட கூற்றை ஆராய்வோம். **'மேர்க்கெல் வட்டத்தட்டுக்கள் பொறிமுறை வாங்கிகளாகும்.'** இக்கூற்று சரியானதாகும்.
பொறிமுறை வாங்கிகள் என்பவை யாவை ? அமுக்கத்தினாலேற்படும் தொடுகை, இழுவை, ஒலி, உடலின் இடப்பெயர்வு போன்றவற்றிற்கு உணர்வுடையவை ஆகும்.

(பக். 21 ஐப் பார்க்க

http://t.me/frscienceebot

Scanned by CamScanner

மனிதனில் தொடுகை வாங்கிகளாக பின்வருவன செயற்படுகின்றன :
(1) சுயாதீன நரம்பு முடிவிடங்கள் - மேற்றோலிலும், மயிருடன் இணைக்கப்பட்டும் காணப்படும்.
(2) மிசுனரின் சிறுதுணிக்கைகள் - உட்தோலில் உண்டு.
(3) மேர்க்கெல் வட்டத்தட்டுக்கள் - மேற்றோலில் காணப்படும்.



வாங்கிகள் சம்பந்தமாக கடந்தகாலங்களில் வரப்பெற்றுள்ள வினாக்கள் சிலவற்றை தொகுத்து நோக்குவோம்.

2005 ஏப்ரல் - 55
பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை தாழ் வெப்பநிலைக்கு உணர்ச்சியுள்ளது / உணர்ச்சியுள்ளவை ?
(A) பசினியன் சிறுதுணிக்கைகள்
(B) ரபினியன் அங்கங்கள்
(C) குரோசின் குமிழ்கள்
(D) சுயாதீன நரம்பு முனைகள்
(E) மிசுனரின் சிறுதுணிக்கைகள்

2008 ஆகஸ்ட் - 29
மனிதனில் அமுக்கத்திற்கு உணர்ச்சியுள்ள வாங்கிகள் பின்வரும் எதனில் இருப்பதில்லை ?
(1) மூட்டுகளில் (2) தசைகளில் (3) நடுமடிப்புகளில்
(4) மேற்றோலில் (5) உட்டோலில்

2010 ஆகஸ்ட் - 55
மனிதனின் தோலில் காணப்படும் பின்வரும் கட்டமைப்புகளுள் எது / எவை தொடுகைக்கும் அமுக்கத்திற்கும் உணர்ச்சி உள்ளது / உணர்ச்சி உள்ளவை ?
(A) Meissner's சிறுதுணிக்கைகள் (B) Ruffini சிறுதுணிக்கைகள்
(C) சுயாதீன நரம்புமுனைகள் (D) Pacinian சிறுதுணிக்கைகள்
(E) Krause's முனைக் குமிழ்கள்

மாதிரி வினா :
மனிதத் தோலிலுள்ள வாங்கிகள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?
(1) பொறிமுறை வாங்கிகள் மேற்றோலிலும் உட்டோலிலும் உண்டு.
(2) குறையும் வெப்பநிலைக்கு குரௌஸ் குமிழ்கள் உணர்ச்சியுடையன.
(3) அதிலுள்ள சுயாதீன நரம்பு முடிவிடங்களில் பல வெப்பமாற்றத்திற்கு உணர்ச்சியுடையன.
(4) ஆழமான அமுக்கத்திற்கு உணர்ச்சியுடைய வாங்கிகள் உட்டோலில் மட்டுமுண்டு.
(5) மேர்க்கெலின் வட்டத்தட்டுக்கள் மேற்றோலில் மட்டுமுண்டு.
(விடை : ....)

(பக். 22 ஐப் பார்க்க

http://t.me/frsciencebot
Scanned by CamScanner

17. கழித்தல் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?
(1) அது உயிர்வாழ்வதற்கு அத்தியாவசியச் செயன்முறையாகும்.
(2) கழிவுப் பொருளாக அமோனியா தோற்றுவிக்கப்படும்போது சக்தி தேவைப்படாது.
(3) யூரிக் அமிலம் கழிவுப் பொருளாகத் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றபோது காபன் இழப்பு உயர்வாகவிருக்கும்.
(4) முலையூட்டிகளில் நைதரசன் கழித்தலில் முதற் தோன்றும் விளைபொருள் யூரியாவாகும்.
(5) யூரிக்கமிலம் கழிவுப் பொருளாகத் தோற்றுவிக்கப்படும்போது நீர்க்காப்பு அதி உயர்வானதாக இருக்கும்.

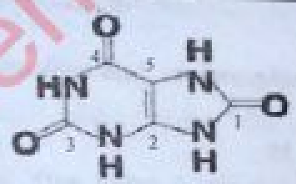
(விடை - 4)

விளக்கம் :

விடை (1) சரியானது. கழித்தல் என்பது அனுசேபத்தின் போது தோன்றும் உடலுக்குத் தீங்குபயக்கக்கூடிய பக்க விளைபொருட்களை உடலிலிருந்து அப்புறப்படுத்தும் நிகழ்ச்சி ஆகும். இது உயிர்களின் வாழ்வுக்கு அத்தியாவசியமானதாகும்.

விடை (2) சரியானது. நைதரசன் கழிக்கும் அங்கிகளில் முதல் தோன்றும் நைதரசன் கழிவு அமோனியா என்ற படியால் தொகுப்பிற்கு சக்தி தேவையில்லை. ஆனால், யூரியா ஈரலில் தோற்றுவிக்கப்படும்போது சக்தி தேவைப்படும். மேலும் யூரிக்கமிலம் தோற்றுவிக்கப்படும்போது யூரியாவுடன் ஒப்பிடுகையில் கூடுதலான சக்தி தேவைப்படுகின்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

விடை (3) சரியானது. இக்கூற்றை சற்று விளங்கிக்கொள்வோம். பின்வரும் பிரதான நைதரசன் கழிவுகளின் கட்டமைப்புக்களைக் கருதுக.

அமோனியா	யூரியா	யூரிக்கமிலம்
NH_3		

மேற்படி மூன்று கட்டமைப்புக்களையும் அவதானிக்கும் போது அமோனியாவில் காபன் இல்லை. எனவே, அமோனியா கழிக்கப்படும்போது காபன் இழப்பு ஏற்படமாட்டாது. ஆனால், யூரியாவில் ஒரு காபனும், யூரிக்கமிலத்தில் 5 காபன்களும் உண்டு. ஆகவே, இவை கழிக்கப்படும் போது காபன் இழப்பு ஏற்படும். ஆனால், யூரிக்கமிலம் கழிக்கப்படும்போது யூரியாவை விட காபன் இழப்பு உச்சமாக இருக்கும்.

விடை (4) தவறு. ஏனெனில், முலையூட்டிகளில் நைதரசன் கழித்தலில் முதற்தோன்றும் விளைபொருள் அமோனியாவாகும். ஆனால் விடையில் 'யூரியா' எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

நைதரசன் கழிவுகளுள் அமோனியா நரம்புத்தொகுதியின் பொருட்டு தீவிர நஞ்சாகும். அத்துடன், நீரில் விரைவாகக் கரைவதினாலும் விலங்கு உடலிலிருந்து அகற்றப்படுவதற்கு அதிகளவு நீர் தேவைப்படுகின்றது. எனவே அமோனியா கழிக்கும் விலங்குகள் நீர் வாழ்வுக்குரியன. இது விலங்கின் நீர்க்காப்பில் உதவுவதில்லை.

யூரியாவைப் பொறுத்தவரையில் அமோனியாவுடன் ஒப்பிடும்போது நச்சுத்தன்மை குறைந்ததும், நீரில் குறைவாகக் கரைவதும் ஆகும். எனவே, கழிப்பதற்கு குறைந்தளவு நீர் தேவைப்படும். எனவே, நீர்க்காப்பில் உதவுகின்றது.

யூரிக்கமிலம் கழிவுப்பொருளாகத் தோற்றுவிக்கப்படும்போது அது பளிங்குவடிவில் அகற்றப்படத்தக்கது, நச்சுத்தன்மை மிகக்குறைவானது என்பதனால் நீரில் கரைதிறன் மிகக்குறைவானது. ஆகையால், அகற்றப்படுவதற்கு நீர் தேவையில்லை. ஆகவே, நீர்க்காப்பு மிக உயர்வானதாகவிருக்கும். இவ்விளக்கவுரையின்படி, விடை (5) சரியானது.

மாதிரி வினா :

விலங்குகளின் கழிவுத்தொகுதி, கழிவுப்பொருள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது ?
(1) கரப்பான் பூச்சியின் பிரதான நைதரசன் கழித்தலங்கம் மல்பீசியன் சிறுகுழாய்கள் ஆகும்.
(2) மனிதர்களில் கிரியாற்றினைன் வன்கூட்டுத்தசைகளில் உற்பத்தியாகி சிறுநீரகங்களினூடாக மாத்திரம் கழிக்கப்படும் நைதரசன் கழிவுப் பதார்த்தமாகும்.
(3) சகல விலங்குகளிலும் முதல்நிலை கழிவுப்பொருள் அமோனியா ஆகும்.
(4) ஆமைகளில் உள்ள கழியறைப் பூக்கள் முதலான கழிவங்கம் ஒன்றாகும்.
(5) பறவைகளில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கழிவங்கங்கள் உண்டு.

(விடை : ....)

(பக். 23 ஐப் பார்க்க

http://t.me/frsciencebot
Scanned by CamScanner

18. நைதரசன் கழித்தலின் இறுதியான விளைபொருள் அல்லாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) அமோனியா (2) யூரியா (3) கிரியாற்றினின்
(4) யூரிக்கமிலம் (5) பித்த நிறப்பொருட்கள்

(விடை - 5)
விளக்கம் :
நைதரசன் கழித்தல் என்றால் என்ன ? அனுசேபத்தின் விளைவாகத் தோன்றும் நைதரசன் கழிவுகள் உடலுக்கு வெளியே அகற்றப்படுதலாகும்.

நைதரசன் கழித்தலின் ஈற்று விளைவுகள் :
(1) அமோனியா (2) யூரியா (3) யூரிக்கமிலம் (4) கிரியாற்றினின்

- அமோனியா, யூரியா, யூரிக்கமிலம் என்பன புரதங்களினதும் நியுக்கிளிக்கமிலங்களினதும் அனுசேபக் கழிவுகளாகும்.
- புரதங்களின் அமைனகற்றலின்போது மேலதிக அமினோவமிலங்கள் அமோனியாவை உருவாக்கும்.
- ஈரலில் ஓனித்தைன் சக்கரத்தின்போது யூரியா தோன்றும்.
- நியுக்கிளிக்கமில அனுசேபத்தின் போது அமோனியா உருவாக்கப்படும். அமோனியா நீர்க்காப்புக்குரிய விலங்குகளில் யூரிக்கமிலமாக மாற்றப்படுகின்றது.
(உ-ம்) : ஊர்வன, பறவைகள், பூச்சிகள்.
- கிரியாற்றினின் (Creatinine) எனும் நைதரசன் கழிவு கிரியாற்றினுடைய சிதைவினால் உருவாகும் விளைபொருள் ஆகும். கிரியாற்றின் (Creatine) தசையினது முக்கிய கூறுகளில் ஒன்றாகும்.
- கிரியாற்றினின் உடலிலிருந்து சிறுநீரகங்களினூடாக மட்டுமே முழுவதுமாக அகற்றப்படுகின்றது.
- ஈரலில் செங்குழியங்கள் உடைக்கப்படும் போது பெறப்படும் ஈமோகுளோபின் ஆனது பிலிருபின், பிலிவேடின் போன்ற பித்த நிறப்பொருட்களாக மாற்றப்படுகின்றன. எனவே, இவற்றிலும் நைதரசன் ஒரு கூறாக உண்டு. எனினும் இவை நைதரசன் கழித்தலின் ஈற்று விளைபொருளாக கருதப்படுவதில்லை. எனவே விடை (5) சரியானது ஆகும்.
- பித்த நிறப்பொருட்கள் ஈரலினால் தொகுக்கப்பட்டு சிறுநீரகங்களினூடாகவும் குடலினூடாகவும் கழிவாக அகற்றப்படுகின்றன.

மாதிரி வினாக்கள் :
கீழே அட்டவணையில் அங்கிகள், கழிவுகள், அகற்றப்படும் அங்கங்கள் என்பவை தரப்பட்டுள்ளன.

அங்கிகள்	கழிவுகள்	அகற்றப்படும் அங்கம்
A - மனிதன் B - கரப்பான் C - சுறா	L - யூரிக்கமிலம் M - யூரியா N - பித்த நிறப்பொருள்	X - சிறுநீரகம் Y - மல்பீசியன் சிறுகுழாய் Z - குடல்

1. ABC என்பனவற்றின் கழிவுகள் முறையே
(1) LMN (2) MNL (3) MLN (4) NML (5) NLM (விடை : ....)

2. LMN ஆகிய கழிவுகளை அகற்றும் அங்கங்கள் முறையே
(1) ZYX (2) XYZ (3) YZX (4) ZXY (5) YXZ (விடை : ....)

19. வன்கூட்டுத் தசைநாரின் தசைப்பாத்து தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?
(1) அது தசைச் சுருக்கத்தின் தொழிற்பாட்டு அலகு ஆகும்.
(2) அது இரண்டு அடுத்துள்ள Z - கோடுகளுக்கு இடையிலான பிரதேசமாகும்.
(3) I - பட்டி மெல்லிய இழைகளை மாத்திரமே கொண்டிருக்கும்.
(4) A - பட்டி தசைச் சுருக்கத்தின்போது குறுகும்.
(5) தசைச் சுருக்கத்தின்போது H - வலயம் குறைக்கப்படும்.

(விடை - 4)
விளக்கம் :
தசைப்பாத்து எனப்படுவது - இரண்டு அடுத்தடுத்துள்ள Z - கோடுகளுக்கு இடையிலான பிரதேசமாகும். அது வன்கூட்டுத் தசைச்சிறுநாரின் கட்டமைப்பு அலகு ஆகும். அத்துடன் தசைச்சுருக்கத்திற்கான தொழிற்பாட்டு அலகும் ஆகும். தசைப்பாத்துக்கள் இதயத்தசையிலும் உண்டு. ஆனால் மழமழப்புத்தசையில் மாத்திரம் காணப்படுவதில்லை. வன்கூட்டுத் தசையிழையத்தின் கட்டமைப்பு அலகு தசைக்கலம் அல்லது தசைநார் ஆகும். மேற்படி விளக்கங்களின்படி விடைகள் (1), (2) என்பவை சரியானவை ஆகும்.

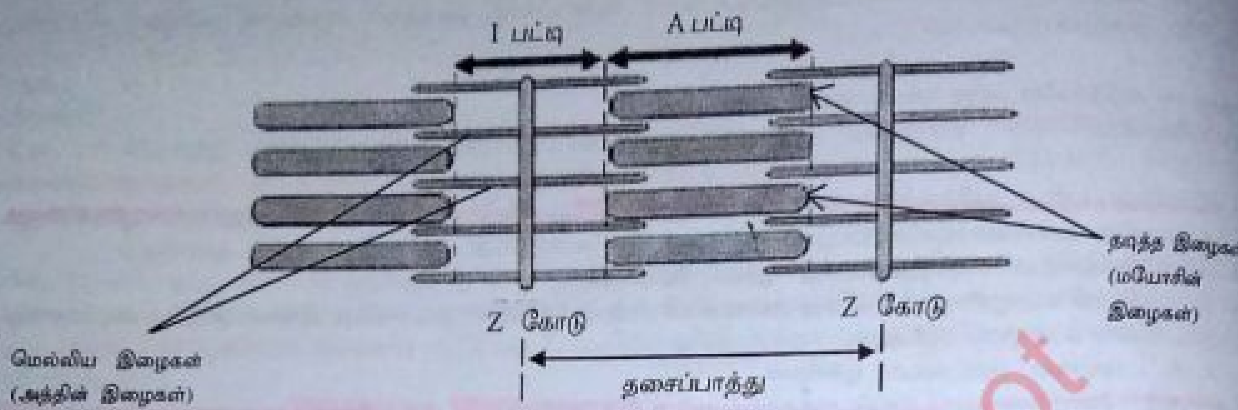
(பக். 24 ஐப் பார்க்க

http://t.me/frscience bot

Scanned by CamScanner

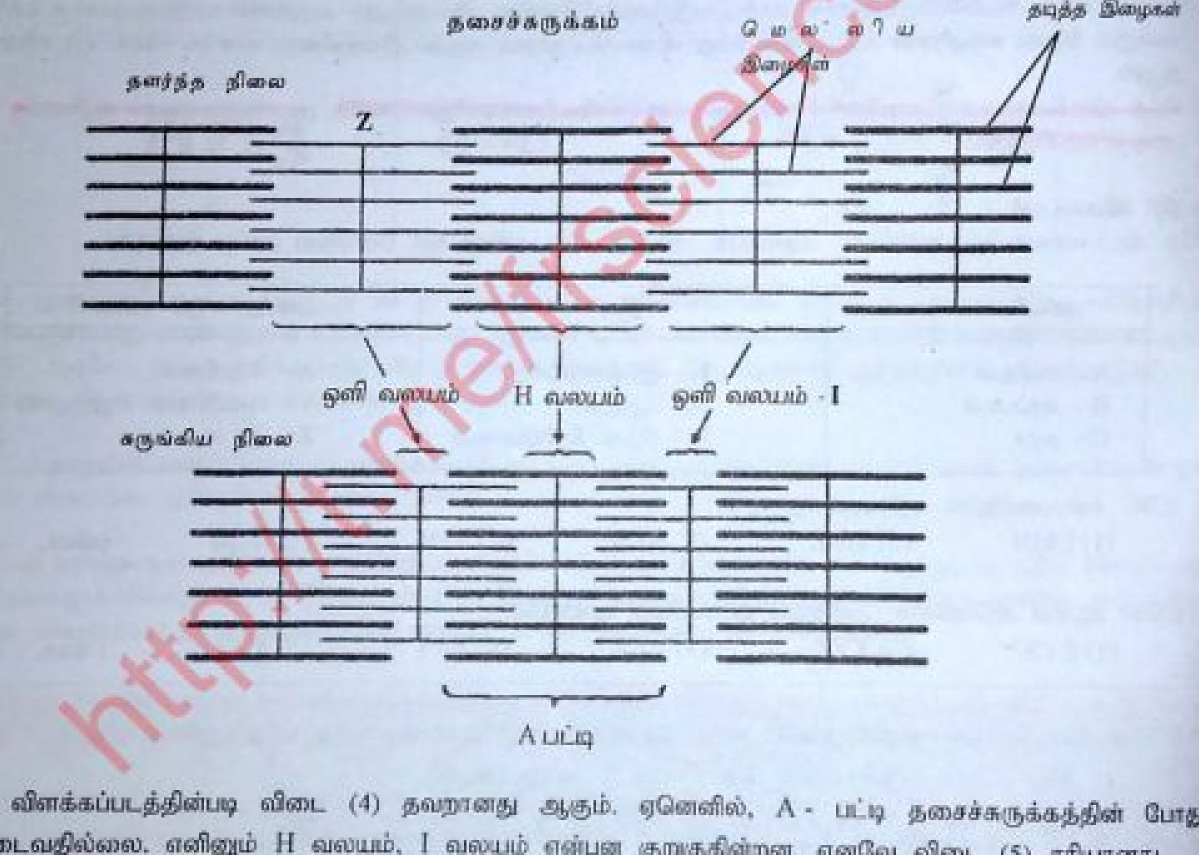
இனி தசைப்பாத்தின் கட்டமைப்பு ரீதியிலான அம்சங்களையும், தொழிற்பாட்டு ரீதியிலான மாற்றங்களையும் விளங்கிக்கொள்வதற்கு தசைப்பாத்தின் கட்டமைப்பையும், அது தொழிற்படும் முறையையும் பின்வரும் விளக்கப்படங்களைக் கொண்டு அவதானிப்போம்.

தசைப்பாத்தின் கட்டமைப்பு



மேற்படி தசைப்பாத்தின் விளக்கப்படத்தின்படி விடை (3) சரியானதாகும்.

தசைச்சுருக்கம்



மேற்படி விளக்கப்படத்தின்படி விடை (4) தவறானது ஆகும். ஏனெனில், A - பட்டி தசைச்சுருக்கத்தின் போது மாற்றமடைவதில்லை. எனினும் H வலயம், I வலயம் என்பன குறுகுகின்றன. எனவே விடை (5) சரியானது.

மாதிரி வினா :

தசைப்பாத்து பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது ?

(1) அது இரண்டு Z - கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட பிரதேசமாகும்.
(2) அது எல்லா தசையிழையங்களினதும் தொழிற்பாட்டு அலகு ஆகும்.
(3) A - பட்டி தடித்த இழைகளை மாத்திரம் உடையது.
(4) அது வன்கூட்டுத் தசைச்சிறுநாரின் கட்டமைப்பு அலகு ஆகும்.
(5) அதன் சுருக்கத்தின்போது Z மென்சவ்வுகள் ஒன்றிலிருந்தொன்று விலகி அசைகின்றன. (விடை : ....)

http://t.me/frscience bot

Scanned by CamScanner

20. என்பு, கசியிழையம் ஆகிய இரண்டுடனும் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?

(1) இரண்டும் சிறத்தலடைந்த தொடுப்பிழையங்களாகும்.
(2) இரண்டும் கலனிடைக்குழிகளைக் கொண்டுள்ளன.
(3) மூட்டுகளில் இரண்டும் ஆதாரத்தை வழங்குவதுடன் அசைவுகளுக்கும் உதவும்.
(4) இரண்டும் குருதிக்கலன்களைக் கொண்டுள்ளன.
(5) இரண்டினதும் தாயம் கொலாசனைக் கொண்டுள்ளது.

(விடை - 4)

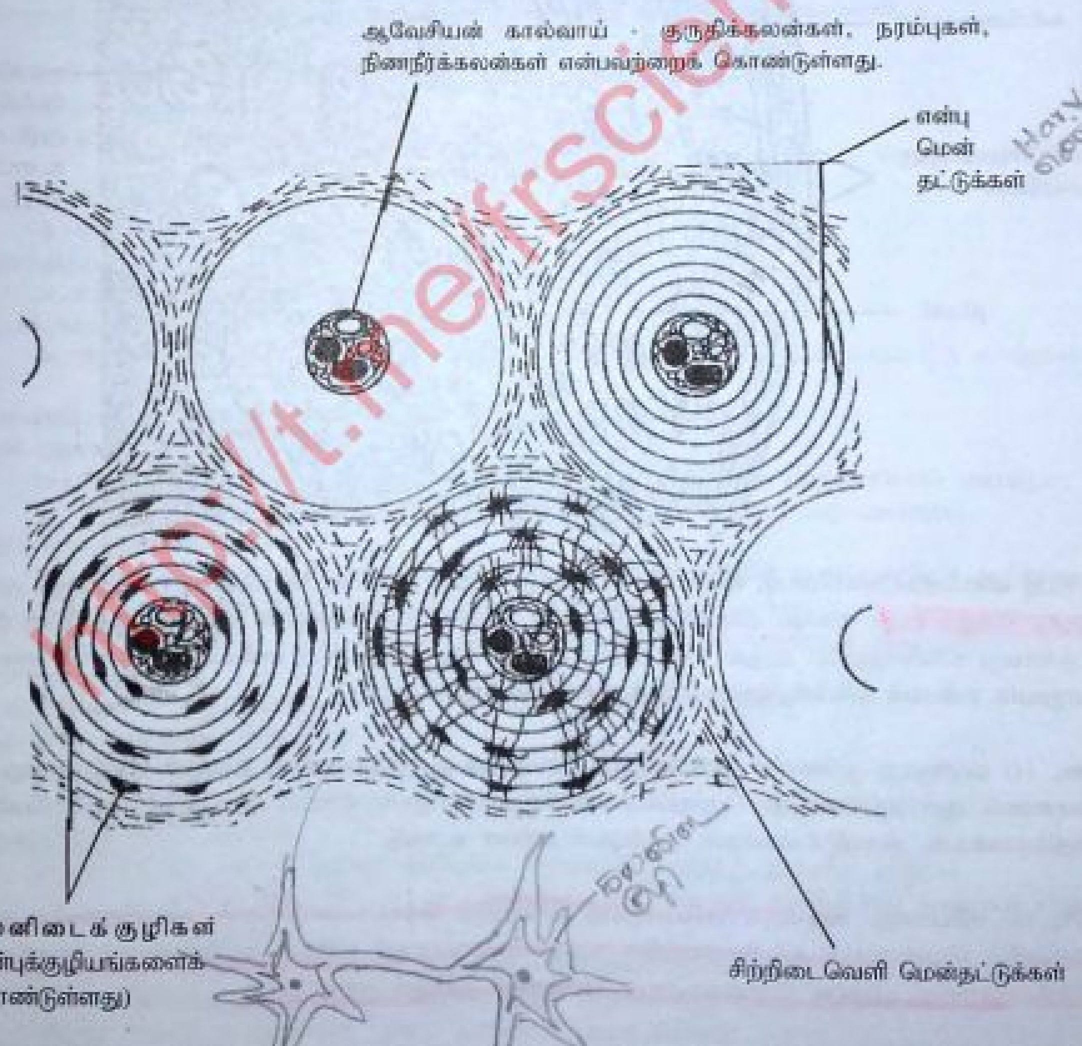
விளக்கம் :

முதலில் தொடுப்பிழையங்களின் பாகுபாட்டை மேலோட்டமாக எடுத்து நோக்குவோம்.

தொடுப்பிழையம்
- உண்மைத் தொடுப்பிழையம்
  - தளர்வான தொடுப்பிழையம்
  - அடர் தொடுப்பிழையம்
- விஷேட / சிறத்தலடைந்த தொடுப்பிழையம்
  - என்பிழையம்
  - கசியிழையம்
  - குருதியிழையம்

மேலுள்ள தொடுப்பிழையப் பாகுபாட்டின்படி விடை (1) சரியானதாகும். இனி மற்றைய விடைகளுள் தவறானதைத் தெரிவதற்காக என்பு, கசியிழையம் என்பனவற்றின் கட்டமைப்பு விளக்கப்படங்களையும் அவற்றின் சிறப்பியல்புகளையும் அறிந்து கொள்வோம்.

அடர்ந்த என்பிழையத்தின் வெட்டுமுகம்

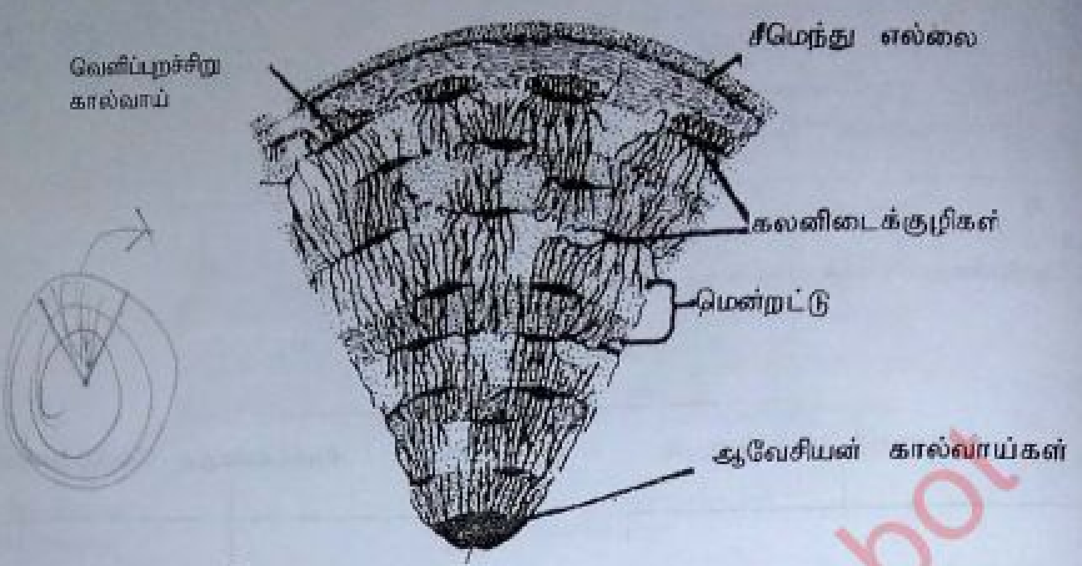


http://t.me/frsciencebot

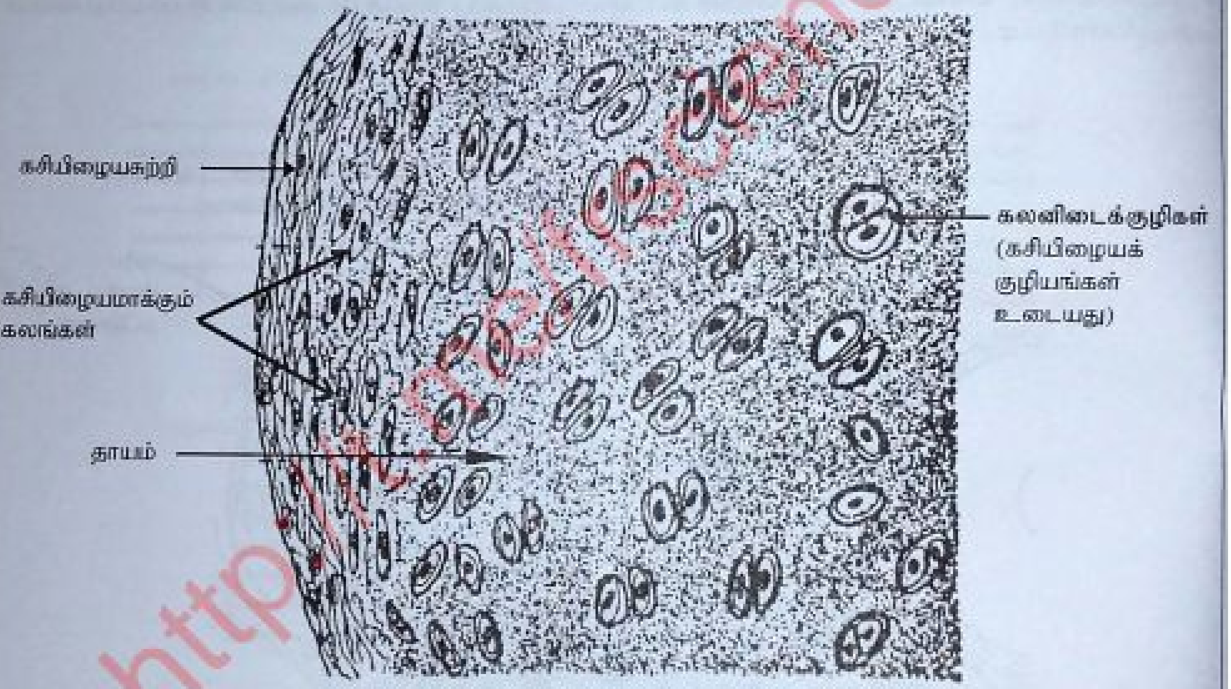
(பக். 26 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

ஆவேசியன் தொகுதியின் குறுக்கு வெட்டினது ஒரு பகுதி



கசியிழையத்தின் ஒரு பகுதி



மேற்படி விளக்கப்படங்களின்படி, விடை (2) சரியானது ஆகும். இயல்பாகவே விடை (3) சரியானது. அவை இரண்டும் ஆதார இழையங்கள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. மேலும், விலங்குகளின் முளையவிருத்தியின் போது முதலில் உருவாவது கசியிழையமே ஆகும். சில ஆதியான முள்ளந்தண்டுளிகளில் வன்கூட்டிழையமாகக் காணப்படுகின்றது. பொதுவாக என்புகள் கசியிழையங்களிலிருந்து உருவாகுபவை ஆகும்.

விடை (4) தவறானது. ஏனெனில், கசியிழையத் தாயத்தில் குருதிக்கலன்கள் இல்லை. எனவே, அது பரவல் மூலம் போசணைப் பதார்த்தங்களைப் பெற்றுக்கொள்கின்றது. எனினும், என்பின் தாயத்தின் ஆவேசியன் கால்வாயில் குருதிக்கலன்கள், நிணநீர்க்கலன்கள், நரம்புகள் என்பன உண்டு.

விடை (5) சரியானது. பளிங்குக் கசியிழையத் தாயத்தில் கொலாசன் நார்கள் குறைந்தளவில் ஐதாகப் பரவிக் காணப்படும். வெண்ணார்க் கசியிழையத்தில் அதிகளவு கொலாசன் நார்கள் கட்டுக்களாகக் காணப்படும். ஆனால், என்பின் தாயத்தில் பிரதான சேதனக்கூறாக கொலாசன் நார்கள் காணப்படும்.

(பக். 27 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

கசியிழையம், என்பிழையம் ஆகியவை காண்பிக்கும் பொதுவான அம்சங்கள் :
(1) திண்மநிலைக்குரிய தாயத்தைக் கொண்டிருத்தல்.
(2) கலங்கள் கலனிடைக்குழிகளில் காணப்படுதல்.
(3) தாயத்தில் நார்களைக் கொண்டிருத்தல்.
(4) இவை உள்ளடக்கியிருக்கும் பிரதான கலவகைகளினால் தாயம் சுரக்கப்படுதல்.
(5) வளர்ச்சிக் காலத்தில் அங்கியுடன் சேர்ந்து வளரக்கூடியவையாக இருத்தல்.
(6) பொறிமுறை வலுவளிக்கும் / தாங்கும் தொழிலைப் புரிதல் / ஆதார இழையங்களாகத் தொழிற்படுதல்.

மாதிரி வினா :
என்பு, கசியிழையம் ஆகிய இரண்டுடனும் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது ?
(1) அவை இரண்டும் தாயத்தில் குருதிக்கலன்களைக் கொண்டுள்ளன.
(2) என்பின் தாயத்தில் பிரதான அசேதனக்கூறு கொலசன் எனினும் கசியிழையத் தாயத்தின் பிரதான அசேதனக் கூறு கொந்துரோய்ட்டின் சல்பேற்று ஆகும்.
(3) அவை இரண்டும் உண்மைத் தொடுப்பிழையங்களாகும்.
(4) இரண்டினதும் தாயம் ஆவேசியன் கால்வாய்களைக் கொண்டிருப்பதில்லை.
(5) இரண்டும் முள்ளந்தண்டு விலங்குகள் யாவற்றிலும் உண்டு. (விடை : ......)

21. தாவரங்களில் அசைவுகள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?
(1) புடைக்கலவிழையக் கலங்களின் வீக்க மாற்றங்களுடன் உறக்கமுன்னிலையசைவுகள் சம்பந்தப்பட்டுள்ள
(2) உயர்தாவரப் புணரிகளின் அசைவு இரசனையசைவுகள் ஆகும்.
(3) தாவரத் தந்துகள் ஓர் ஆதாரத்தைச் சுற்றி வளருதல் பரிசத்திருப்பவசைவாகும்.
(4) புவித்திருப்பவசைவுகளில் சைற்றோகைனின்கள் பிரதான பங்கு வகிக்கும்.
(5) பூவின் விரிதலும் மூடுதலும் ஒரு முன்னிலையசைவாகும்.

(விடை - 4)
விளக்கம் :
தாவர அசைவுகள் பிரதானமாக மூன்று வகைப்படும் :
1. திருப்ப அசைவுகள் 2. இரசனை அசைவுகள் 3. முன்னிலை அசைவுகள்

1. திருப்ப அசைவுகள் : தூண்டலின் தன்மையைப் பொறுத்து பல வகைப்படும்.
  (a) ஒளித்திருப்ப அசைவு
    (உ-ம்) : 1. சூரியனை நோக்கி சூரியகாந்திப் பூ திரும்புதல்.
    2. தண்டுச்சிகளும் மடலிலைகளும் ஒளியை நோக்கி வளருதல்.
  (b) புவித்திருப்ப அசைவு
    (உ-ம்) : வேர்களின் வளர்ச்சி
  (c) பரிசத்திருப்ப அசைவு
    (உ-ம்) : தாவரத் தந்துகள் ஓர் ஆதாரத்தைச் சுற்றி வளருதல்.
  (d) இரசாயனத் திருப்ப அசைவு
    (உ-ம்) : மகரந்தக்குழாய் சூல்வித்து சுரக்கும் இரசாயனப் பதார்த்தத்தால் கவரப்பட்டு வளருதல்.

2. இரசனை அசைவுகள் - தூண்டலின் தன்மையைப் பொறுத்து பல வகைப்படும்.
  (a) ஒளி இரசனை அசைவு
    (உ-ம்) : 1. நீர்நிலைகளின் மேற்பரப்புகளுக்கு ஒளியை நோக்கி அலைதாவரங்கள் அசைதல்.
    2. வேலிக்காற் பச்சையமணிகள் ஒளியை நோக்கி மேற்பரப்புக்கு அசைதல்.
  (b) இரசாயன இரசனை அசைவு
    (உ-ம்) : 1. *Pogonatum, Nephrolepis, Selaginella, Cycas* என்பவற்றின் ஆண் புணரிகள் ஆதிச்சனி சுரக்கும் இரசாயனப் பதார்த்தங்களால் கவரப்பட்டு அசைதல்.
    2. உணவுப் பதார்த்தங்களை நோக்கி சில பற்றீரியாக் கலங்கள் அசைதல்.

3. முன்னிலை அசைவுகள் : தூண்டலின் தன்மையைப் பொறுத்து பல வகைப்படும்.
  (a) தொடுகை முன்னிலை அசைவு
    (உ-ம்) : 1. *Mimosa pudica* தாவர இலைகளைத் தொடும்போது அவை தளருதல்.
    2. *Nephenthes* மூடியில் பூச்சியின் உடல் படும்போது மூடி மூடிக்கொள்ளுதல்.
  (b) உறக்கமுன்னிலை அசைவு
    (உ-ம்) : 1. சில டெய்சி பூக்கள் ஒளியுள்ள வேளையில் விரிந்து இருளில் மூடுதல்.
    2. மாலை நேரத்தில் அவரைக் குடும்பத்தாவர (அகத்தி, இப்பில்இப்பில்) இலைகள் மடிதல் / தளருதல்.
    இங்கு இருள் எனும் தூண்டலினால் குறித்த இடங்களிலுள்ள (இலைப்புடைப்புக்கள்) புடைக்கலவிழையக் கலங்களிலிருந்து நீர் கலத்திடைவெளிகளினுள் இழக்கப்படுகின்றது. விளைவாக கலங்களில் வீக்கம் குறைந்து இலைகள் வாடிய நிலையை அடைகின்றன.

(பக். 28 ஐப் பார்க்க

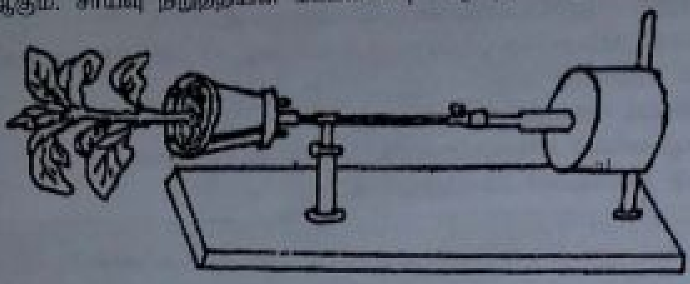
http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

மேலுள்ள குறிப்புகளின்படி, விடைகள் (1), (2), (3), (5) என்பவை சரியானவை ஆகும். எனவே, விடை (4) தவறானது. ஏனெனில், ஒளித்திருப்ப அசைவுகள் பற்றிய கற்கையின் போதே ஒட்சின்கள் கண்டறியப்பட்டன. அதனைக் கண்டறிந்தவர் **Went** என்பவராவார்.

புவித்திருப்ப அசைவுகளிலும் ஒட்சின்களின் பங்களிப்பு உண்டு. அதாவது, சாய்வு நிறுத்தியில் (Clino... கிடையாகச் சுழற்றப்படும் தாவரத்தில் புவித்திருப்பம் அவதானிக்கப்படுவதில்லை. காரணம், அங்கு ஒட்சின்... ஒரு பகுதியில் மாத்திரம் செறிவாக்கப்படுவதில்லை.

சாய்வு நிறுத்தி என்பது, புவித்தூண்டலின் விளைவை இல்லாமலாக்கும் வகையில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு உபகரணம் ஆகும். சாய்வு நிறுத்தியின் கட்டமைப்பு கீழே தரப்பட்டுள்ளது.



மேலும் புவித்திருப்ப அசைவுகளில் பங்கெடுக்கும் விஷேட கட்டமைப்புக்கள் நிலைக்கற்கள் ஆகும். இவை மாப்பொருள் செறிவுடைய மணிகளாகும். இவை கூடுதலாக வேர் மூடிக்கலங்களின் புடைக்கலவிழைய கலங்களினுள் செறிந்துள்ளன.

விடை (4) இல் தரப்பட்ட சைற்றோகைனின்கள் தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்களில் ஒன்றாகும். அவை ஒட்சின்களுடன் சேர்ந்து கலப்பிரிவைத் தூண்டுதல் அதன் முக்கிய ஒரு தொழில் ஆகும்.

இனி தாவர அசைவுகள் பற்றி கடந்தகாலங்களில் வரப்பெற்றுள்ள சில வினாக்களைப் பார்ப்போம்.

2002 ஏப்ரல் - 12

இரசனை, திருப்பம் ஆகியவற்றில் பின்வரும் ஒப்பீடுதல்களில் தவறானது எது ?

	இரசனை	திருப்பம்
(1)	ஒரு கல அங்கிகள் சிலவற்றினால் காண்பிக்கப்படும்	உயர் தாவரங்களினாலும் சில பங்கசுக்களினாலும் காண்பிக்கப்படும்.
(2)	தூண்டல் பொதுவானது அல்லது பரவலானது	தூண்டல் ஒரு பக்கத்துக்குரியது.
(3)	தூண்டற்பேறு தூண்டலை நோக்கி அல்லது தூண்டலில் இருந்து அப்பால் இருக்கும்.	தூண்டற்பேறு தூண்டலை நோக்கி மாத்திரம் இருக்கும்.
(4)	முழு அங்கியும் அசையும்.	தாவரத்தின் ஒரு பகுதி மாத்திரம் அசையும்.
(5)	அது வளர்ச்சி அசைவன்று.	எப்போதும் வளர்ச்சி அசைவாகும்.

2008 ஆகஸ்ட் - 19

முன்னிலையசைவுகள் தொடர்பாகப் பின்வருவனவற்றுள் எது உண்மையானதன்று ?

(1) அவை தாவரத்தின் ஒரு பகுதியில் நடைபெறுகின்றன.
(2) அவை வளர்ச்சி அல்லது வீக்க அசைவுகள் ஆகும்.
(3) தூண்டற்பேறின் திசை தூண்டியின் திசையில் தங்கியிருப்பதில்லை.
(4) அசைவின் பொறிமுறை ஒட்சினின் அசைவில் தங்கியிருக்கும்.
(5) தாவரத்தின் சிறப்பான பிரதேசங்களில் தூண்டப்படும் கலங்கள் அமைந்திருக்கும்

2009 ஆகஸ்ட் - 16

தாவரங்களின் திருப்பவசைவுகளுக்கும், முன்னிலையசைவுகளுக்கும் இடையேயான ஒப்பீடு பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?

(1) திருப்பவசைவுகளில் தாவரத்தின் ஒரு பகுதியே சம்பந்தப்படும் அதே வேளை முன்னிலையசைவுகளில் முழுத்தாவரமும் சம்பந்தப்படும்.
(2) திருப்பவசைவுகளில் தூண்டற்பேறின் திசை தூண்டலின் திசையுடன் தொடர்புபட்டது அதே வேளை முன்னிலையசைவுகளில் தூண்டற்பேறின் திசை தூண்டலின் திசையுடன் தொடர்புபட்டதன்று.
(3) திருப்பவசைவுகள் சிறத்தலடைந்த அங்கங்களினூடாக நடைபெறாத அதே வேளை முன்னிலையசைவுகள் சிறத்தலடைந்த அங்கங்களினூடாக நடைபெறும்.
(4) திருப்பவசைவுகளும் முன்னிலையசைவுகளும் ஓமோன்களின் தொழிற்பாட்டினால் நடைபெறலாம்.
(5) திருப்பவசைவுகள் கலங்களின் வீக்க மாற்றங்களின் இடையீடு மூலம் நடைபெறாதிருக்கும் அதே வேளை முன்னிலையசைவுகள் கலங்களின் வீக்க மாற்றங்களின் இடையீடு மூலம் நடைபெறுகின்றன.

(பக். 29 ஐப் பார்க்க

http://t.me/fsciencebot

Scanned by CamScanner

2011 ஆகஸ்ட் (பழைய) - 12

தாவரங்களில் திருப்பவசைவுகள் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?

(1) அவை எப்போதும் வளர்ச்சி அசைவுகளாகும்.
(2) திருப்பவசைவுகள் தாவரத்தின் ஒரு பகுதியை மாத்திரமே உட்படுத்தும்.
(3) அசைவின் திசை தூண்டியின் திசையினால் தீர்மானிக்கப்படும்.
(4) பெருமளவிலான திருப்பவசைவுகள் தாவர வளர்ச்சி ஓமோன்களினால் பாதிக்கப்படும்.
(5) திருப்பவசைவுகளின் பொறிமுறை கலங்களின் நீரழுத்தத்தின் மாற்றங்களுடன் தொடர்புடையது.

மாதிரி வினா :

தாவரங்களின் முன்னிலை, இரசனை அசைவுகட்கு இடையிலான ஒப்பீடுதல்கள் பற்றி தவறானது எது ?

	முன்னிலை	இரசனை
(1)	ஓமோன்கள் சம்பந்தப்படலாம்	ஓமோன்கள் ஒருபோதும் சம்பந்தப்படுவதில்லை.
(2)	வீக்க அமுக்க மாற்றங்கள் சம்பந்தப்பட்டுள்ளன.	வீக்க அமுக்க மாற்றங்கள் சம்பந்தப்படுவதில்லை.
(3)	தூண்டற்பேறின் திசை தூண்டலுடன் சம்பந்தப் படுவதில்லை.	தூண்டற்பேறு தூண்டலை நோக்கி அல்லது விலக்கி இருக்கும்.
(4)	பற்றீரியாக்கலங்கள் நச்சுப்பதார்த்தங்களுக்கு எதிராக அசைதல்.	வேலிக்காற்கல பச்சயவுருமணிகள் இலையின் மேற் பரப்புகளுக்கு அசைதல்.
(5)	சிறத்தலடைந்த தாவரப்பகுதிகள் சம்பந்தப்படும்.	ஒரு தாவர முழு உடல் சம்பந்தப்படும்.

(விடை : ....)

22. மனிதப் பால் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது ?

(1) அதனது தொகுப்பும் விடுவித்தலும் புரோலக்ரினால் சீராக்கப்படும்.
(2) சுக்குரோசு இருப்பதனால் அது இனிப்பானது.
(3) அதன் கூற்றமைவு பால் கொடுக்கும் வேளையைப் பொறுத்து வேறுபடும்.
(4) அது சோடியம் மற்றும் கல்சியம் அயன்களில் வளமிக்கது.
(5) குழந்தை பிறந்து முதல் ஏறத்தாழ 12 மாதங்கள் வரை ஒரே உணவு மூலமாக அது தொழிற்படலாம்.

(விடை - 3)

விளக்கம் :

விடை (1) தவறானது. ஏனெனில், பாலின் தொகுப்பு புரோலக்ரின் எனும் முற்கபச்சுரப்பி ஓமோனினால் தூண்டப்படுகின்றது. மேலும், பாலின் தொகுப்பில் மனித சூல்வித்தகத்திற்குரிய லக்ரோசனும் (HPLH) பங்களிப்புச் செய்கின்றது. எனினும், பால் வெளியேற்றப்படுவதில் பிற்கபச்சுரப்பியிலிருந்து வெளிவிடப்படும் ஓட்சிற்றோசின் எனும் ஓமோன் மூலம் தூண்டப்படுகின்றது.

விடை (2) தவறானது. பாலின் பின்வரும் கூறுகளை எடுத்து நோக்கும் போது அதில் சுக்குரோசு காணப்படவில்லை எனப் புலனாகின்றது.

(1)	புரதங்கள்	1.5 % (லக்ரல்புமின், கேசின்)
(2)	கனியுப்புக்கள்	0.2 % (Na^+, Ca^{2+})
(3)	கொழுப்பு	3.5 %
(4)	நீர்	மிக அதிகளவிலுண்டு
(5)	காபோவைதரேற்று	7 % (இலற்றோசு / பால்வெல்லம்)

இதன்படி மனிதப்பால் இனிப்புச் சுவையுடையது என்பதற்கு இலற்றோசு எனும் இருசக்கரைட்டு காரணமாகும்.

விடை (3) சரியானது. ஏனெனில், பாலின் கூறுகளினது கட்டமைப்பு / கூற்றமைவு பால்கொடுக்கும் வேளையைப் பொறுத்து வேறுபடலாம். ஏனெனில், போசாக்குள்ள உணவின் பெறுகையைப் பொறுத்து சுரக்கப்படும் பாலின் கனவளவு அதிகரிக்கலாம். பொதுவாக நாளொன்றுக்கு 400 - 1000 ml பால் சுரக்கப்படும்.

விடை (4) தவறானது. ஏனெனில், பாலில் கனியுப்புக்கள் 0.2% இருப்பதனால் அதில் Na^+, Ca^{2+} என்பன உண்டு. ஆனால், ஒப்பீட்டு ரீதியில் பாலில் குறைந்தளவிலேயே Na^+ காணப்படுகின்றது. ஏனெனில், இந்த அளவே குழந்தையின் தேவைகளுக்குக் கூடியளவில் உகந்ததாகக் காணப்படுகின்றது. விடையில் 'வளமிக்கது' எனத் தரப்பட்டுள்ளது. அதாவது சோடியம் அதிகளவில் உண்டு என்பதைக் குறிக்கின்றது.

விடை (5) தவறானது. ஏனெனில், குழந்தை பிறந்து 6 மாதங்கள் வரையாவது தாய்ப்பால் மட்டுமே ஊட்டப்படல் வேண்டும். ஏனெனில், தாய்ப்பால் குழந்தைக்குத் தேவையான அனைத்துப் போசணைப் பொருட்களையும் தேவையான அளவில் கொண்டுள்ளது. 6 மாதங்கள் தொடக்கம் 2 வருடங்கள் வயதாகும் வரை தாய்ப்பால் ஊட்டல் தொடரப்படுவதுடன் மிகை நிரப்பி உணவுகளும் வழங்கப்படல் வேண்டும்.

(பக். 30 ஐப் பார்க்க

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

இனி தாய்ப்பால், பால்சுரத்தல் என்பவற்றுடன் சம்பந்தப்பட்ட கடந்தகால வினாக்கள் சிலவற்றைப் பார்ப்போம்.

2001 ஆகஸ்ட் - 24

தாய்ப் பால் தொடர்பாக **தவறான** கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) குழந்தைக்கு கொடுக்கப்படவேண்டிய மிகச்சிறந்த உணவு அதுவேயாகும்.
(2) ஒட்சிரோசினினால் இதன் தொகுப்பு தூண்டப்படும்.
(3) அது குழந்தைக்கு பிறபொருளெதிரிகளை வழங்கும்.
(4) அது இரும்பு இணைக்கக்கூடிய புரதங்களை உடையது.
(5) அது உண்மையில் கிருமியகற்றிய நிலையில் உள்ளது.

2009 ஆகஸ்ட் - 27

மனிதப் பால்சுரத்தலையும், பாலையும் பற்றிய சரியான கூற்றைத் தேர்ந்தெடுக்க.
(1) ஒட்சிற்றோசின் பால் உற்பத்தியைத் தூண்டுகின்றது.
(2) புரோலக்ரின் பால் விடுவித்தலைக் கட்டுப்படுத்துகின்றது.
(3) பிறப்பைத் தொடர்ந்து உடனடியாகப் பால் விடுவித்தல் ஆரம்பிக்கின்றது.
(4) பாலில் சோடியம் உள்ளடக்கம் குறைவானதாகும்.
(5) பாலில் குளுக்கோசு நிறைந்து காணப்படும்.

மாதிரி வினா :

மனிதப் பால்சுரத்தல் தொடர்பாகத் **தவறான** கூற்றைத் தெரிக.
(1) பால் உற்பத்தி முலைச்சுரப்பிகளின் சிற்றறைகளில் இடம்பெறும்.
(2) ஒட்சிற்றோசின் பால் வெளியேற்றத்தை மேம்படுத்தும்.
(3) பால் சுரத்தலை ஈஸ்ரஜன் தூண்டும்.
(4) பால் உற்பத்தியை புரோலக்ரின் தொடக்கி வைக்கும்.
(5) பால்சுரத்தலைப் பேணுவதற்கு குழந்தையின் உறுஞ்சும் செயற்பாடு அவசியமாகும். (விடை : ......)

23. மனித விந்துகளின் இயங்கும் ஆற்றல் அதிகரித்தல் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் **தவறானது** எது ?
(1) விந்து இயங்கும் ஆற்றல் அதிகரிக்கும்போது விந்தின் முதலுருமென்சவ்வின் சில கிளைக்கோப் புரதங்கள் மாற்றப்படுகின்றன.
(2) மிக்க அளவில் அசையும் விந்துகள் திரிப்சினை விடுவிக்கும்.
(3) இயங்கும் ஆற்றல் அதிகரிக்கப்பட்ட விந்துகளில் மாத்திரமே உச்சிமூர்த்தத் தாக்கம் நிகழும்.
(4) விந்து இயங்கும் ஆற்றல் அதிகரிக்கப்பட்ட விந்துகள் தெளிவு வலயத்தில் உள்ள வாங்கிகளோடு இணையலாம்.
(5) விந்து இயங்கும் ஆற்றல் அதிகரிப்பு விதைமேற்றிணிவில் ஆரம்பிக்கும்.

(விடை - 5)

விளக்கம் :

விடை (1) சரியானது. விந்துகளின் இயங்கும் ஆற்றல் அதிகரிக்கும் நிகழ்ச்சி (அதி உயிர்ப்பு) Capisitation எனப்படும். இதன்போது **பெண் இனப்பெருக்கச் சுவட்டில்** சுரக்கப்படும் (யோனிமடலினால்) சுரப்புக்களால் விந்துகளின் முதலுருமென்சவ்வில் (தலைக்குரிய) சில மூலக்கூற்றுக்குரிய மாற்றங்கள் ஏற்படும். குறிப்பாக கிளைக்கோப் புரதங்கள் மாற்றப்படுகின்றன. இதன்படி, விடை (5) தவறானது ஆகும்.

மேலும், புணர்ச்சியின் போது மில்லியன் கணக்கான விந்துகள் பெண் இனப்பெருக்கச் சுவட்டினுள் உட்செலுத்தப்பட்டபோதும் அவற்றுள் 100 - 1000 விந்துகள் அளவிலேயே **அதி உயிர்ப்பு** நிலையை அடைந்து பலோப்பியன் குழாயைச் சென்றடைகின்றன. அதி உயிர்ப்பு நிலையை அடைந்த விந்துகளில் ஒன்று சூலின் (துணைமுட்டைக்குழியத்தின்) ஆரைமுடிக் கலங்களுக்கிடையில் ஊடுருவிச்சென்று தெளிவு வலயத்திலுள்ள வாங்கிகளோடு இணையும். இக்கருத்துக்களின்படி விடை (4) சரியானது ஆகும்.

இவ்விந்துகளின் உச்சிமூர்த்தம் நீர்ப்பகுப்பு நொதியங்களான அயலியுரோனிடேசு, திரிப்சின் (புரத்தியேசு) என்பவற்றை விடுவிப்பதன் மூலம் சூலின் தெளிவு வலயம் சிதையும். இதனால், விந்து நுழைவதற்கான பாதை ஒன்று பெறப்படும். இந்நிகழ்ச்சி உச்சிமூர்த்தத் தாக்கம் (Acrosome reaction) எனப்படும். மேற்படி விவரணத்தின்படி, விடைகள் (2), (3) என்பவை சரியானவையாகும்.

மாதிரி வினா :

மனித விந்துகளின் இயங்கும் ஆற்றல் அதிகரித்தல் தொடர்பில் பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது ?
(1) அதன்போது விந்துக்கலம் முழுவதிலும் மூலக்கூற்றுக்குரிய மாற்றங்கள் நிகழுகின்றது.
(2) அசையும் ஆற்றல் அதிகரிக்கப்பட்ட விந்துகளினால் புரதப்பிரிப்பு நொதியங்கள் மாத்திரம் விடுவிக்கப்படுகின்றன.
(3) பெண் இனப்பெருக்கச் சுவட்டின் பலோப்பியன் குழாயிலேயே இயங்கும் ஆற்றல் அதிகரிக்கச் செய்யப்படுகின்றன.
(4) பெண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியினுள் உட்செலுத்தப்பட்ட விந்துகள் யாவும் இயங்கும் ஆற்றல் அதிகரிக்கச் செய்யப்படுகின்றன.
(5) விந்துகள் கருக்கட்டமுன்னர் பெண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியில் ஏறத்தாழ 6 மணி நேரம் இயங்கும் ஆற்றல் அதிகரிக்கச் செய்யப்படுகின்றன.

(விடை : ......)

(பக். 31 ஐப் பார்க்க

https://t.me/lrscencebot
Scanned by CamScanner

24. பெண்களில் பிரசவம் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?

(1) கருக்கட்டி 36 கிழமைகளின் பின்னரே அது வழமையாக நடைபெறும்.
(2) அது மயோமிற்றியத்தின் மழமழப்பான தசைகளின் தொடர்ச்சியான வலுவான சந்தத்துக்குரிய சுருக்கங்களின் விளைவாகும்.
(3) பிரசவத்திற்கான சமிக்ஞை முதிர்மூலவுருவிலிருந்து வரும்.
(4) பிரசவத்திற்கு ஏறத்தாழ ஒரு வாரத்துக்கு முன் புரஜெஸ்தரோன் மயோமிற்றியத்திலுள்ள ஒட்சிரோசின் வாங்கிகளின் உருவாக்கத்தைத் தூண்டும்.
(5) கருப்பையின் இழுவை வாங்கிகள் பிரசவத்தின்போது ஒட்சிரோசினை விடுவித்தலில் பிரதான பங்கை வகிக்கின்றன.

(விடை - 1 / 4)

விளக்கம் :

விடை (1) தவறு. ஏனெனில், மானிடப் பெண்ணின் **கர்ப்பகால எல்லை 40 வாரங்கள் / 280** நாட்கள் ஆகும். எனவே கருக்கட்டி பிரசவம் 36 கிழமைகளின் பின்னரே **வழமையாக** நடைபெறுகின்றது என்பது தவறு.

ஒட்சிற்றோசின் முதிர்மூலவுருவினதும் தாயினதும் பிற்பக்கக் கபச்சுரப்பியால் சுரக்கப்படும். ஒட்சிற்றோசின் வாங்கிகளின் தொழிற்பாட்டினால் ஒட்சிற்றோசின் சுரக்கப்பட்டு கருப்பைத் தசையின் / மயோமிற்றியத்தின் மழமழப்புத் தசைகளில் வலுவான தசைச்சுருக்கம் தூண்டப்படும். இதனால் பிரசவம் நடைபெறும். இவ்வேளையில் ஒட்சிற்றோசின் சூல்வித்தகத்தைத் தூண்டி கருப்பைத் தசைச்சுருக்கத்தைத் தூண்டக்கூடிய புரஸ்டாகிளான்டினைச் சுரக்கச்செய்யும். இச்சுருக்கங்களினால் சிசு யோனிமடலை நோக்கித் தள்ளப்படுகின்றது. எனவே, விடை (2) சரியானதாகும்.

முதிர்மூலவுரு கருப்பை சார்பாக குறித்த அளவை அடையும்போது பிரசவம் நடைபெறுகின்றது. இக்கூற்றின்படி, விடை (3) சரியானது.

சூற்காலத்தின் 16 வது கிழமை ஈஸ்ரஜன், புரஜெஸ்தரோன் என்பன சூல்வித்தகத்தினால் உற்பத்தியாக்கப்படும். **ஈஸ்ரஜன்** கருப்பைத் தசையிலுள்ள / மயோமிற்றியத்திலுள்ள ஒட்சிரோசின் வாங்கிகளின் உருவாக்கத்தைத் தூண்டுகின்றது. பிறப்பு நடைபெறுவதற்குச் சற்றுமுன்னர் புரஜெஸ்தரோன் மட்டத்தில் தெளிவான வீழ்ச்சியொன்று காணப்படும். எனவே, விடை (4) இல் தரப்பட்ட கூற்றும் தவறானது ஆகும். ஏனெனில், அதில் **'பிரசவத்திற்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன் புரஜெஸ்தரோன்'** எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

சிசுவின் தலையும்; தசைச்சுருக்கமும் கருப்பைச்சுவரிலும், கருப்பைக் கழுத்திலும் காணப்படும் **இழுவை வாங்கிகளைத் தூண்டும். இதனால்** மேலும் ஒட்சிற்றோசின், புரஸ்டாகிளான்டின்கள் என்பன சுரக்கப்பட்டு பிறப்பு நடைபெறும் வரை மேலும் கருப்பைத் தசையில் சுருக்கத்தை ஏற்படுத்தும். எனவே விடை (5) உம் சரியானது ஆகும்.

மாதிரி வினாக்கள் :

1. பிரசவம் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?
   (1) அது நரம்புகளினதும் ஓமோன்களினதும் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது.
   (2) கருப்பை சார்பாக முதிர்மூலவுரு குறித்த அளவை அடையும் போது அது நிகழுகின்றது.
   (3) அதனுடன் நேர்ப்பின்னூட்டல் பொறிமுறை சம்பந்தப்பட்டுள்ளது.
   (4) அதன் போது நிகழும் தசைகளின் சுருக்கத்தில் முக்கியமாக புரஸ்டாகிளான்டின்கள் பங்கெடுக்கின்றன.
   (5) பிறப்பு நடைபெறுவதற்குச் சற்றுமுன்னர் புரஜெஸ்தரோன் மட்டத்தில் தெளிவான வீழ்ச்சியொன்று காணப்படும்.
   (விடை : ....)

2. மானிடப் பெண்ணின் பிரசவத்தில் சம்பந்தப்படாதது எது ?
   (1) ஓமோன்கள் (2) நரம்புகள் (3) வாங்கிகள்
   (4) முற்கபச்சுரப்பி (5) தசைகள்
   (விடை : ....)

25. காழினூடாகக் கொண்டு செல்லப்படும் தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எவை ?

(1) ஒட்சின்களும் சைற்றோகைனின்களும்
(2) சைற்றோகைனின்களும் அப்சிசிக் அமிலமும்
(3) கிபரலின்களும் அப்சிசிக் அமிலமும்
(4) எதிலீனும் சைற்றோகைனின்களும்
(5) ஒட்சின்களும் கிபரலின்களும்

Scanned by CamScanner

(விடை - 2)

விளக்கம் :

இவ்வினாவுக்கு விடைதர முன்னர் பிரதான தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்களையும் அவை கொண்டு செல்லப்படும் பாதைகளையும் அறிந்து கொள்வோம்.

தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தம்	கொண்டு செல்லப்படும் பாதை
1. IAA / ஒட்சின்கள்	புடைக்கலவிழையக் கலங்களினூடாக
2. சைற்றோகைனின்கள்	காழினூடாக
3. கிபரலின்கள்	புடைக்கலவிழையக் கலங்களினூடாக
4. அப்சிசிக் அமிலம் (ABA)	காழினூடாக
5. எதிலீன்	1. புடைக்கலவிழையக் கலங்களினூடாகவும், 2. உரியத்தினூடாகவும்.

மேற்படி இலகு அட்டவணையின்படி, விடை (2) சரியானதாகும்.

மாணவர்களுக்கு பிரயோசனமான சில தகவல்கள் :

- ☐ இயற்கையான ஒட்சின் - IAA
- ☐ அடினைச் சார்ந்த தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தம் - சைற்றோகைனின்
- ☐ இலைவாய்கள் மூடுதலில் பங்குறும் தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தம் - ABA
- ☐ இலைவாய்கள் திறத்தலில் பங்குறும் தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தம் - சைற்றோகைனின்
- ☐ செயற்கையான / தொகுக்கப்பட்ட தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள் :
  (a) IBA (b) 2, 4 D (c) MCPA

தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள் தொடர்பான இன்னொரு இலகு அட்டவணையைப் பார்ப்போம். இதுவும் மாணவர்களுக்கு பயனளிக்கும்.

தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தம்	தொகுக்கப்படும் இடம் / இடங்கள்
1. IAA / ஒட்சின்கள்	தண்டு நுனி, இளம் இலைகள்
2. சைற்றோகைனின்கள்	வேருச்சிகள், பிரிவடையும் கலங்கள்
3. கிபரலின்கள்	இளம் இலைகள், வேர்கள், முளைக்கும் வித்துக்கள்,
4. அப்சிசிக் அமிலம் (ABA)	வேர் மூடிகள் (பிரதானமாக), இளம் / முதிர்ச்சியடையாத வித்துக்கள்
5. எதிலீன்	பழங்களினால் (பிரதானமாக), புடைக்கலவிழையக் கலங்களினால்

http://t.me/frsciencebot

மாதிரி வினாக்கள் :

1. புடைக்கலவிழையக் கலங்களினால் உற்பத்தியாக்கப்பட்டு புடைக்கலவிழையக் கலங்களினூடாக கடத்தப் படக்கூடிய தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தம் பின்வருவனவற்றுள் எது ?
   (1) ஒட்சின் (2) எதிலீன் (3) ABA
   (4) சைற்றோகைனின் (5) கிபரலின்
   (விடை : ....)

2. பிரதானமாக வேர்மூடியிலுள்ள புடைக்கலவிழையக் கலங்களினால் தொகுக்கப்படும் தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தம் பின்வருவனவற்றுள் எது ?
   (1) ஒட்சின் (2) ABA (3) எதிலீன்
   (4) சைற்றோகைனின் (5) கிபரலின்
   (விடை : ....)

3. இளம் இலைகளில் தொகுக்கப்படும் தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எவை ?
   (1) ஒட்சின்களும் சைற்றோகைனின்களும் (2) ஒட்சின்களும் கிபரலின்களும்.
   (3) கிபரலின்களும் அப்சிசிக் அமிலமும் (4) எதிலீனும் சைற்றோகைனின்களும்
   (5) சைற்றோகைனின்களும் அப்சிசிக் அமிலமும்
   (விடை : ....)

4. புடைக்கலவிழையக் கலங்களினூடாக மாத்திரம் கொண்டு செல்லப்படத்தக்க தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள் எவை ?
   (1) ஒட்சின்களும் சைற்றோகைனின்களும் (2) சைற்றோகைனின்களும் அப்சிசிக் அமிலமும்
   (3) ஒட்சின்களும் கிபரலின்களும். (4) எதிலீனும் சைற்றோகைனின்களும்
   (5) கிபரலின்களும் அப்சிசிக் அமிலமும்
   (விடை : ....)

Scanned by CamScanner

26. கன்னிக்கனியமாக்கல் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?
(1) தாவரங்களில் குறித்த சில இனங்களில் கன்னிக்கனியமாக்கல் இயற்கையாகவே நடைபெறும்
(2) சில தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்களினால் கன்னிக்கனியமாக்கல் தூண்டப்படலாம்.
(3) கன்னிக்கனியமாக்கலில் சூல்வித்துக்களில் கருக்கட்டல் நடைபெறாமல் சூலகத்திலிருந்து பழங்கள் தோற்றுவிக்கப்படும்.
(4) வாழை போன்ற சில பழங்களில் கன்னிக்கனியமாக்கல் பொதுவாகக் காணப்படும்.
(5) கன்னிக்கனியமான பழங்கள் வளமற்ற வித்துக்களைக் கொண்டிருக்கும்.

(விடை - 5)
விளக்கம் :
கன்னிக்கனியமாதல் எனப்படுவது, சூல்வித்துக்களில் கருக்கட்டல் நடைபெறாமல் சூலகத்திலிருந்து பழங்கள் தோற்றுவிக்கப்படுதல் ஆகும். இதன்படி, விடை (3) சரியானது.

சில இனங்களில் கன்னிக்கனியமாதல் இயற்கையாகவே நடைபெறும்.
(உ-ம்) : அன்னாசி (*Ananas*), வாழை (*Musa*) - பொதுவாக நடைபெறும்.
இதன்படி, விடைகள் (1), (4) என்பவை சரியானவையாகும்.

சில பழமரங்களில் தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்களினால் கன்னிக்கனியமாதல் தூண்டப்படுகின்றது.
(உ-ம்) : திராட்சை (*Vitis*), தோடை (*Citrus*) இதனடிப்படையில் விடை (2) சரியானது.

அப்படியானால், கன்னிக்கனியமாதலைத் தூண்டுவதற்குப் பயன்படும் தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள் யாவை ?
1. ஒட்சின்கள் - சிலவேளைகளில் 2. கிபரலின் - சில தாவரங்களில் (எப்போதும்)

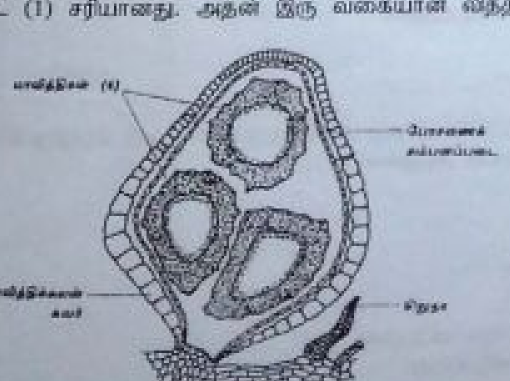
கன்னிக்கனியமாதலிற்குரிய பழங்கள் வாழ்தகவுள்ள வித்துக்களைக் கொண்டிருப்பதில்லை. அவை கருக்கட்டப்படாத சூல்வித்துக்களையே கொண்டிருக்கும். இக்கருத்தின்படி, விடை (5) தவறானது.

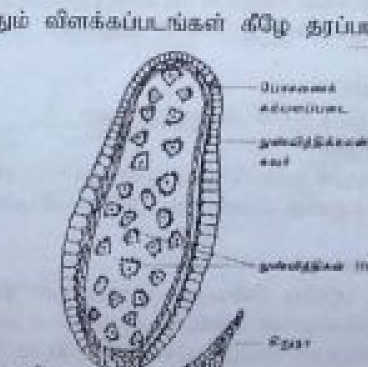
2002 ஏப்ரல் - 17
இயற்கையிலே மிகவும் பொதுவாகக் கன்னிக்கனியமாக்கல் இடம்பெறுவது
(1) திராட்சையில் (2) தோடையில் (3) அன்னாசியில் (4) மங்குஸ்தானில் (5) கொய்யாவில்
(விடை : ....)

மாதிரி வினா :
இயற்கையாகவோ அல்லது தூண்டப்பட்டோ கன்னிக்கனியமாக்கல் நடைபெற முடியாத ஒரு தாவரம் பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) வாழை (2) திராட்சை (3) தோடை (4) கொய்யா (5) முந்திரி (விடை : ....)

27. *Selaginella* தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?
(1) இரு வகையான வித்திக்கலன்கள் தோன்றும்.
(2) வாழ்க்கை வட்டத்தில் அசையும் நிலை ஒன்று காணப்படும்.
(3) முளையம் ஒரு உறங்குநிலைக் காலத்தைக் கொண்டிருக்கும்.
(4) வித்திக்கலன்கள் ஒரு கூம்பியில் தோற்றுவிக்கப்படும்.
(5) புணரித்தாவரம் சுயாதீனமற்றது.

(விடை - 3)
விளக்கம் :
விடைகளில் *Selaginella* தொடர்பாகத் தரப்பட்டுள்ள கூற்றுக்களை நன்றாக விளங்கிக்கொள்வதற்கு அக்கூற்றுகளுக்குரிய கட்டமைப்புக்களை அவதானித்து விடையைத் தேடுவோம்.
விடை (1) சரியானது. அதன் இரு வகையான வித்திக்கலன்களினதும் விளக்கப்படங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.


Selaginella - முதிர்ந்த மாவித்திக்கலன் நெடுக்குவெட்டு


Selaginella - முதிர்ந்த நுண்வித்திக்கலன் நெடுக்கு வெட்டு

(பக். 34 ஐப் பார்க்க

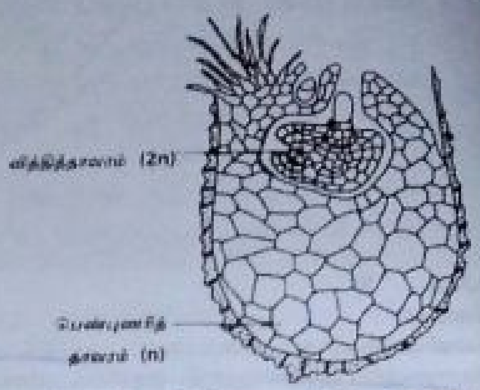
http://t.me/frscienebot
Scanned by CamScanner

விடை (2) சரியானது. அதன் அசையும் நிலை வித்துப்போலி / ஆண்புணரிகளாகும். அவை இரு சவுக்குமுளைகள் உடையவை ஆகும்.

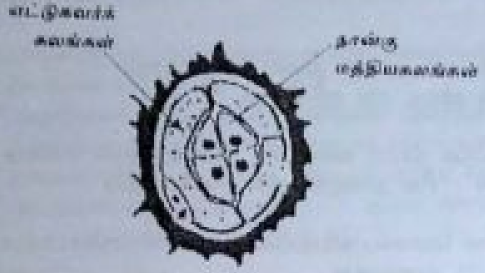
விடை (3) தவறானது. ஏனெனில், கருக்கட்டலைத் தொடர்ந்து உருவாகும் தனிக்கல நுகம் (2n) பல தடவைகள் இழையுருப் பிரிவுக்கு உட்பட்டு பல்கல முளையமாக மாறி (2n) வித்தித் தாவரமாக (2n) விருத்தியடையும். முளையம் உறங்குநிலைக் காலத்தைக் கொண்டிருப்பதில்லை. வித்தித்தாவரத்தின் விருத்தியைக் காட்டும் விளக்கப்படம் அருகில் தரப்பட்டுள்ளது.

விடை (4) சரியானது. வித்திக்கலன்களைக் கொண்ட கூம்பியின் கட்டமைப்பு கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

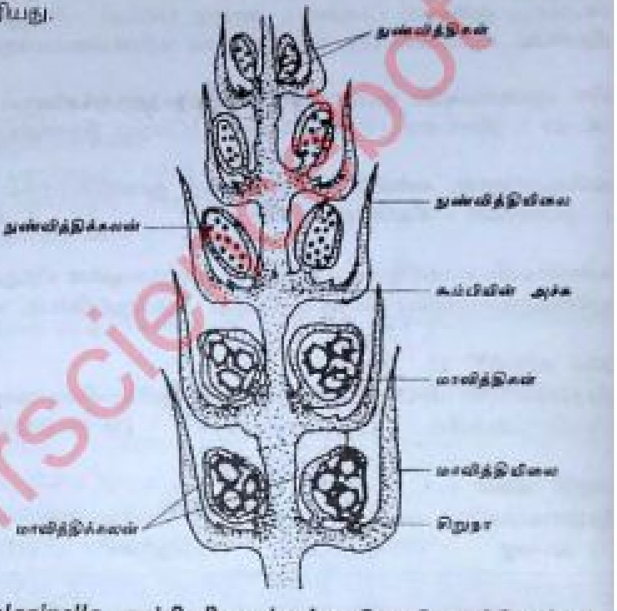
விடை (5) சரியானது. *Selaginella* இல் ஆண்புணரித் தாவரமும் பெண்புணரித்தாவரமும் வெவ்வேறாக உண்டு. எனவே, அது ஈரில்லமுள்ளது அல்லது ஓரிலிங்கத்திற்குரியது.



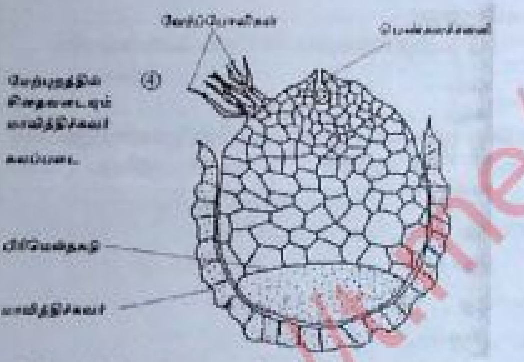
***Selaginella* - வித்தித்தாவரத்தின் விருத்தி**



***Selaginella* இன் முதிர்ந்த ஆண்புணரித்தாவரம் (13 கலநிலை)**



***Selaginella* - கூம்பி நிலைக்குத்து வெட்டுமுகத்தோற்றம்**



***Selaginella* இன் முதிர்ந்த பெண்புணரித்தாவரம்**

2008 ஆகஸ்ட் - 5

Selaginella பின்வரும் கணங்களுள் எதற்குரியது ?

(1) குளோரோபைற்றா (2) பிரையோபைற்றா
(3) சைக்கடோபைற்றா (4) ரெரோபைற்றா
(5) லைக்கோபைற்றா

2010 ஆகஸ்ட் - 9

தெரோபைற்றாவில் காணப்படாமல் இலைக்கோபைற்றாவில் காணப்படும் இயல்பு பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) சவுக்குமுளையுள்ள ஆண்புணரிகள்.
(2) வித்திக்கலன்கள் வித்தியிலைகளின் மேல் மேற்பரப்பில் இணைந்து காணப்படுதல்.
(3) தண்டு வேர்த்தண்டுக் கிழங்காக இருத்தல்.
(4) புணரித்தாவரம் எளிதான பிரிவிலிமுதலாக இருத்தல்.
(5) கலனிழையங்கள் இலிக்னின் ஏற்றப்பட்ட கலங்களைக் கொண்டிருத்தல்.

2011 ஆகஸ்ட் - 7

Lycophyta கூட்டத்தின் அங்கத்தவர்கள்

(1) நீருக்குரியன (2) ஒளித்தொகுப்புச் செய்யாத புணரித்தாவரங்களைத் தோற்றுவிக்கும்
(3) எப்பொழுதும் ஒத்தவித்தியுள்ளவை. (4) கலனிழையங்கள் அற்றவை.
(5) கருக்கட்டலுக்கு வெளிப்புற நீரில் தங்கியுள்ளன.

மாதிரி வினா :

Selaginella பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?

(1) அது ஈரில்லமுள்ள புணரித்தாவரங்கள் உடையது.
(2) அது பல்லுருவ சந்ததிப்பரிவிருத்தியுடைய இருமடிய வாழ்க்கை வட்டமுடையது.
(3) அது தகாத காலம் கழிக்கும் கட்டமைப்பு ஒன்றைக் கொண்டுள்ளது.
(4) அது பல்லினவித்தியுண்மை உடையது.
(5) அதன் கூம்பியின் சில பகுதிகள் அந்தோபைற்றாவினது பூவின் சில பகுதிகளுக்கு ஒப்பிடப்படக் கூடியனவாகும்.

(பக். 35 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

● 28 ஆம் 29 ஆம் வினாக்கள் மூலக்கூற்றுப் பிறப்புரிமையியலில் பயன்படுத்தப்படும் பின்வரும் பதங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டவை.

1. பிரதியெடுத்தல் 2. உருமாற்றம் 3. இணைதல்
4. பின்புறமடிதல் 5. மொழிபெயர்த்தல்

28. DNA அச்சு ஒன்றைப் பயன்படுத்தி RNA ஐத் தோற்றுவிக்கும் செயன்முறை
(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 5

(விடை - 1)
விளக்கம் :
மூலக்கூற்றுப் பிறப்புரிமையியல் சம்பந்தமாக வினாவில் தரப்பட்ட பதங்களை முதலில் இனங்காண்போம். இங்கு வினாக்களின் ஆரம்பத்தில் தரப்பட்ட பதங்களுள்
(1) பிரதியெடுத்தல்
(2) மொழிபெயர்த்தல் ஆகிய இரண்டும் புரதத்தொகுப்பினது இரு படிமுறைகளாகும்.

(1) பிரதியெடுத்தல் (Transcription) :
- ☐ DNA மூலக்கூறிலிருந்து நிரப்புகின்ற mRNA பிரதி தோற்றுவிக்கப்படுதல் ஆகும்.
- ☐ இது கருவினுள் நடைபெறும்.
- ☐ இங்கு mRNA இழையின் உருவாக்கத்திற்கு வேறாகிய DNA இழையே அச்சுப்பிரதியாய் / படித்தகடாய் (template) அமையும்.

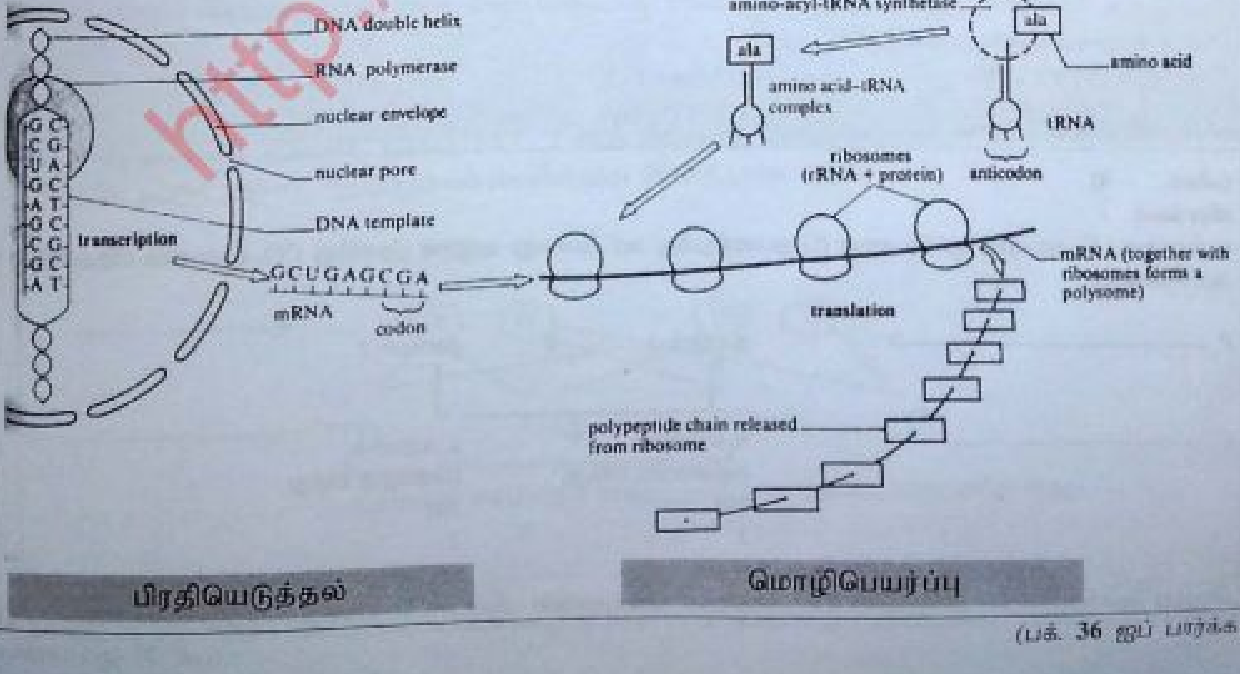
(2) மொழிபெயர்ப்பு (Translation) :
- ☐ mRNA மூலக்கூறிலுள்ள மும்மை மூலத்தொடர் ஒழுங்கு பொலிபெப்ரைட்டுச் சங்கிலியிலுள்ள குறித்த அமினோ அமிலத் தொடர் ஒழுங்காக மாற்றப்படும் செயன்முறை ஆகும்.
- ☐ இந்நிகழ்ச்சி குழியவுருவில் நடைபெறும்.
- ☐ இதன்போது tRNA மூலக்கூறுகள் அமினோவமிலங்களைக் காவி இறைபோசோமுகளுடன் ஒன்று சேர்க்கும்.

மேற்படி புரதத்தொகுப்பின் முதற்கட்டமான பிரதியெடுத்தல் விளக்கத்தின்படி விடை (1) சரியானது.

29. ஒரு பொலிபெப்ரைட்டைத் தோற்றுவிப்பதற்காக றைபோசோமில் அமினோ அமிலங்கள் ஒன்றுகூடும் செயன்முறை
(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 5

(விடை - 5)
விளக்கம் :
புரதத்தொகுப்பின் இரண்டாவது கட்டமான மொழிபெயர்ப்பின் விளக்கத்தின்படி விடை (5) சரியானது.

மாணவர்களின் விளங்கும் ஆற்றலை அதிகரிப்பதற்காக கீழே புரதத்தொகுப்பின் கட்டங்களை விளக்கும் எளிமையாக்கப்பட்ட படம் தரப்பட்டுள்ளது.



(பக். 36 ஐப் பார்க்க

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

இனி வினாவில் தரப்பட்ட மற்றைய பதங்களையும் விளங்கி வைத்துக்கொள்வோம்.

இணைதல் (Conjugation)
ஒத்த இரண்டு தனிக்கல அங்கிகளின் தற்காலிகமான சேர்க்கை ஆகும். இதன்போது பாரம்பரியப் பதார்த்தம் ஒரு கலத்திலிருந்து மற்றைய கலத்திற்கு கடத்தப்படுகின்றது. இது பற்றீரியாக்கள், புரட்டிஸ்ராக்கள், சில அல்காக்கள், சில பங்கசுக்கள் என்பனவற்றில் நிகழுகின்றது.

உருமாற்றம் (Transformation)
சூழலிலிருந்து நேரடியாக DNA அல்லது பாரம்பரியப் பதார்த்தம் உள்ளெடுக்கப்படும் செயற்பாடு ஆகும். இது சில இன பற்றீரியாக்களில் இயற்கையான செயற்பாடு ஒன்றாகும்.

பின்புரமடிதல் (Replication)
புதிய DNA உருவாக்கப்படும் பொறிமுறை ஆகும். இது பாரம்பரியத்தின் அடிப்படைச் செயற்பாடு ஆகும்.

2011 ஆகஸ்ட் - 31
கலங்களின் புரதத்தொகுப்பில் RNA இன் மூன்று வகைகள் சம்பந்தப்படுகின்றன. புரதத்தொகுப்பில் அவை பங்கு கொள்ளும்போது மூன்று வகையான RNA க்களின் சரியான தொடரொழுங்கைக் காட்டுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) mRNA, tRNA, rRNA (2) rRNA, tRNA, mRNA (3) tRNA, mRNA, rRNA
(4) tRNA, rRNA, mRNA (5) rRNA, mRNA, tRNA

மாதிரி வினாக்கள் :

1. புரதத்தொகுப்பு பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?
   (1) அது இயுகரியோட்டா கலங்களில் மாத்திரம் நிகழும்.
   (2) அது இரு படிமுறைகளை உள்ளடக்குகின்றது.
   (3) அது வைரசுக்களிலும் நிகழுகின்றது.
   (4) அதன் போது RNA வகைகள் எல்லாம் சம்பந்தப்பட்டுள்ளன.
   (5) அதில் DNA பின்புரமடிதல் அடிப்படைச் செயற்பாடு அல்ல. (விடை : ......)

2. புரதத்தொகுப்பின் போது நொதியம் RNA பொலிமரேசு பயன்படுவது
   (1) DNA இலிருந்து RNA ஐப் பிரதிபண்ணுவதற்கு.
   (2) RNA இலிருந்து இன்ரோன்களை அகற்றுவதற்கு.
   (3) இரைபோசோம் உப அலகுகளை இணைப்பதற்கு
   (4) RNA இன் எக்சோன்களை ஒன்று சேர்ப்பதற்கு.
   (5) அமினோவமிலங்களை மொழிபெயர்த்தலுக்கு (விடை : ......)

30. பீ (Pea) தாவரங்களின் பேதம் ஒன்றில் உயரமான தாவரம் ஆட்சியானது (T), குட்டையான தாவரம் பின்னிடைவானது (t). அதே பேதத்தில் மஞ்சள் நிறமுடைய வித்து ஆட்சியானது (Y), பச்சை நிறமுடைய வித்து பின்னிடைவானது (y). இரு தாவரங்களுக்கிடையேயான கலப்புப்பிறப்பில் மஞ்சள் வித்துக்களைக் கொண்ட உயரமான தாவரங்கள் 296 உம் பச்சை வித்துக்களைக் கொண்ட உயரமான தாவரங்கள் 10 உம் தோன்றின. பெற்றோர்த் தாவரங்களின் பிறப்புரிமையமைப்புக்களைப் பெரும்பாலும் கொண்டிருக்கக் கூடியது பின்வருவனவற்றில் எது ?
(1) TTYY x TTYY (2) TTyy x TTYy (3) TtYy x TtYy
(4) TtYy x TTYy (5) TtYY x Ttyy

http://metrsciencebot

(விடை - 4)
விளக்கம் :
உயரமான (T) தாவரம், குட்டையான (t) தாவரத்துக்கு ஆட்சியானது. மஞ்சள் நிறவித்து (Y), பச்சைநிற வித்துக்கு ஆட்சியானது.

P_1 ------------------------> தாவரம் 1 x தாவரம் 2

F_1 ------------------------>

உயரமான மஞ்சள்நிற வித்து	உயரமான பச்சைநிற வித்து
296	104
3 :	1

மேற்படி தோற்றவமைப்பு விகிதங்கள் கிடைக்கத்தக்க கலப்புக்களை விடைகளை வைத்து ஊகித்து விடையளி...

(பக். 37 ஐப் ...

விடை (1) தவறானது. ஏனெனில், இக்கலப்பில் 100% உயரமான மஞ்சள் நிற வித்துடைய தாவரங்கள் தோன்றும்.

P_1 ⟶ TTYY x TTYY

G ⟶ (TY) (TY)

F_1 ⟶ TTYY (100% உயரம் மஞ்சள்நிற வித்து)

விடை (2) தவறானது. ஏனெனில், இக்கலப்பில் இரண்டு தோற்றவமைப்புக்கள் 1 : 1 எனும் விகிதத்தில் பெறப்படுகின்றது.

P_1 ⟶ TTyy x TTYy

G ⟶ (Ty) (TY) (Ty)

F_1 ⟶ TTYy TTyy

உயரமான மஞ்சள்நிற வித்து : உயரமான பச்சைநிற வித்து
1 : 1

விடை (3) தவறானது. ஏனெனில், TtYy x TtYy எனும் கலப்பில் நான்கு தோற்றவமைப்புக்கள் 9 : 3 : 3 : 1 எனும் விகிதத்தில் பெறப்படுகின்றது.

விடை (4) சரியானது. இக்கலப்பில் வினாவில் தரப்பட்ட 3 : 1 எனும் தோற்றவமைப்பு விகிதங்களில் எச்சங்கள் கிடைக்கப் பெறுகின்றன.

P_1 ⟶ **TtYy** x **TTYy**

G ⟶ (TY) (Ty) (tY) (ty) (TY) (Ty)

F_1 ⟶

	TY	Ty	tY	ty
TY	TTYY	TTYy	TtYY	TtYy
Ty	TTYy	TTyy	TtYy	Ttyy

உயரமான மஞ்சள்நிற வித்துக்கள் : உயரமான பச்சைநிற வித்துக்கள்
6 : 2
3 : 1

விடை (5) தவறானது. ஏனெனில், இக்கலப்பில் 3 : 1 எனும் விகிதத்தில் தோற்றவமைப்புக்கள் கிடைக்கப்பெற்றாலும் அது வினாவின் தரவில் தரப்பட்ட தோற்றவமைப்புக்களிலிருந்து வேறுபட்டவை ஆகும்.

P_1 ⟶ TtYY x Ttyy

G ⟶ (TY) (tY) (Ty) (ty)

F_1 ⟶ TTYy TTYy TtYy ttYy

உயரமான மஞ்சள்நிற வித்து : குட்டை மஞ்சள்நிற வித்து
3 : 1

(பக். **38** ஐப் பார்க்க

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

கடந்த 2011 ஆகஸ்ட் புதிய பாடத்திட்டத்தில் வரப்பெற்ற 32 ஆம் வினா இதே வினா / இந்த வினாவின் அடிப்படையில் அமையப் பெற்றுள்ளமையை மாணவர்கள் கவனத்திற்கொள்ளுதல் வேண்டும்.

2011 ஆகஸ்ட் (புதிய) - 32

Pea இனது ஒரு பேதத்தின் பூக்களில் சிவப்பு நிறம் (R) வெள்ளை நிறத்திற்கு (r) ஆட்சியானது. அத்துடன் வித்தின் நிறத்தில் மஞ்சள் (Y) பச்சை நிறத்திற்கு (y) ஆட்சியானது. பூ நிறத்திற்குரிய பரம்பரையலகுகளும் வித்து நிறத்திற்குரிய பரம்பரையலகுகளும் வெவ்வேறு நிறமூர்த்தங்களில் உள்ளன எனக் கருதுக. சிவப்பு நிறமுடைய பூக்களையும் மஞ்சள் நிறமுடைய வித்துக்களையும் கொண்ட இரு தாவரங்கள் இனங்கலக்கப்பட்ட போது சந்ததியில் 3/4 சிவப்பு நிறப் பூக்களையும் மஞ்சள் நிற வித்துக்களையும் கொண்டன. மீதமான 1/4 வெள்ளை நிறப் பூக்களையும் மஞ்சள் நிற வித்துக்களையும் கொண்டிருந்தன. பெற்றோரின் பிறப்புரிமையமைப்புக்களாக இருக்கக்கூடியன

(1) RRYY உம் rrYy உம்
(2) RrYY உம் RRYY உம்
(3) RrYy உம் RrYy உம்
(4) RrYy உம் RrYY உம்
(5) Rryy உம் RrYy உம்

மாதிரி வினா :

தந்தை சாதாரணமானவராக இருந்த போதும் ஒருவர் நிறக்குருடாக இருந்தார். அவருடைய சகோதரியின் மகன் நிறக்குருடாவதற்குரிய நிகழ்தகவு யாது ? அவருடைய சகோதரியின் கணவர் சாதாரணமானவர் எனக் கொள்க. (விடை : ....)

(1) 1 (2) 0.75 (3) 0.5 (4) 0.25 (5) 0

31. DNA பின்புறமடிதலில் DNA பொலிமரேசுவினால் ஊக்குவிக்கப்படுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) இரட்டைச் சுருளியின் சுற்றவிழ்தல்.
(2) ஒவ்வொரு பட்டிகையினதும் வெல்லப் பொசுபேற்றுப் பிணைப்புகள் உடைதல்.
(3) இறைபோசுவின் 3' காபனுடன் அல்லது 5' காபனுடன் ஒரு பொசுபேற்றுக் கூட்டம் சேர்தல்.
(4) அச்சு பட்டிகையின் மூலத்துக்கு நிரப்பு மூலமொன்றைக் கொண்ட நியூக்கிளியோரைட் ஒன்றை புதிய DNA பட்டிகைக்குச் சேர்த்தல்.
(5) இரண்டு நியூக்களியோரைட் பட்டிகைகள் ஒன்றாகப் பிணைவதன் மூலம் இரட்டைப் பட்டிகை DNA தோன்றுதல்.

(விடை 4)

விளக்கம் :

விடை (1) தவறானது. ஏனெனில், DNA இரட்டைச் சுருளியின் சுற்றவிழ்தலுக்கு / முறுக்கவிழ்தலுக்கு DNA ஹெலிக்கேசு எனும் நொதியம் அவசியமாகும்.

விடை (2) தவறானது. ஏனெனில், இவ்விடையில் தரப்பட்ட செயற்பாட்டுக்கு Restriction endonuclease எனும் நொதியம் உதவுகின்றது. எனினும் DNA நியுக்கிளியோதைட்டுச் சங்கிலியை நியுக்கிளியோதைட்டுக்களாக உடைப்பதற்கு deoxyribo nuclease எனும் நொதியம் உதவும்.

விடை (3) தவறானது. ஏனெனில், இவ்விடையில் தரப்பட்ட செற்பாட்டுடன் DNA ligase எனும் நொதியம் தொடர்புடையதாக அமைகின்றது.

விடை (4) சரியானது. பல வகை DNA பொலிமரேசுக்கள் (பொலிமரேசு I, பொலிமரேசு II, பொலிமரேசு III) இருந்தாலும் எல்லா வகைகளும் விடை (4) இல் தரப்பட்ட தொழிற்பாட்டையே முக்கியமாக ஊக்குகின்றது. அது எப்போதும் 5' - 3' முனை நோக்கியதாக இருக்கும்.

விடை (5) தவறானது. ஏனெனில், அதில் தரப்பட்ட கூற்றின்படி DNA இரட்டைப் பட்டிகைகளின் பிணைதலில் ஐதரசன் பிணைப்புக்கள் உதவுகின்றன.

மாதிரி வினா :

DNA பின்புறமடிதலில் அனுசேப சக்தி தேவைப்படுவது
(1) DNA இன் இரண்டு பட்டிகைகளும் வேறாகுவதற்கு.
(2) DNA இன் இரண்டு பட்டிகைகளும் இணைதலுக்கு.
(3) DNA நியூக்கிளியோதைட்டுத் துண்டங்கள் இணைதலுக்கு.
(4) DNA இரட்டைச் சுருளியின் முறுக்கவிழ்தலுக்கு.
(5) நிரப்பு மூலச் சோடியுறுதலுக்கு.

39 ஐப் பார்க்க

http://t.me/frsciencebot
Scanned by CamScanner

Heredity

32. தூய விருத்தி செய்யும் வெண்ணிறப் பூவைக் கொண்ட தாவரம் ஒன்று அதே இனத்தைச் சேர்ந்த தூய விருத்தி செய்யும் செந்நிறப் பூவைக் கொண்ட ஒரு தாவரத்துடன் இனங்கலக்கப்பட்டது. இதன் விளைவாகப் பெறப்பட்ட F_1 சந்ததியின் தாவரங்கள் யாவும் இளஞ் சிவப்பு நிறப் பூக்களைக் கொண்டவை. F_1 எச்சங்களின் தன்னினக்கலப்பினால் தோன்றும் F_2 எச்சங்கள், சிவப்பு நிறப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரங்களையும், வெள்ளை நிறப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரங்களையும் மற்றும் இளஞ் சிவப்பு நிறப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரங்களையும் கொடுத்தன. மேற்குறிப்பிடப்பட்டது எதிருருக்களுக்கிடையான பின்வரும் ஒன்றையொன்று தாக்கல்களுள் எதன் காரணமாக இருக்கக்கூடும் ?

(1) நிறைவில் ஆட்சி
(2) பல்லெதிருருத்தன்மை
(3) இணைப்பு
(4) மேலாட்சி
(5) பல்பரம்பரையலகுகளின் தலைமுறையுரிமை

(விடை 1)

விளக்கம் :

மிக இலகுவான வினாவாகும். வினாவின் தரவுகளிலிருந்து பார்க்கும் போது, இரண்டு வெவ்வேறு நிறப் பூக்களையுடைய தாவரங்களைக் கலக்கும் போது F_1 சந்ததியில் இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட புதிய இயல்பொன்று வெளிக்காட்டப்படுகின்றது. அத்துடன் F_2 இல் மூன்று தோற்றவமைப்புக்களுடைய மாறல்கள் கிடைப்பதனால் இதற்கு நிறைவில் ஆட்சியே பொறுப்பானதாகவிருக்கும்.

இது மெண்டலின் விதியிலிருந்து விலகுகின்ற ஒரு இயல்பாகும். மேலும், F_2 இன் எச்சங்கள் 1 : 2 : 1 எனும் விகிதத்தில் கிடைக்கப்பெறும். இன்னும், கூடுதல் விளக்கத்திற்காக இவ் வினாவை பின்வருமாறு குறியீட்டு விளக்கத்தின்படி செய்து காட்டப்படுகின்றது.

வெண்ணிறப் பூ (தூய விருத்தி) - RR எனவும், செந்நிறப் பூ (தூய விருத்தி) rr எனவும் கொண்டால்

P_1 ⟶ RR x rr

G ⟶ (R) (r)

F_1 ⟶ Rr (100% இளஞ்சிவப்பு பூ)

F_1 எச்சங்களின் தன்னினக்கலப்பினால்

P_2 ⟶ Rr x Rr

G ⟶ (R) (r) (R) (r)

F_2 ⟶ RR Rr Rr rr

சிவப்பு பூ : இளஞ்சிவப்பு பூ : வெண்ணிறப் பூ

1 : 2 : 1

இவ்வினாவின் விடைகளில் தரப்பட்ட ஒன்றையொன்று தாக்கல்கள் எல்லாம் மெண்டலின் விதியிலிருந்து விலகுகின்ற இயல்புகளாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

2002 ஏப்ரல் - 31

இளஞ்சிவப்பு நிறப் பூக்களையுடைய இரு தாவரங்களை இனங்கலத்தல் செய்தபோது முறையே 1 : 2 : 1 எனும் விகிதத்தில் சிவப்புப் பூக்களுடைய, இளஞ் சிவப்புப் பூக்களுடைய, வெள்ளைப் பூக்களுடைய தாவரங்கள் உண்டாகின. இப்பேறுக்கு அநேகமாகக் காரணமாக அமையத்தக்கது

(1) மேலாட்சி
(2) நிறைவில் ஆட்சியுடைமை
(3) விகாரங்கள்
(4) பல்லெதிருருத் தலைமுறையுரிமை (polyallelic inheritance)
(5) பல்பரம்பரையலகுக்குரிய தலைமுறையுரிமை (polygenic inheritance)

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

மாதிரி வினா :
சோளப் பேதம் ஒன்றில் ஒரு பரம்பரையலகின் ஆட்சியுள்ள எதிருரு ஒன்று ஊதா நிறப்பருப்பைத் தோற்றுவிக்கும் அதே வேளை அதன் இரட்டைப் பின்னிடைவான பேதம் நிறமற்ற பருப்பைத் தோற்றுவிக்கின்றது. வேறொரு பரம்பரையலகு நிறப்பொருள் தொகுப்பை நிரோதிக்கின்ற இரு பல்லின நுகமான பரம்பரையலகுகளுக்கும் இரண்டு சோளத் தாவரங்கள் இனங்கலக்கப்பட்டால் நிறமுள்ள பருப்புக்களையும் நிறமற்ற பருப்புக்களையும் கொண்ட தாவரங்களைத் தோற்றுவித்த தோன்றல்களுக்கிடையில் உள்ள விகிதம் 3 : 13 ஆகும். தலைமுறையுரிமைக் கோலத்தை விபரிப்பதற்கு மிகப்பொருத்தமானது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) ஆட்சியுள்ள லோட்சி (2) நிரப்பு மேலாட்சி (3) பின்னிடைவான மேலாட்சி
(4) பல்லெதிருருவுண்மை (5) பரம்பரையலகு இணைப்பு

(விடை : ....)

33. பூகோள வெப்பமாதலுக்குக் காரணமாக முடியாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) சுனாமி
(2) அயனமண்டலப் புயல்கள்
(3) மலேரியா பரவுதல்
(4) மழைவீழ்ச்சிப் பாங்கில் மாற்றங்கள்
(5) கரையோரத் தாழ் நிலங்கள் வெள்ளத்தில் மூழ்கியிருத்தல்.

(விடை - எல்லாம்)

விளக்கம் :
இவ்வினாவின் மொழிபெயர்ப்பில் ஏற்பட்ட தவறின் காரணமாக 'எல்லாம்' என்ற விடை வழங்கப்பட்டுள்ளது. அப்படியானால் வினாவில் ஏற்பட்ட தவறுதான் என்ன ? **"பூகோள வெப்பமாதலுக்குக் காரணமாக"** என்பது **"பூகோள வெப்பமாதலின் விளைவாக ஏற்பட முடியாதது"** என வரப்பெற்றிருந்தால் விடை ஒன்றை கண்டுகொள்ள முடியும். அவ்வாறு திருத்தியமைக்கப்பட்டால் விடை (1) சரியானதாக அமையும்.

மாதிரி வினா :
இன்று அதிகளவு கவனத்தை ஈர்த்துள்ள மிகவும் நெருக்கடியான உலகளாவிய சுற்றாடல் பிரச்சினை யாது ?
(1) உலகளாவிய வெப்பநிலை அதிகரிப்பு
(2) ஓசோன் படையின் வெறிதாக்கல்
(3) பாலைவனமாதல்
(4) அமில மழை
(5) திண்மக்கழிவுகளின் திரட்சி

(விடை : ....)

34. இவ்வினா இயற்கை வளங்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது.
(a) தீர்ந்து போகாத வளங்கள் யாவும் உயிரற்றவை.
(b) மீள்சுழற்சி அடையக்கூடிய வளங்கள் யாவும் உயிரற்றவை.
(c) புதுப்பிக்கப்படக்கூடிய வளங்கள் யாவும் உயிருள்ளவை.
(d) உயிருள்ள வளங்கள் யாவும் புதுப்பிக்கப்படக்கூடியவை.
(e) உயிரற்ற வளங்கள் யாவும் மீள்சுழற்சி அடையக்கூடியவை.
மேற்குறிப்பிட்ட கூற்றுகளில் சரியானவை எவை ?
(1) *(a)*, *(b)* ஆகியன மாத்திரம்
(2) *(b)*, *(d)* ஆகியன மாத்திரம்
(3) *(a)*, *(b)*, *(c)*, *(d)* ஆகியன மாத்திரம்
(4) *(a)*, *(b)*, *(d)* ஆகியன மாத்திரம்
(5) *(a)*, *(b)*, *(d)*, *(e)* ஆகியன மாத்திரம்

(விடை - 4)

விளக்கம் :
வினாவில் தரப்பட்டுள்ள கூற்றுக்களை உதாரணங்களுடன் விளங்கி விடை காண்போம்.

(a) தீர்ந்து போகாத வளங்கள் யாவும் உயிரற்றவை.
(உ-ம்) : சூரியஒளி, காற்று, அலைச்சக்தி, கடல்நீர்.
எனவே, கூற்று *(a)* சரியானது.

(b) மீள்சுழற்சி அடையக்கூடிய வளங்கள் யாவும் உயிரற்றவை.
(உ-ம்) : இரும்பு / செப்பு போன்ற உலோகங்கள், கண்ணாடி, பிளாத்திக்கு.
எனவே, கூற்று *(b)* சரியானது.

(c) புதுப்பிக்கப்படக்கூடிய வளங்கள் யாவும் உயிருள்ளவை.
இக்கூற்று தவறானது. ஏனெனில், மண், நன்னீர், வளி, உக்கல் ஆகியன புதுப்பிக்கப்படக்கூடிய உயிரற்ற வளங்களாகும்.

(பக். 41 ஐப் பார்க்க

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

(d) உயிருள்ள வளங்கள் யாவும் புதுப்பிக்கப்படக்கூடியவை

(உ-ம்) : காடுகள், மீன்வளங்கள், புல்நிலங்கள், நுண்ணங்கி, விலங்குகள், அரிமரம், விவசாய உற்பத்திகள், தானியங்கள், வீட்டில் வளர்க்கும் பிராணிகள், வனவிலங்குகள்.

எனவே, கூற்று *(d)* சரியானது.

(e) உயிரற்ற வளங்கள் யாவும் மீள்சுழற்சி அடையக்கூடியவை.

உயிரற்ற சில இயற்கை வளங்கள் மீள்சுழற்சிக்கு உட்படுத்தப்பட முடியாதவை.

(உ-ம்) : உயிர்ச்சுவட்டு எரிபொருட்கள், நிலக்கரி / முற்றாநிலக்கரி, பெற்றோலியம் / எண்ணெய், காரீயம் / கிரபைற்று / கரி., இரத்தினக்கல் / வைரம், சுண்ணக்கல் / போக்சைற்று / கல்சைற்று / அப்பற்றைற்று / பொசுபேற்றுப்படிவுகள் / தொலமைற்று.

உயிரற்ற சில இயற்கை வளங்கள் மீழ்சுழற்சிக்கு உட்படுத்தப்படக்கூடியவை.

(உ-ம்) : இரும்பு / செம்பு போன்ற உலோகங்கள், கண்ணாடி, பிளாத்திக்கு.

எனவே, கூற்று *(e)* தவறானது ஆகும். ஆகவே, சரியான கூற்றுக்கள் (a), (b), (d) என்பனவாகும். எனவே, விடை (4) சரியானது ஆகும்.

இயற்கை வளங்கள் தொடர்பாக கடந்த காலங்களில் அதிகமான வினாக்கள் வரப்பெற்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. அவற்றை நாம் இங்கே தொகுத்து நோக்குவோம்.

2001 ஏப்ரல் - 33

தவறான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) பொருளாதார அபிவிருத்திக்கு நாளாந்த வாழ்வில் உபயோகிக்கப்படும் பொருட்களே வளங்கள் ஆகும்.
(2) சூழற்தொகுதிகள் உயிருள்ள வளங்களையும் உயிரற்ற வளங்களையும் கொண்டன.
(3) மண் புதுப்பிக்கக்கூடிய வளமாகும்.
(4) நீர் புதுப்பிக்கமுடியாத வளமாகும்.
(5) சில உயிரற்ற வளங்கள் மீள்சுழற்சி செய்யப்படலாம்.

2002 ஏப்ரல் - 54

பின்வரும் வளங்களில் எது / எவை புதுப்பிக்கத்தக்கவை ?

(A) காடுகள் (B) மண் (C) எண்ணெய் (D) நன்னீர் (E) காரீயம்

2006 ஆகஸ்ட் - 37

பின்வருவனவற்றில் உயிரற்ற புதுப்பிக்கப்படத்தக்க வளம் எது ?

(1) சூரியசக்தி (2) இரும்பு (3) அரிமரம் (4) நன்னீர் (5) நிலக்கரி

2009 ஆகஸ்ட் - 34

பின்வருவனவற்றுள் புதுப்பிக்க முடியாத வளம் எது ?

(1) மண் (2) நிலக்கரி (3) அரிமரம் (4) மீன் (5) நன்னீர்

2010 ஆகஸ்ட் - 47

மண் ஆனது

(1) ஒரு உயிரற்ற புதுப்பிக்கப்பட முடியாத வளமாகும்.
(2) ஒரு உயிரற்ற புதுப்பிக்கப்படத்தக்க வளமாகும்.
(3) ஒரு உயிரற்ற குறைவடையாத வளமாகும்.
(4) ஒரு உயிருள்ள புதுப்பிக்கப்படமுடியாத வளமாகும்.
(5) ஒரு உயிருள்ள புதுப்பிக்கப்படத்தக்க வளமாகும்.

மாதிரி வினா :

இயற்கை வளங்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது ?

(1) கடல்நீர் வற்றக்கூடிய ஒரு வளமாகும்.
(2) மண் புதுப்பிக்கமுடியாத உயிரற்ற வளம்.
(3) காரீயம் மீள்சுழற்சிக்கு உட்படுத்தக்கூடிய உயிரற்ற வளம்.
(4) அரிமரம் புதுப்பிக்கத்தக்க உயிருள்ள வளம்.
(5) இயற்கை வளங்களை நாம் பாதுகாத்து விரும்பியவாறு பயன்படுத்தலாம். (விடை : ....)

(பக். 42 ஐப் பார்க்க

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

35. நைதரசன் வட்டத்தில் இரசாயனத்தற்போசனை பற்றீரியாக்களால் மாத்திரம் மேற்கொள்ளப்படும் உயிர்ச் செயன்முறைகள் பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) புரதப்பகுப்பு (2) நைத்திரேற்றாக்கம் (3) நைதரசனிறக்கம்
(4) நைதரசன் பதித்தல் (5) அமோனியாவாக்கம்

(விடை - 2)

விளக்கம் :

இந்த வினா கடந்த ஆண்டு (2011) புதிய பாடத்திட்ட வினாப்பத்திரத்தில் 40 வது வினாவாக வரப்பெற்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. அந்த வினாவை நீங்கள் கடந்தகால வினாக்களின் பட்டியலில் கண்டுகொள்ள முடியும்.

இனி இயற்கையான நைதரசன் வட்டத்தின் கட்டங்களில் பங்குபற்றும் பற்றீரியாக்களையும் அவற்றின் போசணை முறைகளையும் ஒரு இலகு அட்டவணை வடிவில் தொகுத்து நோக்குவோம்.

நைதரசன் வட்டத்தின் கட்டம்	செற்படும் பற்றீரியா / பற்றீரியாக்கள்	போசணை முறை
1. புரதப்பகுப்பு	அழுகல்வளரி பற்றீரியாக்கள்	அழுகல்வளரி
2. நைத்திரேற்றாக்கம்	***Nitrosomonas / Nitrococcus*** ***Nitrobacter***	காற்றுவாழ் இரசாயனத் தற்போசணை காற்றுவாழ் இரசாயனத் தற்போசணை
3. நைதரசனிறக்கம்	*Pseudomonas denitrificans* *Micrococcus denitrificans* *Thiobacillus denitrificans*	காற்றின்றி வாழ் பிறபோசணை காற்றின்றி வாழ் பிறபோசணை காற்றின்றி வாழ் இரசாயனத் தற்போசணை
4. நைதரசன் பதித்தல்	*Rhizobium leguminosarum* *Azotobacter* *Clostridium*	ஒன்றியவாழ்வு சுயாதீன காற்றுவாழ் பிறபோசணை சுயாதீன காற்றின்றி வாழ் பிறபோசணை
5. அமோனியாவாக்கம்	அழுகல்வளரி பற்றீரியாக்கள்	அழுகல்வளரி

மேற்தரப்பட்ட அட்டவணையின்படி, விடை (2) சரியானது என உமக்குப் புரிந்திருக்கும்.

நைதரசன் வட்டம் தொடர்பாக கடந்த காலங்களில் வரப்பெற்றுள்ள வினாக்களைத் தொகுத்து நோக்குவோம்.

2003 ஏப்ரல் - 41

நைதரசன் வட்டத்தில் *Nitrobacter* ஏற்படுத்தும் இரசாயன மாற்றம் பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) $NO_2^- \longrightarrow NO_3^-$ (2) $NH_3 \longrightarrow NO_2^-$ (3) $NO_2^- \longrightarrow NH_3$
(4) $NO_3^- \longrightarrow N_2$ (5) $N_2 \longrightarrow NH_4^+/NH_3$

2005 ஏப்ரல் - 43

Nitrobacter, Nitrosomonas ஆகியன மிகச் சிறந்த முறையில் விவரிக்கப்படுவது
(1) இரசாயன பிறபோசணிகளாக (2) இரசாயனத் தற்போசணிகளாக
(3) ஒளித்தொகுப்புக்குரிய தற்போசணிகளாக (4) பிறபோசணிகளாக
(5) ஒளித்தொகுப்புக்குரிய பிறபோசணிகளாக

2007 ஆகஸ்ட் - 41

வளிமண்டல நைதரசனை NH_4^+ ஆக மாற்றத்தக்க பற்றீரியா பின்வருவனவற்றில் எது ?
(1) *Azotobacter* (2) *Nitrosomonas* (3) *Pseudomonas*
(4) *Nitrobacter* (5) *Acetobacter*

2010 ஆகஸ்ட் - 57

நைத்திரேற்றாக்கல் பற்றீரியா நைதரசன் வட்டத்தில் பங்குகொள்வது
(A) நைதரசன் வாயுவை அமோனியாவாக மாற்றுவதன் மூலமாகும்.
(B) மண்ணில் சேதனச் சேர்வைகளிலிருந்து அமோனியாவை விடுவிப்பதன் மூலமாகும்.
(C) மண்ணில் அமோனியாவை நைத்திரேற்றாக மாற்றுவதன் மூலமாகும்.
(D) மண்ணில் நைத்திரைற்றை நைத்திரேற்றாக மாற்றுவதன் மூலமாகும்.
(E) நைத்திரேற்றுக்களை நைதரசன் வாயுவாக மாற்றுவதன் மூலமாகும்.

(பக்கம் 43 ஐப் பார்க்க)

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

2011 ஆகஸ்ட் (பழைய) - 37
தாவரங்களில் மூலக்கூற்று நைதரசனை, அமோனியா / NH_4^+ ஆக உயிரிரசாயன முறையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவது பின்வரும் பற்றீரியாக்களுள் எது ?
(1) *Azotobacter* (2) *Nitrobacter* (3) *Rhizobium*
(4) *Pseudomonas* (5) *Agrobacter*

2011 ஆகஸ்ட் (புதிய) - 40
இயற்கையான நைதரசன் வட்டத்தின் கட்டங்களுள் இரசாயனத் தற்போசணைக்குரிய பற்றீரியாக்களால் மேற்கொள்ளப்படுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) புரதப்பகுப்பு (2) அமோனியாவாக்கம் (3) நைத்திரேற்றாக்கம்
(4) நைதரசனிறக்கம் (5) நைதரசன் பதித்தல்

மாதிரி வினாக்கள் :

1. நைதரசன் வட்டத்தில் பிறபோசணை பற்றீரியாக்களும் இரசாயனத் தற்போசணை பற்றீரியாக்களும் பங்கெடுக்கும் உயிரிரசாயனச் செயன்முறை பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) புரதப்பகுப்பு (2) நைதரசனிறக்கம்
(3) நைத்திரேற்றாக்கம் (4) அமோனியாவாக்கம்
(5) நைதரசன் பதித்தல்
(விடை : ....)

2. இயற்கையான நைதரசன் வட்டத்தில் பிறபோசணை பற்றீரியாக்கள் பங்கெடுக்கும் உயிரிரசாயனச் செயன்முறைகள் எவை ?
(1) புரதப்பகுப்பும் அமோனியாவாக்கமும்.
(2) நைதரசன் பதித்தலும் நைதரசனிறக்கமும்.
(3) நைத்திரேற்றாக்கமும் நைதரசனிறக்கமும்.
(4) நைத்திரேற்றாக்கமும் நைதரசன் பதித்தலும்
(5) அமோனியாவாக்கமும் நைத்திரேற்றாக்கமும்
(விடை : ....)

36. உயிர்ப்பரிகாரத்தின் பிரயோகம் அல்லாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) பிறப்புரிமையியல் ரீதியாக மாற்றியமைப்புச் செய்யப்பட்ட அங்கிகளின் உற்பத்திப் பொருள்களைப் பயன்படுத்தி மனித ஒழுங்கீனங்களைப் பரிகரித்தல்.
(2) நீர்ச் சூழல்களில் சேதனக் கழிவு உள்ளடக்கம் குறைவடைதல்.
(3) நீர்ச் சூழல்களிலிருந்து எண்ணெய்க் கழிவுகளை அகற்றல்.
(4) கைத்தொழிற் கழிவுகளிலிருந்து நச்சு உலோகங்களை அகற்றல்.
(5) கூட்டெரு தயாரிப்புச் செயன்முறைகளைத் துரிதப்படுத்துதல்.

http://t.me/rsciencebot

(விடை - 1)
விளக்கம் :
உயிர்ப்பரிகாரம் (Bioremediation) என்பதன் கருத்து யாது ? அதன் பயன்பாடுகள் யாவை ? என்பவற்றை அறிந்து விடைதர முயற்சிப்போம்.

உயிர்ப்பரிகாரம் :
நுண்ணங்கிகள் மாசாக்கிகள் மீது படியிறக்கும் தாக்கங்களை ஊக்குவித்து சூழல் மாசாக்கிகளை நீக்கும் அல்லது திருத்தும் இயற்கையான அல்லது முகாமை செய்யப்படும் செயன்முறை ஆகும்.
உயிர்ப்பரிகாரம் தற்போது பின்வரும் செயற்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
1. நீர்ச் சூழல்களில் சேதனக் கழிவு உள்ளடக்கத்தைக் குறைத்தல்.
2. நீர்ச்சூழல்களிலிருந்து எண்ணெய்க்கழிவுகளை அகற்றுதல்.
3. உலோகக் கைத்தொழில் கழிவுகளிலிருந்து குரோமியம் (Cr), ஈயம் (Pb), இரசம் (Hg) போன்ற நச்சுத் தன்மையான உலோகங்களை அகற்றுதல்.
4. கூட்டெரு தாயரித்தல் செயன்முறையை துரிதப்படுத்தல்.
5. இரசாயனப் பொறியம் (chemical plant), கைத்தொழில் உணவு பதனிடுதல் என்பவற்றில் கழிவு நீரைப் பிரிகையடையச் செய்தல்.

உயிர்ப்பரிகாரத்தில் இயற்கையான நுண்ணங்கிக் குடித்தொகைகள் / பிறப்புரிமை ரீதியில் மாற்றியமைக்கப்பட்ட நுண்ணங்கிகள் பயன்படுத்தப்படும். ஆகவே, விடை (1) தவறானது. ஏனெனில், அதில் தரப்பட்ட கூற்று பிறப்புரிமையியல் ரீதியில் மாற்றியமைக்கப்பட்ட அங்கிகளின் (GMO) பயன்பாடு ஒன்றாகும்.

பிறப்புரிமையியல் ரீதியில் மாற்றியமைப்புச் செய்யப்பட்ட அங்கிகளின் பிரயோகங்களின் பட்டியல் ஒன்றை "2009 உயிரியல் விளக்கவுரையிலும் இப்பூங்காவின் கட்டுரை விடை 6 (b) இலும்" காணலாம்.

(பக். 44 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

2002 ஏப்ரல் - 39

உயிர்ப்பரிகாரம் (Bioremediation) பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது ? அது இப்போது

(1) நீர்ச் சூழல்களில் சேதன மாசுபடுத்திகளின் மட்டத்தைக் குறைப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

(2) உணவுக்கைத்தொழிலில் உபயோகப்படுத்தப்படும் கழிவு நீர்ப்பரிகரிப்பு இயந்திர வகைகளில் கழிவு நீர் பிரிகையடைதலைத் துரிதப்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

(3) நீர்ச் சூழல்களில் வழிந்தோடும் எண்ணெயை (oil spills) அகற்றப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

(4) மனிதரில் உதரகுடல்களுக்குரிய நோய்களைப் பரிகரிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

(5) உலோகக் கைத்தொழிற் கழிவுகளில் குரோமியம் போன்ற நச்சு உலோகங்களை அகற்றப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது

மாதிரி வினா :

உயிர்ப்பரிகாரத்தின் பயன் ஒன்று பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) உலோகக் கழிவுகளிலிருந்து ஈயத்தை நீக்குதல்.

(2) மதுவக்கலங்களைப் பயன்படுத்தி ஹெப்பற்றைற்றிசு B வக்சீன் உற்பத்தி.

(3) குடிநீர் சுத்திகரிப்பு

(4) நீர்ச்சூழல் மாசடைதலுக்கான கட்டி அங்கிகளின் உற்பத்தி.

(5) பன்றியின் சதையியிலிருந்து இன்சுலின் ஓமோன் உற்பத்தி.

(விடை : ....)

http://t.me/frscienceboat

37. தொற்றக்கூடிய நுண்ணங்கிகளுக்கு வெளிக்காட்டப்பட்ட மக்கள் எல்லோரும் நோய்வாய்ப்படுவதில்லை, ஏனெனில் ஆரோக்கியமான மனித உடல் அத்தகைய நுண்ணங்கிகளின் உட்புகுதலையும் வளர்ச்சியையும் தடை செய்யவும் வெற்றிகொள்ளவும் பல பொறிமுறைகளை விருத்தி செய்துள்ளது. அத்தகைய பொறிமுறை அல்லாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) நுண்ணங்கிகளுக்குத் தோல் பௌதிகத் தடையாகச் செயற்படுதல்.

(2) கண்ணீரும் சீதச் சுரப்புகளும் நுண்ணங்கிகளின் உட்புகுதலைக் கட்டுப்படுத்துதல்.

(3) இரைப்பைச் சாற்றின் குறைவான P^H பல நுண்ணங்கிகளை அழித்தல்.

(4) அழற்சிதரு தூண்டற்பேறுகள்.

(5) மனித உடலில் சாதாரணமாக வாழும் நுண்ணங்கிக் கூட்டங்களினால் உற்பத்தி செய்யப்படும் நுண்ணுயிர் கொல்லிகள் உட்புகும் நுண்ணங்கிகளை அழித்தல்.

(விடை - 5)

விளக்கம் :

இவ்வினா மனித உடலிலுள்ள "தனித்துவமற்ற தற்காப்பு பொறிமுறைகள்" தொடர்பானதாகும். எனவே, தனித்துவமற்ற தற்காப்பு முறைகள் யாவை ? என அறிந்து விடைதரலாம்.

1. தோலும் சீதமென்சவ்வும்
2. உடற்பாயிகளில் காணப்படும் நுண்ணங்கி எதிரிப் பதார்த்தங்கள்
   (உ-ம்) : 1. கண்ணீரிலும், உமிழ்நீரிலும் - இலைசோசைம்
   2. கண்ணீர், சுக்கிலம், தாய்ப்பால், பித்தம் என்வற்றில் - இலக்ரோபெரின்
   3. இரைப்பைச் சாற்றில் - ஐதரோக் குளோரிக்கமிலம்
   4. யோனிமடலில் - இலத்திரிக்கமிலம்
   5. இயக்கரியோட்டா அங்கிகளின் குருதியில் - இன்ரபெரோன்
3. தின்குழியச் செயற்பாடு (உ-ம்) : நடுநிலைநாடிகள், பெருந்தின்கலங்கள் என்பன உதவும்.
4. அழற்தரு தூண்டற்பேறுகள்.

மேலுள்ள குறிப்புரையின்படி விடை (5) தவறானது ஆகும்.

2009 ஆகஸ்ட் - 40

மனித உடற் பாய்பொருள்களில் உள்ள பின்வரும் நொதியங்களில் எது பற்றீரியக் கலச்சுவர்களை அழிக்கக்கூடியது ?

(1) இலெசித்தினேசு (2) அயலியுரோனிடேஸ் (3) இலைசோசைம்
(4) பொசுபோலிப்பேஸ் (5) அமிலேஸ்

மாதிரி வினா :

மனிதனின் தனித்துவமற்ற தற்காப்பு முறைகள் தொடர்பில் தவறான கூற்றைத் தெரிக.

(1) இயற்கையான தற்காப்பு முறை ஆகும்.

(2) தோலின் வியர்வை நுண்ணங்கிகள் நிலைகொள்வதைத் தடுக்கும்.

(3) வாதனாளியூடாக உட்செல்லும் நுண்ணங்கிகள் பிசிரடிப்பினால் வெளித்தள்ளப்படுகின்றன.

(4) தாய்ப்பாலில் உள்ள இலக்ரோபெரின் இரும்பை இணைத்து நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சியை எல்லைப்படுத்தும்.

(5) இரைப்பைச் சாற்றில் உள்ள அமிலம் நுண்ணங்கிகளுக்கு விரும்பத்தகாத சூழலை வழங்குகின்றது.

(விடை : ....)

Scanned by CamScanner

38. அகத்தொட்சின் ஒன்றைத் தோற்றுவிக்கும் நோய்விளைவிக்கின்ற அங்கி பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) *Clostridium botulinum*
(2) *Salmonella typhi*
(3) *Vibrio choleare*
(4) *Corynebacterium diphtheriae*
(5) *Staphylococcus aureus*

(விடை - 2)

விளக்கம் :

இவ்வினா நோய் நுண்ணங்கிகளினால் சுரக்கப்படும் நச்சுப்பொருட்கள் பற்றியதாகும். எனவே, நச்சுப்பொருட்கள் சம்பந்தமான சுருக்கமான குறிப்புக்கள் சிலவற்றைப் பார்ப்போம்.

நுண்ணங்கிகளின் நோய் நச்சுப்பொருட்கள் இரு வகைப்படும் :
1. அகநச்சுப் பொருட்கள்
2. புறநச்சுப் பொருட்கள்

அகநச்சுப் பொருட்கள்	புறநச்சுப் பொருட்கள்
நுண்ணங்கிக் கலத்தின் ஒரு பகுதியாகச் சேர்ந்திருக்கும்	நுண்ணங்கிக் கலத்திற்கு வெளியே சுரக்கப்படும்
வெப்ப உறுதியானது / வெப்பமாறும் இயல்பற்றது.	வெப்ப உறுதியற்றது / வெப்பமாறும் இயல்புள்ளது
இலிப்போ பொலி சக்கரைட்டு வகையானது	புரதத்தன்மையானவை.
கொதிக்க விடுதலின்போது மாற்றமடையாது.	கொதிக்க விடுதலின்போது தொழிற்பாடு அற்றதாக மாறும்.
ஒரு வகையானது. (உ-ம்) : *Salmonella typhi*	மூன்று வகையானவை. (1) நரம்பு நஞ்சுகள் (உ-ம்) : 1. *Clostridium teatani* 2. *Clostridium botulinum* 3. *Shigella dysenteriae* (2) குடல் நஞ்சுகள் (உ-ம்) : 1. *Vibrio cholerae* 2. *Staphylococcus aureus* (3) கல / குழிய நஞ்சுகள் (உ-ம்) : *Corynebacterium diphtheriae*

மேற்தரப்பட்ட இலகு அட்டவணையின்படி விடை (2) சரியானது ஆகும்.

இனி புற, அகநச்சுப் பொருட்கள் தொடர்பாக வரப்பெற்றுள்ள கடந்தகால வினாக்களைத் தொகுத்து நோக்குவோம்.

http://t.me/frsciencebot

2002 ஏப்ரல் - 43

பின்வரும் நோய்விளைவிக்கின்ற பற்றீரியங்களில் பிரதானமாக நரம்புத் தொட்சின்களின் உற்பத்தியினூடாக நோயை உண்டாக்குவது எது ?
(1) *Corynbacterium diphtheriae*
(2) *Vibrio cholerae*
(3) *Clostridium tetani*
(4) *Salmonella typhi*
(5) *Staphylococcus aureus*

2010 ஆகஸ்ட் - 38

பல நோய் விளைவிக்கும் பற்றீரியாக்கள் தொற்றொன்றின்போது கலங்களின் சாதாரண தொழிற்பாட்டைக் குழப்பும் தொட்சின்களைத் தோற்றுவிக்கும். நரம்புத் தொட்சினைத் (neurotoxin) தோற்றுவிக்கும் பற்றீரியா பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) *Corynbacterium diphtheriae*
(2) *Escherichia coli*
(3) *Shigella* sp.
(4) *Vibrio cholerae*
(5) *Staphylococcus aureus*

(பக். 46 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

2011 ஆகஸ்ட் (புதிய) - 49

கீழ்த்தரப்பட்ட அங்கிகளுள் புறத்தொட்சினை தோற்றுவிப்பது / தோற்றுவிப்பன எது / எவை ?

(A) *Saccharomyces cerevisiae*
(B) *Acetobacter aceti*
(C) *Clostridium tetani*
(D) *Corynebacterium diptheriae*
(E) *Salmonella typhi*

மாதிரி வினா :

பின்வரும் நுண்ணங்கிகளின் தொகுதிகளுள் எது வெப்ப உறுதியற்ற நச்சுப்பொருட்களைச் சுரக்கின்றன ?

(1) *Salmonella, Staphylococcus, Vibrio*
(2) *Staphylococcus, Corynebacterium, Shigella*
(3) *Staphylococcus, Corynebacterium, Salmonella*
(4) *Staphylococcus, Clostridium, Salmonella*
(5) *Salmonella, Clostridium, Shigella*

(விடை : ....)

39. மனிதனின் இனப்பெருக்கத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட சில ஓமோன்கள், அவை சுரக்கப்படும் இடங்கள், அவற்றின் தொழில்கள் ஆகியன கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

ஓமோன்	சுரக்கப்படும் இடம்	தொழில்
I. புரோஜெஸ்ரரோன்	i. சூலகம்	a. ரெஸ்ரோஸ்ரெரோனின் சுரத்தலைத் தூண்டுதல்
II. LH	ii. பரிவகக்கீழ்	b. முலையின் பருமனை அதிகரித்தல்.
III. GnRH	iii. மஞ்சட் சடலம்	c. மாதவிடாயைத் தூண்டுதல்
IV. ஈஸ்ரஜன்	iv. முற்பக்கக் கபச்சுரப்பி	d. இன்கிபினின் சுரத்தலைத் தூண்டுதல்.

ஓமோன், அது சுரக்கப்படும் இடம், தொழில் ஆகியவற்றைச் சரியாகக் குறிப்பிடுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) III, ii, d (2) II, ii, d (3) I, iii, b (4) IV, i, c (5) II, iv, a

(விடை - 5)

விளக்கம் :

இவ்வினாவுக்கு விடைதர முன்னர் அட்டவணையில் தரப்பட்ட நான்கு ஓமோன்களுக்கும் அவை சுரக்கப்படும் இடங்கள், தொழில்கள் என்பனவற்றை ஒழுங்குமுறையாக எழுதி விடையைக் கண்டறிவோம்.

ஓமோன்	சுரக்கப்படும் இடம் / இடங்கள்	தொழில் / தொழில்கள்
I. புரோஜெஸ்ரரோன்	1. மஞ்சட் சடலம் 2. சூல்வித்தகம்	1. சூலிடலை நிரோதித்தல். 2. கருப்பை அகவணியின் சுரப்பு அவத்தையை ஒழுங்காக்குதல். 3. கர்ப்பத்தைப் பராமரித்தல் 4. மயோமிற்றியத்தின் சுருக்கத்தை நிரோதித்தல். 5. புரோலக்ரின் விடுவித்தலை நிரோதித்தல். 6. மஞ்சட் சடலத்தைப் பேணுதல். 7. பாற்சுரப்பிகளின் விருத்தியில் உதவுதல். 8. FSH விடுவித்தலை நிரோதித்தல்
II. LH	முற்பக்கக் கபச்சுரப்பி	1. தெஸ்தஸ்தரோன் சுரத்தலைத் தூண்டுதல். 2. சூல் கொள்ளலைத் தூண்டுதல் 3. மஞ்சட் சடல விருத்தியைத் தூண்டுதல்

http://t.me/lrscencebot

Scanned by CamScanner

தொடர்ச்சி .....

ஓமோன்	சுரக்கப்படும் இடம் / இடங்கள்	தொழில் / தொழில்கள்
III. GnRH	பரிவகக்கீழ்	1. FSH விடுவித்தலைத் தூண்டுதல் 2. LH விடுவித்தலைத் தூண்டுதல்.
IV. ஈஸ்ரஜன்	சூலகம்	1. முட்டைக்குழியத்தின் முதிர்ச்சியைத் தூண்டுதல் 2. கருப்பை அகப்படையின் வளர்ச்சியைத் தூண்டுதல் (குறிப்பாக தசைப்படை) 3. துணைப்பாலியல்புகளைக் கட்டுப்படுத்தல். 4. இலிங்கவங்கங்களின் விருத்தியைத் தூண்டுதல். 5. சூலிடலில் பங்கெடுத்தல். 6. FSH விடுவித்தலை நிரோதித்தல். 7. முலைச்சுரப்பிக் கான்களின் விருத்தியைத் தூண்டுதல். 8. புரோலக்ரின் விடுவித்தலை நிரோதித்தல். 9. மயோமிற்றியத்தில் ஒட்சிற்றோசின் ஓமோனுக்கான வாங்கிகளின் உருவாக்கத்தைத் தூண்டுதல்.

குறிப்பு : ஈஸ்ரஜன், புரொஜஸ்தரோன் ஆகியன வழமையான மாதவிடாய்ச் சக்கரத்தின் போது முலைச் சுரப்பிகளின் விருத்தியைத் தூண்டுவதில்லை.

மேற்படி அட்டவணை தகவல்களின்படி விடை (5) சரியானது.

☐ இன்கிபின் சுரத்தலைத் தூண்டும் ஓமோன் - FSH ஆகும். இன்கிபின் விதைகளின் சுக்கிலச்சிறுகுழாய்களிலுள்ள சேத்றோழியன் கலங்களின் மூலம் சுரக்கப்படுகின்றது.

☐ ஈஸ்ரஜன், புரஜெஸ்தரோன் ஆகிய ஓமோன்களின் மறைவு / குறைவு மாதவிடாயைத் தூண்டுகின்றது.

மாதிரி வினா :

ஈஸ்ரஜன், புரஜெஸ்தரோன் ஆகிய இரண்டு ஓமோன்களுடனும் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது ?

(1) இரண்டும் FSH விடுவித்தலை நிரோதிக்கின்றது.
(2) இரண்டும் புரோலக்ரின் விடுவித்தலை நிரோதிக்கின்றது.
(3) ஈஸ்ரஜன் கருப்பை மயோமிற்றியத்தின் வளர்ச்சியைத் தூண்டும் எனினும் புரஜெஸ்தரோன் அதன் சுருக்கத்தை நிரோதிக்கின்றது.
(4) ஈஸ்ரஜன் சூலிடலைத் தூண்டும் எனினும் புரஜெஸ்தரோன் சூலிடலை நிரோதிக்கச் செய்யும்.
(5) இரண்டும் முலைச்சுரப்பிகளின் வளர்ச்சியையும் விருத்தியையும் தூண்டுகின்றன. (விடை : ....)

40. சில சுற்றாடல் பிரச்சினைகள், அவற்றிற்கு ஏதுவான காரணிகள், அவற்றின் பாதிப்புகள் ஆகிய கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

சுற்றாடல் பிரச்சினை	ஏதுவான காரணி	பாதிப்பு
a. பூகோள வெப்பமாதல்	நீராவி	தாவர வர்க்கத்தின் பரம்பலில் மாற்றங்கள்
b. அமிலமழை	நைதரசனின் ஒட்சைட்டுக்கள்	மண்வளம் குறைவடைதல்
c. ஊதாகடந்த கதிர்ப்பின் அதிகரிப்பு	குளோரோபுளோரோ காபன்	பயிர் விளைச்சல் குறைவடைதல்.
d. ஓசோன் படைத் தேய்வு	மீதேன்	கட்காசம் உண்டாதல் அதிகரித்தல்

மேற்குறிப்பிட்ட சேர்க்கைகளுள் சரியானது எது / எவை ?

(1) b மாத்திரம்
(2) b, d ஆகியன மாத்திரம்
(3) a, b, d ஆகியன மாத்திரம்
(4) a, b, c ஆகியன மாத்திரம்
(5) b, c, d ஆகியன மாத்திரம்

(பக். 48 ஐப் பார்க்க

http://t.me/frscienceebot

Scanned by CamScanner

(விடை - 4)

விளக்கம் :

வினாவில் தரப்பட்ட நான்கு சுற்றாடல் பிரச்சினைகளுக்கும் ஏதுவான காரணி / காரணிகளையும் அவற்றினால் ஏற்படும் பாதிப்புக்களையும் தனித்தனியாக அறிவதன் மூலம் இலகுவாக விடைகாண முடியும். அத்துடன் இங்கு தரப்படும் குறிப்புக்கள் இன்னும் இதுபோன்ற வினாக்களுக்கும் விடையளிக்க முடியும் என்பது எனது எதிர்பார்ப்பாகும்.

சுற்றாடல் பிரச்சினை 1 : பூகோள வெப்பமாதல்

ஏதுவான காரணி / காரணிகள் : பச்சைவீட்டு வாயுக்களின் விளைவாக ஏற்படுகின்றது. அவ்வாயுக்களாவன,

1. காபனீரொட்சைட்டு (CO_2)
2. நைதரசனின் ஒட்சைட்டுக்கள் (NOX)
3. மீதேன் (CH_4)
4. நீராவி ($H_2O_{(g)}$)
5. ஓசோன் (O_3)

பாதிப்புக்கள் :

1. கடல் மட்டம் உயருதல்
2. பருவகால மழைவீழ்ச்சிக் கோலங்கள் மாறுதல்.
3. தாவர வர்க்கச் சேர்மானங்களும் பரம்பலும் மாறுதல்.
4. காடுகள், புல்வெளிகள், பாலைவனங்கள் என்பனவற்றின் எல்லைகள் மாறுதல்.
5. விவசாய உற்பத்திகள் பாதிப்புக்குள்ளாகுதல்.
6. வரட்சி நிலைமைகள் அதிகரித்தல்.
7. வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுதல்.
8. வாழிடங்கள் இழக்கப்படுதல்.
9. சில இனங்கள் அழிவடைதல்.
10. காட்டுத்தீ அதிகரித்தல்
11. கடலரிப்பு ஏற்படுதல்
12. கரையோர மீன்பிடி பாதிப்படைதல்.
13. மனிதக் குடித்தொகையும் சுகாதாரமும் பாதிப்புக்குள்ளாகுதல். அதாவது,
    - *(a)* வெப்ப நோய்களினால் இறப்புக்கள் ஏற்படுதல்.
    - *(b)* குடிபெயர்வு அதிகரித்தல்.
    - *(c)* அயனமண்டல நோய்கள் இடைவெப்ப வலயங்களை நோக்கிப் பரவி பாதிப்புக்களை ஏற்படுத்தல்.
      (உ-ம்) : மலேரியா பரவுதல்

சுற்றாடல் பிரச்சினை 2 : அமிலமழை

ஏதுவான காரணி / காரணிகள் :

1. நைதரசனின் ஒட்சைட்டுக்கள் (NOX)
   (உ-ம்) : NO_2, NO
2. கந்தகத்தின் ஒட்சைட்டுக்கள் (SOX)
   (உ-ம்) : SO_2, SO_3

பாதிப்புக்கள் :

1. உலோக அரிப்பு
2. சுண்ணாம்புப் பொருட்கள் அரிப்படைதல்.
   (உ-ம்) : கட்டடங்கள், சிலைகள்.
3. மண்ணிலிருந்து தாவரங்கள் பார உலோகங்களை உறுஞ்சும் அளவு அதிகரித்தல்.
4. நைதரசன் பதித்தலுக்குப் பொறுப்பான மண்வாழ் அங்கிகள் அழிவடைதல்.
5. இலைகளினது எரிவு, மஞ்சளாதல் போன்றவற்றால் ஒளித்தொகுப்பு குறைவடைதல்.
6. P^{H} பெறுமானத்தின் அளவு குறைவதனால் நீர்வாழ் அங்கிகளின் தொகை குறைவடைதல்.
7. மண்வளம் குறைவடைதல் / மண் அமிலத்தன்மையடைதல்.
8. காடுகள் அழிவடைதல்.

(பக். 49 ஐப் பார்க்க

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

சுற்றாடல் பிரச்சினை 3 : ஊதா கடந்த கதிர்ப்பின் அதிகரிப்பு

வளிமண்டல ஓசோன்படைத் தேய்வின் காரணமாக மேற்படி சுற்றாடல் பிரச்சினை ஏற்படுகின்றது.

ஏதுவான காரணி / காரணிகள் : CFC (குளோரோ புளோரோ காபன்)

பாதிப்புக்கள் :

1. மனிதர்களில் தோல் புற்றுநோய்,
2. கட்காசப் பாதிப்புக்கள் என்பன அதிகரித்தல்.
3. பயிர்த்தாவரங்களின் ஒளித்தொகுப்பு பாதிக்கப்பட்டு,
4. பயிர்விளைச்சல் குன்றுதல்.

மேற்படி குறிப்புரைகளின்படி *(d)* சேர்மானம் தவறானது. ஏனெனில், அச்சேர்மானத்தில் ஏதுவான காரணி **'மீதேன்'** இற்குப் பதிலாக **'குளோரோ புளோரோ காபன்'** எனத் தரப்பட்டிருத்தல் வேண்டும். எனவே, விடை (4) சரியானது ஆகும்.

சுற்றாடல் பிரச்சினைகள் தொடர்பாக கடந்த காலங்களில் வரப்பெற்றுள்ள சில வினாக்களைத் தொகுத்து நோக்குவோம்.

2004 ஏப்ரல் - 36

குளோரோபுளோரோக்காபன் பிரதானமாகப் பங்களிப்புச் செய்வது

(1) பூகோள வெப்பமாதலுக்கு ஆகும்.
(2) ஓசோன் வெறுமையாதலுக்கு ஆகும்.
(3) அமில மழைக்கு ஆகும்.
(4) வளிமண்டலத்தின் ஒளிபுகுகின்ற தன்மையைக் குறைப்பதற்கு ஆகும்.
(5) காலநிலை மாற்றத்துக்கு ஆகும்.

2005 ஏப்ரல் - 35

கடந்த நூற்றாண்டின் போது வளிமண்டலத்தின் CO_2 செறிவின் அதிகரிப்புக்குப் பிரதான காரணமாகக் கருதப்படுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) மனிதக் குடித்தொகையில் உள்ள அதிகரிப்பு.
(2) உயிர்ச்சுவட்டு எரிபொருள்களைப் பயன்படுத்துவதில் உள்ள அதிகரிப்பு.
(3) தாவரங்களினதும் விலங்குகளினதும் குடித்தொகையில் உள்ள அதிகரிப்பு.
(4) குளோரோபுளோரோக்காபன் சேர்வைகளின் பயன்பாட்டில் உள்ள அதிகரிப்பு.
(5) விலங்கு வேளாண்மையில் உள்ள அதிகரிப்பு.

2006 ஏப்ரல் - 36

மனிதனால் சூழலில் ஏற்பட்ட முதல் தாக்க விளைவுக்குப் பின்வருவனவற்றில் எது பொறுப்பாக இருக்கும் ?

(1) கால்நடைகளை வீட்டுச் சூழலில் பழக்குதல் (கொல்லைப்படுத்தல்)
(2) பயிர்த்தாவரங்களை வளர்த்தல்
(3) நகரமயமாக்கல்
(4) கைத்தொழில்மயமாக்கல்
(5) CFC களைப் பயன்படுத்தல்.

2007 ஆகஸ்ட் - 38

கடல் மட்டம் உயருவதற்கு மிகக் குறைந்தளவில் பங்களிப்புச் செய்யத்தக்கது பின்வருவனவற்றில் எது ?

(1) கடற்கரை ஈரநிலங்களின் நில மீட்சி.
(2) சுவட்டு எரிபொருள்களின் தகனம்.
(3) காடுகளின் உரிபு (காடுகளை வெட்டை வெளியாக்கல்)
(4) வளிமண்டலத்திற்குள் குளோரோபுளோரோக் காபன்கள் விடுவிக்கப்படுதல்.
(5) விலங்கு வேளாண்மை.

2008 ஆகஸ்ட் - 36

காடுகளை வெட்டித் துப்புரவாக்குவதனால் பின்வருவனவற்றில் எது மிகக் குறைந்த அளவில் பாதிக்கப்படுகின்றது ?

(1) உயிர்ப்பல்வகைமை (2) பூகோள வெப்பமாதல் (3) மழைவீழ்ச்சிக் கோலம்
(4) மண் pH (5) நீர் நிலைகளின் அடையலாக்கம்.

(பக். 50 ஐப் பார்க்க

http://t.me/frscienceboi
Scanned by CamScanner

2009 ஆகஸ்ட் - 58
பிரதான பூகோளச் சுற்றாடல் பிரச்சினையாகக் கொள்ளப்படாதது / கொள்ளப்படாதவை எது / எவை ?
(A) வளிமண்டலத்தில் காபனீரொட்சைட்டு உள்ளடக்கத்தின் அதிகரிப்பு.
(B) அமில மழை
(C) இரசாயனப் பீடைகொல்லிகளின் பயன்பாடு
(D) அசேதன வளமாக்கியின் பயன்பாடு.
(E) மேல் வளிமண்டலத்தில் ஓசோன் படை தேய்வடைதல்.

2010 ஆகஸ்ட் - 46
வளிமண்டலத்துள் பெருமளவில் கந்தகவீரொட்சைட் விடுவிக்கப்படல் பின்வரும் எதனிற்கு இட்டுச் செல்லக்கூடும் ?
(1) கடல்மட்ட உயர்வு
(2) மழைவீழ்ச்சிக் கோலத்தில் மாற்றம்
(3) தோல் புற்றுநோயின் அதிகரிப்பு.
(4) கண்ணில் கண்படலம் (cataract) அதிகரித்தல்.
(5) காடுகள் அழிதல்.

2011 ஆகஸ்ட் (பழைய) - 46
ஓசோன் படை அழிதல், பச்சை வீட்டு விளைவு ஆகிய இரண்டுக்கும் பங்களிப்புச் செய்வது / செய்வன பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?
A - குளோரோபுளோரோகாபன்
B - காபனோரொட்சைட்டு
C - மீதேன்
D - நீராவி
(1) A மாத்திரம்
(2) B மாத்திரம்
(3) A, B, C மாத்திரம்
(4) A, B, C, D ஆகியன
(5) A, C மாத்திரம்

மாதிரி வினா :
அமில மழையின் பாதிப்பு அல்லாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) இரும்பு படலைகள் அரிக்கப்படுதல்.
(2) மண்ணிலுள்ள றைசோபியம் குடித்தொகைகள் குறைவடைதல்
(3) காட்டு மரங்களின் இலைகள் உதிருதல்.
(4) பார உலோகங்கள் மண்ணில் செறிவடைதல்.
(5) முருகைக் கற்பாறைகள் உருக்குலைதல்.
(விடை : ....)

- **41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தரப்பட்ட விடைகளுள் ஒன்று சரியானது / ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை சரியானவை. விடைகளுள் எது சரியானது / எவை சரியானவை என முடிவு செய்க. பின்னர் பொருத்தமான இலக்கத்தைத் தெரிந்தெடுக்க.**

A, B, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 1
A, C, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 2
A, B ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 3
C, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 4
வேறு ஏதும் விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியெனில் 5

பொழிப்பாக்கிய பணிப்புரைகள்				
1	2	3	4	5
A, B, D சரியானவை	A, C, D சரியானவை	A, B சரியானவை	C, D சரியானவை	வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியெனின்

41. அங்கிகள் யாவற்றிலும் காணப்படாதது / காணப்படாதவை பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?
(A) குழியவன்கூடு
(B) இழைமணிகள்
(C) இறைபோசோம்கள்
(D) கருவுக்கு வெளியே DNA இருத்தல்
(E) RNA

http://t.me/frsciencebot
Scanned by CamScanner

[விடை - 3]

விளக்கம் :

(A) குழியவன்கூடு இயுக்கரியோட்டாவுக்குரிய அங்கிகளில் மாத்திரம் உண்டு. எனவே, அது எல்லா அங்கிகளிலும் காணப்படமாட்டாது. ஆகவே (A) சரியானது.

(B) இழைமணிகள் இயுக்கரியோட்டாவுக்குரிய அங்கிகளில் மாத்திரம் உண்டு. எனவே, அது எல்லா அங்கிகளிலும் காணப்படமாட்டாது. ஆகவே (B) சரியானது.

(C) இறைபோசோம் புரோகரியோட்டாவுக்குரிய அங்கிகளிலும் இயுக்கரியோட்டாவுக்குரிய அங்கிகளிலும் உண்டு. எனவே, அது எல்லா அங்கிகளிலும் காணப்படும். ஆகவே (C) தவறானது.

(D) DNA இயுக்கரியோட்டா அங்கிகளில் கருவிலும் அதற்கு வெளியே இழைமணி, பச்சையமணி என்பவற்றிலும் உண்டு. ஆனால், புரோகரியோட்டா அங்கிகளைப் பொறுத்தவரையில் கரு இல்லை. எனினும் பற்றீரியாக்களில் குழியவுருவில் பிளாஸ்மிட்டுக்கள் உண்டு. இதன்படி அது எல்லா அங்கிகளிலும் காணப்படும். ஆகவே (D) தவறானது.

(E) RNA புரோகரியோட்டாவுக்குரிய அங்கிகளிலும் இயுக்கரியோட்டாவுக்குரிய அங்கிகளிலும் உண்டு. எனவே, அது எல்லா அங்கிகளிலும் காணப்படும். ஆகவே (E) தவறானது.

42. பெனடிக்றின் சோதனையில் நேர்த்தாக்கத்தைத் தருவது / தருவன பின்வரும் காபோவைதரேற்று / காபோவைதரேற்றுக்களுள் எது / எவை ?

(A) இலற்றோசு (B) குளுக்கோசு (C) சுக்கிரோசு
(D) மோல்ற்றோசு (E) இறைபோசு

[விடை - 5 (ABDE)]

விளக்கம் :

விடைகளில் தரப்பட்ட காபோவைதரேற்றுக்களைக் கூட்டங்களாக்குவோம். காபோவைதரேற்றுக்கள் 3 வகுப்புக்களுள் அடங்கும்.

(1) ஒருசக்கரைட்டுக்கள்
(2) இருசக்கரைட்டுக்கள்
(3) பல்சக்கரைட்டுக்கள்

 தாழ்த்தும் வெல்லங்கள் யாவும் பெனடிக்றின் சோதனைப் பொருளுடன் / பீலிங்கின் கரைசல் (A+B) உடன் செங்கட்டிச் சிவப்பு வீழ்படிவொன்றைத் தரும். ஆய்வுசாலையில் பெனடிக்றின் / பீலிங்கின் கரைசல் (A+B) நீலநிறத் திரவமாகும்.

(1) ஒருசக்கரைட்டுக்கள் :

(உ-ம்) : (1) 3C - கிளிசரல்டிகைட்டு
(2) 5C - இறைபோசு, டீயொக்சி இறைபோசு, றிபியுலோசு.
(3) 6C - பிரக்றோசு, கலற்றோசு, குளுக்கோசு

ஒரு சக்கரைட்டுக்கள் யாவும் தாழ்த்தும் வெல்லங்களாகையால் பெனடிக்றின் சோதனைக்கு விடை தரும். மேலும், ஒருசக்கரைட்டுக்கள் யாவும் அல்டோசு / கீற்றோசு வெல்லங்களாக இருக்கும்.

(2) இருசக்கரைட்டுக்கள் :

(உ-ம்) : (1) மோல்ற்றோசு, (2) இலற்றோசு — தாழ்த்தும் வெல்லங்கள்

(3) சுக்குரோசு - தாழ்த்தா வெல்லம் ஆகவே, பெனடிக்றின் சோதனைக்கு விடை தரமாட்டாது.

(3) பல்சக்கரைட்டுக்கள் :

(உ-ம்) : செலுலோசு, கிளைக்கோசன், மாப்பொருள், இனுலின்

பல்சக்கரைட்டுக்கள் எல்லாம் தாழ்த்தா வெல்லங்கள் ஆகும். எனவே, பல்சக்கரைட்டுக்கள் எவையும் பெனடிக்றின் சோதனைக்கு விடை தரமாட்டாது.

மேற்தரப்பட்ட விளக்கங்களின் அடிப்படையில் சுக்குரோசு பெனடிக்றின் கரைசலுடன் நேர்த்தாக்கத்தைத் தராது.

இதே வினா கடந்த 2009 இல் வந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

2009 ஆகஸ்ட் - 52

பேலிங்கின் சோதனையுடன் நேர்த்தாக்கத்தைக் கொடுப்பது / கொடுப்பன பின்வரும் காபோவைதரேற்றுக்களுள் எது / எவை ?

(A) குளுக்கோசு (B) சுக்குரோசு (C) பிரற்றோசு
(D) மோல்ற்றோசு (E) இலற்றோசு

(பக். 52 ஐப் பார்க்க

http://t.me/fsciencebot

Scanned by CamScanner

43. எல்லா எக்கைனோடேம்களிலும் காணக்கூடிய கட்டமைப்புகள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?

(A) மையத்தட்டு, முட்கள், சுவாச மரங்கள்.

(B) புயங்கள், புன்பாதங்கள், கழியறை.

(C) ஆரை நரம்புகள், உடற்குழி, சனனிக் கான்கள்

(D) குழாய்ப்பாதங்கள், அகவன்கூடு, திரவக்கலன்தொகுதி

(E) குதம், சிற்றிலைகள், கட்புள்ளிகள்.

[விடை - 4]

விளக்கம் :

இவ்வினாவுக்கு விடை காண்பதற்கு முன்னர் வினாவின் விடைகளில் தரப்பட்டுள்ள எல்லா இயல்புகளையும், வேறு இயல்புகளையும் உள்ளடக்கியதாக எக்கைனோடேம் வகுப்புகளுக்கு / அங்கிகளுக்கு இலகு அட்டவணை ஒன்றைத் தயாரிப்போம். இவ் அட்டவணை இவ்வினாவுக்கு விடையளிப்பதற்கு மாத்திரமன்றி இது போன்ற வேறு வினாக்களுக்கும் விடையளிக்க மாணவர்களுக்கு பெரிதும் உதவும் என்பது தெளிவு ஆகும்.

இயல்பு	எக்கைனோடேம் வகுப்புகள்				
	Asteroidea நட்சத்திரமீன்	Ophiuroidea நொருங்குமீன்	Echinoidea கடன்முள்ளி மணல்டாலர்	Holothuroidea கடலட்டை	Crinoidea கடல்லில்லி கடற்பூ
1. மையத்தட்டு	✓	✓	X	X	X
2. முட்கள் / நுண்கூர்கள்	✓	✓	✓	X	X
3. சுவாச மரங்கள்	X	X	X	✓	X
4. புயங்கள்	✓	✓	X	X	✓
5. புன்பாதங்கள்	✓	X	✓	X	X
6. கழியறை	X	X	X	✓	X
7. ஆரை நரம்புகள்	✓	✓	✓	✓	✓
8. உடற்குழி	✓	✓	✓	✓	✓
9. சனனிக் கான்கள்	✓	✓	✓	✓	✓
10. குழாய்ப்பாதங்கள்	✓	✓	✓	✓	✓
11. அகவன்கூடு	✓	✓	✓	✓	✓
12. திரவக்கலன்தொகுதி	✓	✓	✓	✓	✓
13. குதம்	✓	X	✓	✓	✓
14. சிற்றிலைகள்	X	X	X	X	✓
15. கட்புள்ளிகள்	X	X	X	X	X
16. குடம்பிகள்	✓	✓	✓	✓	✓
17. பரிசக்கொம்புகள்	X	X	X	✓	✓
18. உறுஞ்சிகள்	✓	X	✓	X	X
19. துண்டுபடல்	X	X	X	X	X
20. தலையாகுசெயல்	X	X	X	X	X

(பக். 53 ஐப் பார்க்க

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

இனி கணம் எக்கைனோடேமேற்றா சம்பந்தமாக கடந்த காலங்களில் வரப்பெற்றுள்ள வினாக்கள் சிலவற்றைப் பார்ப்போம்.

2007 ஆகஸ்ட் - 54

பின்வரும் கூற்றுகளிடையே எக்கைனொய்டியா வகுப்பைச் சேர்ந்த உறுப்பினர் பற்றிச் சரியான கூற்று / கூற்றுகள் யாது / யாவை ?

(A) அவை குழாய்க் கால்களின் மூலம் நகருகின்றன.
(B) அவை புன்பாதங்களைக் கொண்டுள்ளன.
(C) அவற்றில் சில நீண்ட புயங்களைக் கொண்டுள்ளன.
(D) அவற்றில் சில தட்டையான தட்டு வடிவ உடல்களைக் கொண்டுள்ளன.
(E) அவற்றில் சிலவற்றுக்கு குதம் இல்லை.

2008 ஆகஸ்ட் - 9

ஒபியுரோயிட்டுகள் ஏனைய எக்கைனோடேம்களிலிருந்து வேறுபடும். காரணம் அவை

(1) புன்பாதங்களைக் கொண்டிருக்கின்றமை.
(2) சுவாச மரங்களைக் கொண்டிராமை.
(3) நுண்கூர்களைக் கொண்டிருக்கின்றமை.
(4) குதத்தைக் கொண்டிராமை.
(5) பரிசக்கொம்புகளைக் கொண்டிருக்கின்றமை.

2009 ஆகஸ்ட் - 6

கணம் எக்கைனோதேமாற்றாவுக்குத் தனித்துவமற்றது பின்வரும் இயல்புகளில் எது ?

(1) குழாய்க்கால்களினால் இடப்பெயர்ச்சி.
(2) குழாய்க்காற் பிரதேசங்கள் இருத்தல்.
(3) சுவாசிக்கும் மரங்களினால் சுவாசம்.
(4) டியுற்ரோறோசுதோமிக் (deuterostomic) விருத்தி.
(5) திரவக்கலன்றொகுதி இருத்தல்.

மாதிரி வினாக்கள் :

1. கடன்முள்ளி கடலட்டையிலிருந்து வேறுபடுவது
   (1) சுவாச மரங்கள் இருப்பதனால்.
   (2) சிற்றிலைகள் இருப்பதனால்.
   (3) ஆரை நரம்புகள் இருப்பதனால்.
   (4) புன்பாதங்களிருப்பதனால்.
   (5) குதம் இருப்பதனால்.

   (விடை : ....)

2. எக்கைனொய்டியாக்கள் ஏனைய எக்கைனோடேம்களிலிருந்து வேறுபடும் அம்சம்
   (1) புயங்கள் (2) ஒட்டிவாழுதல் (3) பரிசக்கொம்புகள்
   (4) கோளவடிவ உடல் (5) நிறமுடைய மேற்றோல்

   (விடை : ....)

44. நாணுள்ளவையில் ஒன்று பின்வரும் இயல்புகளைக் கொண்டுள்ளது.

(a) புறக்கருக்கட்டல் (b) குடம்பி நிலைகள் (c) முட்டையிடுந்தன்மை (d) கண்டல்கள்

இவ்விலங்கில் இருக்கக்கூடிய ஏனைய இயல்புகள்

(A) அவயவங்கள், ஒருசீர் வெப்பநிலை, கசியிழையம்.
(B) செதில்கள், உட்தோல் சுரப்பிகள், வால்.
(C) மூன்று அறைகளுள்ள இதயம், நடுக்காது, என்பாலான வன்கூடு.
(D) பற்கள், 10 சோடி மண்டையோட்டு நரம்புகள், நுரையீரல்கள்.
(E) சிமிட்டுமென்சவ்வு, புறச் செவிக்குழாய்வழி, மயிர்.

[விடை - 4]

விளக்கம் :

நாணுள்ளவை எனப்படுபவை கணம் : கோடேற்றாவுக்குரிய விலங்குகளாகும். கணம் கோடேற்றாவினுள் 6 வகுப்புக்கள் அடங்குகின்றன. முதலில் வினாவில் தரப்பட்ட இயல்புகளை 6 வகுப்புக்களினுள்ளும் உள்ளடக்கி இலகு அட்டவணை ஒன்றைத் தயாரித்துக் கொள்வோம்.

(பக். 54 ஐப் பார்க்க

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

இயல்புகள்	நாணுள்ளவை					
	Chondrichthyes	Osteichthyes	Amphibia	Reptilia	Aves	Mammalia
1. புறக்கருக்கட்டல்	X	✓	✓	X	X	X
2. குடம்பி நிலைகள்	X	✓	✓	X	X	X
3. முட்டையிடுந்தன்மை	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4. கண்மடல்கள்	X	X	✓	✓	✓	✓

மேற்படி அட்டவணையை நோக்கும் போது வினாவில் தரப்பட்ட இயல்புகள் எல்லாம் வகுப்பு அம்பிபியாவில் உள்ளதாகத் தெரிகின்றது. மாணவர்கள் இதனை மனதிற்கொண்டு வகுப்பு : அம்பிபியா அங்கத்தவர்களில் இருக்கக்கூடிய மற்றைய இயல்புகளை ஞாபகப்படுத்தி விடை கண்டறிய வேண்டுமென எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

(A) தவறானது. ஏனெனில், அவை ஒருசீர் வெப்பநிலை விலங்குகள் அல்ல. அதாவது, அவை மாறுவெப்பநிலை உடைய விலங்குகள் ஆகும். அத்துடன் பெரும்பாலும் என்பு வன்கூடு உடையவை.
- ☐ ஒருசீர் வெப்பநிலையுள்ள நாணுள்ள வகுப்புக்கள் - Aves, Mammalia
- ☐ பிரதானமாக கசியிழையம் வகுப்பு Mammalia இல் உண்டு.

(B) தவறானது. ஏனெனில், அவை செதில்களற்ற மளமளப்பான தோலுடையவை.
- ☐ செதில்கள் உடைய நாணுள்ள வகுப்புக்கள் - Chondrichthyes, Osteichthyes, Reptilia, Aves.

(C) சரியானது.
- ☐ இரண்டு அறைகளுள்ள இதயம் - Chondrichthyes, Osteichthyes
- ☐ மூன்று அறைகளுள்ள இதயம் - **Amphibia**
- ☐ நான்கு அறைகளுள்ள இதயம் - Reptilia, Aves, Mammalia.

- ☐ உட்காதுடன் நடுக்காது உள்ளவை - **Amphibia**, Reptilia, Aves.
- ☐ என்பினாலான வன்கூடு - Osteichthyes, **Amphibia**, Reptilia, Aves, Mammalia.

(D) சரியானது.
- ☐ பற்கள் - Chondrichthyes (மினிரியால் மூடப்பட்டவை)
  Osteichthyes (என்புப் பற்கள்)
  Amphibia (என்பு மேற்பரப்பில் இணைக்கப்பட்ட பற்கள்)
  Reptilia (குழிகளில் அமைந்த ஓரினப்பற்கள்)
  Mammalia (குழிகளில் அமைந்த பல்லினப் பற்கள்)

- ☐ 10 சோடி மண்டையோட்டு நரம்புகள் - Chondrichthyes, Osteichthyes, **Amphibia**.
- ☐ நுரையீரல்கள் - **Amphibia**, Reptilia, Aves, Mammalia.

(E) தவறானது. ஏனெனில், அம்பிபியன்களில் புறச்செவி இல்லை. எனவே, புறச்செவிக் குழாய்வழியும் காணப்படாது.

- ☐ புறச்செவி, புறச்செவிக் குழாய்வழி என்பன முலையூட்டிகளுக்குரிய தனிச்சிறப்பியல்புகளில் ஒன்றாகும்.
- ☐ சிமிட்டுமென்சவ்வு - Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia.
- ☐ மயிர்கள் காணப்படல் முலையூட்டிகளுக்குரிய தனிச்சிறப்பியல்புகளில் ஒன்றாகும்.

மாதிரி வினா :

நாணுள்ளவைகளில் இல்லாத இயல்பு பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) இமைகள் (2) ஓரினப்பற்கள் (3) மயிர்கள்
(4) கன்னிப்பிறப்பு (5) நிலைச்சிறுகற்கள்.

(விடை : ....)

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

45. பூச்சி இனம் A இன் குடம்பிகள் தாவர இனம் B யின் இலைகளை மாத்திரமே உண்ணும். A இனத்தின் குடம்பிகளின் உடலில் மாத்திரமே பூச்சி இனம் C முட்டைகளை இடும். C இனத்தின் குடம்பிகள் A இனத்தின் குடம்பிகளின் உள்ளிழையங்களை உண்டு இறுதியில் அவற்றைக் கொல்லும். பறவை இனம் D ஆனது இனங்கள் A யையும் C யையும் உண்ணும்.

மேற்குறிப்பிட்ட தகவல் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் எது / எவை சரியானது / சரியானவை ?

(A) இனம் A உம் இனம் C உம் ஒன்றியவாழ்வுக்குரிய சட்டம் உடையன.

(B) இனம் A இன் போசணைமுறை விலங்குமுறைப் போசணை ஆகும்.

(C) இனம் C இற்கும் D இற்கும் இடையேயுள்ள சட்டம் ஒரட்டிலுண்ணும் இயல்பு ஆகும்.

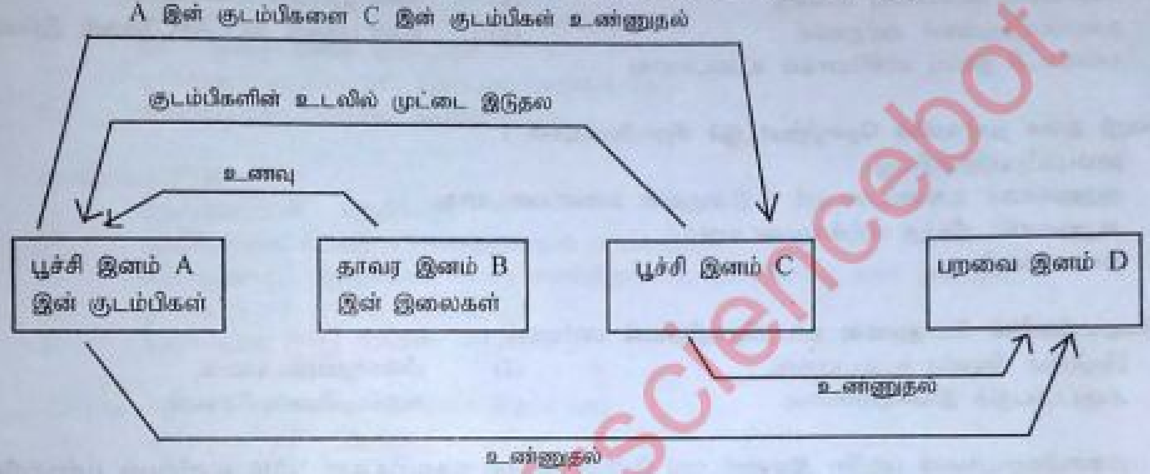
(D) இச்சாகியத்தில் இனம் D ஆனது 3 ஆம் போசணைமட்டத்தைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றது.

(E) இனம் C இன் குடம்பிகளின் போசணைமுறை விலங்குமுறைப் போசணையாகும்.

[விடை - 1]

விளக்கம் :

வினாவின் தரவுகளுக்கு ஏற்ப பாய்ச்சற்கோட்டுப் படம் ஒன்றை வரைந்து விடைகாண எத்தனிப்போம்.



http://t.me/frsciencebot

(A) சரியானது. ஒன்றியவாழ்வு சட்டத்தில் 3 வகைகள் உண்டு.

(1) ஒன்றுக்கொன்று துணையாந்தன்மை
(2) ஒரட்டிலுண்ணல்
(3) ஒட்டுண்ணிக்குரியது

இங்கு பூச்சி இனம் C பூச்சி இனம் A இன் குடம்பிகளின் மீது முட்டையிடுவதால் அது ஒரட்டிலுண்ணல் வகையாக அமையலாம்.

(B) சரியானது. இங்கு பூச்சி இனம் A இன் குடம்பிகள் தாவர இனம் B இன் இலைகளை உண்பதால் அவை இலையுண்ணிகள் / தாவர உண்ணிகள் / 1 ஆம் படி நுகரி ஆகும். ஆனால், இனம் A இன் **"போசணை முறை"** விலங்குமுறைப் போசணை ஆகும்.

(C) தவறானது. ஏனெனில், ஒரட்டிலுண்ணல் என்பது இரண்டு இன அங்கிகள் இணைந்து உருவாக்கும் சட்டத்தில் ஒரு அங்கி மாத்திரம் பயனடைவதோடு மற்றைய அங்கி எவ்வித நன்மையோ தீமையோ அடையாத நிலை ஆகும். ஆனால் அங்கி C ஆனது இனம் D இனால் உண்ணப்படுகின்றது. எனவே அது ஊட்டல் தொடர்பு ஆகும்.

(D) சரியானது. B ⟶ A ⟶ D எனும் தொடர்பைக் கருதும் போது இனம் D ஆனது 3 ஆம் போசணை மட்டம் ஆகும். அதாவது,

தாவர இனம் (B) ⟶ பூச்சிக் குடம்பி (A) ⟶ பறவை இனம் (D)

⇩ 1ம் போசணை மட்டம் ⇩ 2ம் போசணை மட்டம் ⇩ 3ம் போசணை மட்டம்

(E) தவறானது. ஏனெனில், பூச்சி இனம் C இன் குடம்பிகள் பூச்சி A இனத்தின் குடம்பிகளை உண்டு அவற்றைக் கொல்வதனால் அது ஒட்டுண்ணிக்குரிய போசணை / சட்டம் ஆகும்.

(பக். **56** ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

46. மழமழப்பான தசை நார்கள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் எது / எவை சரியானது / சரியானவை ?
(A) அவை நீண்டவையும் கிளைகொண்டவையுமாகும்.
(B) அவை தசைப்பாத்துக்களைக் கொண்டுள்ளன.
(C) அவை இலகுவில் இளைப்படைவதில்லை.
(D) அவை மீள்சக்தியுடையவை.
(E) அவை பல்கருக்கொண்டவை.

[விடை - 4]

விளக்கம் :
மழமழப்பான தசை நார்களின் கட்டமைப்பு இயல்புகள், உடற்றொழிலியல் இயல்புகள் என்பவற்றையும் தசையிழையத்தின் பண்புகளையும் மாணவர்கள் அறிந்திருப்பதன் மூலம் இலகுவாக விடை காணலாம்.

மழமழப்புத் தசை நார்களின் கட்டமைப்புச் சிறப்பியல்புகள் :
(1) கதிருருவானவை.
(2) தனிக்கரு உடையவை.
(3) தசைக்கல மென்சவ்வு உண்டு.
(4) தசைப்பாத்துக்கள் அற்றவை.
(5) தன்னாட்சி நரம்பு விநியோகம் உடையவை.
(6) கிளைகளற்றது.
(7) வரியற்றவை.
(8) தசைமுதலுரு உடையவை.
(9) இடைபுகுந்த வட்டத்தட்டுக்கள் இல்லை.

மழமழப்புத் தசை நார்களின் தொழிற்பாட்டுச் சிறப்பியல்புகள் :
(1) நரம்புப்பிறப்பிற்குரியது.
(2) ஆறுதலாகக் களைப்படையும் / இலகுவில் களைப்படையாது.
(3) ஆறுதலான, நீடித்த சுருக்கமுடையது.
(4) இச்சையின்றியது.

தசையிழையங்களின் பொதுவான உடற்றொழிலியல் பண்புகள் :
(1) இழுபடும் இயல்பு உடையவை.
(2) மீள்சக்தியுடையவை.
(3) கருட்டப்படும் இயல்புள்ளவை.
(4) சுருங்குமியல்புள்ளவை.

குறிப்பு : தசையிழையங்கள் பற்றிய இன்னும் பல பிரயோசனமான தகவல்களை **'2010 உயிரியல் பூங்காவில்'** கண்டுகொள்ளலாம்.

(A) தவறானது. ஏனெனில், நீண்டவை - வன்கூட்டுத்தசை நார், கிளைகொண்டவை - இதயத்தசை நார்.
(B) தவறானது. ஏனெனில், தசைப்பாத்துக்கள் வன்கூட்டுத்தசையிலும் இதயத்தசையிலும் மாத்திரமுண்டு.
(C) சரியானது.
(D) சரியானது.
(E) தவறானது. ஏனெனில், வன்கூட்டுத் தசை நார்கள் மாத்திரமே பல்கருக்கொண்டவை ஆகும்.

2007 ஆகஸ்ட் - 56
மனித மழமழப்புத் தசை நார்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது / எவை சரியானது / சரியானவை ?
(A) அவை வரிகள் அற்றுக் காணப்படும்.
(B) அவை தனிக்கருவுள்ளவை.
(C) அவை களைப்படைகின்றன.
(D) அவை இச்சையின்றி இயங்குபவை.
(E) அவை என்புகளுடன் தொடுக்கப்பட்டிருப்பதில்லை.

2010 ஆகஸ்ட் - 16
மழமழப்பான தசைகள்
(1) ஒரு போதும் இளைப்படைவதில்லை.
(2) வன்கூட்டுத்தசையிலும் பார்க்க விரைவாகச் சுருங்கலாம்.
(3) சிரைகளுக்கு இணைக்கப்பட்டிருக்கமாட்டா.
(4) உருளைவடிவான நார்களினால் ஆக்கப்பட்டவை.
(5) ஒன்று அல்லது இரண்டு கருக்களைக் கொண்ட கலங்களினால் ஆக்கப்பட்டவை.

மாதிரி வினா :
மழமழப்புத்தசைகள் பற்றி தவறான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) அவை தன்னாட்சி நரம்பு விநியோகம் உடையவை.
(2) அவை ஆறுதலாகக் களைப்படைகின்றன.
(3) அவை தசைப்பாத்துக்கள் அற்றவை.
(4) அவை தசைமுதலுரு அற்றவை.
(5) அவை கிளைகள் அற்றவை.

(விடை : ....)

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

47. பின்வரும் நோய்களுள் தலைமுறையுரிமை பெற்றது / பெற்றவை எது / எவை ?
(A) சிஸ்டிக் பைபுரோசிஸ் (B) Sickle cell குருதிச்சோகை (C) கயரோகம்
(D) AIDS (E) போலியோ

[விடை - 3]
விளக்கம் :
விடைகளில் தரப்பட்ட நோய்களைப் பற்றி சிறிது விளங்கிய பின் விடை காண்போம்.

(A) **சிஸ்டிக் பைபுரோசிஸ் (சிறைப்பை நாராதல்) :**
- ☐ தன்னிறமூர்த்தத்தில் இணைந்தவை (7வது)
- ☐ பின்னிடைவு விகாரத்தின் ஒரு விளைவு.
- ☐ **தலைமுறையுரிமை அடையும்.**
- ☐ ஓரினநுகமுடையவர்கள் நோயுடையவர்கள்.
- ☐ இதரநுகமுள்ளவர்கள் காவிகள்.

(B) **Sickle cell குருதிச்சோகை (Sickle cell anaemia) :**
- ☐ தன்னிறமூர்த்தத்தில் இணைந்தவை.
- ☐ பின்னிடைவான விகாரத்தின் ஒரு விளைவு.
- ☐ **தலைமுறையுரிமை அடையும்.**
- ☐ ஓரினநுகமுடையவர்கள் நோயுடையவர்கள் (ss).
- ☐ இதரநுகமுடையவர்கள் காவிகள் (Ss).

(C) **கயரோகம் (TB) :**
- ☐ நோய்க்காரணி - பற்றீரியா.
- ☐ பற்றீரியாவின் பெயர் - *Mycobacterium tuberculosis*
- ☐ தொற்றுடைய சிறுதுளிகள் சுவாச வளியினூடாக உட்செல்வதனால் ஏற்படும்.
- ☐ நுரையீரல்கள் பாதிப்புக்குள்ளாகும்.
- ☐ தடுப்பதற்கு BCG வக்சீன் வழங்கப்படும்.

(D) **AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome)**
- ☐ நோய்க்காரணி - வைரசு.
- ☐ வைரசுவின் பெயர் - HIV (Human Immune deficiency Virus)
- ☐ பின்வரும் வழிகளினால் தொற்றுகையடையும் :
  1. புணர்தலின் போது
  2. குருதி குறுக்குப் பாய்ச்சுதலின் போது.
  3. கிருமியழிக்கப்படாத ஊசிகளின் மூலம்.
  4. தாயிலிருந்து முதிர்மூலவுருவுக்கு.

(E) **போலியோ (இளம்பிள்ளை வாதம்)**
- ☐ நோய்க்காரணி - வைரசு
- ☐ வைரசுவின் பெயர் - போலியோ வைரசு
- ☐ உணவு / நீர் மூலம் கடத்தப்படும்.
- ☐ உணவுக்கால்வாய் வழியாகத் தொற்றும்.
- ☐ இயக்க நரம்புத்தொகுதியைப் பாதிக்கும்.
- ☐ தடுப்பதற்காக போலியோ வக்சீன் வாய்மூலம் வழங்கப்படும்.

ஆகவே, (A), (B) என்பவை சரியானவை. எனவே, விடை (3) ஆகும்.

மாணவர்களின் மேலதிக தகவல்களுக்காக .....
- ☐ தன்னிறமூர்த்தத்தில் இணைந்த வேறு சில பின்னிடைவான விகாரங்கள் :
  1. தலசீமியா 2. அல்பினிசம் (வெளிறல்) 3. ஹண்டிங்கடன் நோய்
- ☐ தன்னிறமூர்த்தத்தில் இணைந்த ஆட்சியான விகாரம் - ஆறுவிரலுண்மை
- ☐ இலிங்க நிறமூர்த்தத்தில் இணைந்த விகாரங்கள் : ஈமோபீலியா, சிவப்பு - பச்சை நிறக்குருடு.

மாதிரி வினா :
ஈமோபீலியா, தலசீமியா ஆகிய இரண்டுடனும் தொடர்புடைய பின்வரும் கூற்றுக்களில் **தவறானது** எது ?
(1) அவை தலைமுறையுரிமை பெற்ற நோய்களாகும்.
(2) அவை சீன் விகாரத்தினால் ஏற்பட்டவையாகும்.
(3) அவை தன்னிறமூர்த்தத்தில் இணைந்த பின்னிடைவான விகாரங்களாகும்.
(4) அவை நிறமூர்த்த எண் அதிகரித்தல் அல்லது குறைதலினால் ஏற்படுவதில்லை.
(5) அவைகளின் ஓரினநுக நிலை நோயை வெளிக்காட்டும். (விடை : ....)

(பக். 58 ஐப் பார்க்க

Scanned by CamScanner

48. சூழற்றொகுதிகள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் எது / எவை தவறானது / தவறானவை ?

(A) சட்டத்திற்கு முரணான ஏற்றுமதியினால் பூந்தல தேசிய பூங்கா சூழற்றொகுதியிலுள்ள சிலந்தி குடித்தொகை அச்சுறுத்தலுக்குள்ளாகலாம்.

(B) ஒரு சூழற்றொகுதியிலுள்ள முதலான நுகரிகளுக்குக் கிடைக்கத்தக்க முதலுற்பத்தியாளர்களின் உயிர்த்திணிவின் அளவு தேறிய முதலான உற்பத்தித்திறனால் சுட்டிக் காட்டப்படும்

(C) புவியில் ஒன்றோடொன்று இடைத்தொடர்புடைய பல சூழற்றொகுதிகளை உயிரினமண்டலம் கொண்டுள்ளது.

(D) ஒரு சூழற்றொகுதியினூடான சக்திப் பாய்ச்சலுக்கு நுண்ணங்கிகள் அத்தியாவசியம் ஆகும்.

(E) இலங்கையின் காட்டுச் சூழற்றொகுதிகளில் காட்டுயானைக் குடித்தொகை அதிகரித்துள்ளதென அண்மை ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன.

[விடை - 2]

விளக்கம் :

கூற்று (A) - தவறானது. ஏனெனில், இக்கூற்றில் தரப்பட்ட பூந்தல தேசிய பூங்கா இலங்கையில் காணப்படும் RAMSAR இடங்களில் ஒன்றாகும். RAMSAR ஈரமான வாழிடங்களைக் காப்பதுடன் சம்பந்தப்பட்டது. அங்கு சிலந்திக் குடித்தொகைகள் காணப்படுவதென்பது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கருத்தன்று. சரி இனி, இலங்கையில் காணப்படும் மற்றைய RAMSAR இடங்கள் எவை ?
(1) மாதுகங்கை சரணாலயம். (2) ஆனைவிழுந்தான் குள சரணாலயம்.
(3) வங்காலை சரணாலயம்.

கூற்று (B) - சரியானது. தேறிய முதலான உற்பத்தித்திறன் (NPP) = மொத்த முதல் உற்பத்தித்திறன் (GPP) - சுவாசச் சக்தி (R)

கூற்று (C) - தவறானது. ஏனெனில், உயிரினமண்டலம் எனப்படுவது புவியிலுள்ள சகல சூழற்றொகுதிகளையும் உள்ளடக்கிய மிகப்பெரிய தொழிற்பாட்டு அலகு ஆகும். புவியில் பல சூழற்றொகுதிகள் இடைத் தொடர்புகளைக் கொண்டிருக்கும் என்பது சாத்தியமற்றது.

கூற்று (D) - தவறானது. சக்திப்பாய்ச்சல் எனப்படுவது" ஒரு போசணை மட்டத்திலிருந்து அடுத்த போசணை மட்டத்திற்கு சக்தி கடத்தப்படுதல் ஆகும். இதற்கு நுண்ணங்கிகள் அவசியப்படுவதில்லை. ஆனால் சூழற்றொகுதிகளில் பதார்த்தங்களின் மீள்சுழற்சிக்கு நுண்ணங்கிகள் இன்றியமையாதவை ஆகும்.

கூற்று (E) - சரியானது. இலங்கையில் காட்டு யானைகள் அண்மைக் காலத்துக்குச் சற்றுமுன்னதாக EN (ENDANGERED - ஆபத்துக்கு இலக்காகிய) எனும் IUCN வர்க்கமாக உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தன. ஆனால், தற்போது அவை VU (VULNERABLE - கவனத்திற்குள்ளாக்கப்பட்ட) எனும் IUCN வர்க்கத்தினுள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. இதன்படி, காட்டுயானைக் குடித்தொகை அதிகரித்துள்ளது.

49. உள்நாட்டுக்குரிய தன்மை, சுதேசத்தன்மை, கலாசாரத்தன்மை என்பவற்றைக் கருதும்போது ஓர் அங்கி ஏனைய இரு அங்கிகளிலுமிருந்து வேறுபடும் கூட்டத்தை / கூட்டங்களைப் பின்வருவனவற்றுள் இருந்து தெரிவு செய்க.

(A) *Dipterocarpus zeylanicus, Garcinia quesita, Puntius nigrofaciatus.*

(B) இந்தியன் ஈ பிடிப்பான், ஆறுமணிக்குருவி, barn swallow.

(C) *Loris tardigradus, Caryota urens, Ophiocephalus striatus.*

(D) *Oreochromis mossambicus, Chitala chitala, Ichthyopis glutinosus.*

(E) வங்காளப் புலி, இராட்சத பண்டா, நீல உடற் பெருங்குயில்.

[விடை - 4]

விளக்கம் :

வினாவின் படி விடைகளுள் "ஓர் அங்கி ஏனைய இரு அங்கிகளிலுமிருந்து வேறுபடுதல் வேண்டும்". இங்கு நாம் விடை காண்பதற்காக அங்கிகளின் கருதவேண்டிய தன்மைகளாவன :

(1) உள்நாட்டுக்குரிய (2) சுதேச (3) கலாசார

இனி ஒவ்வொரு விடையாக ஆராய்வோம். விடைகளில் தரப்பட்ட அங்கிகளுக்குப் பொருத்தமான தன்மைகளை முறையாகக் கருதி பின்வருமாறு எழுதினால் இலகுவாக விடையைக் கண்டுகொள்ளலாம்.

(A) உள்நாட்டுக்குரிய, உள்நாட்டுக்குரிய, உள்நாட்டுக்குரிய.
(B) குடிபெயரும், குடிபெயரும், குடிபெயரும்.
(C) உள்நாட்டுக்குரிய, சுதேச, சுதேச.
(D) புகுத்தப்பட்ட, ஆக்கிரமிப்புக்குரிய, எச்ச.
(E) கலாசார, கலாசார, கலாசார.

வினாவில் வினவப்பட்டதன்படி (C), (D) ஆகியன சரியானவை ஆகும். ஆகவே, விடை (4) சரியானது.

(பக். 59 ஐப் பார்க்க

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

மாணவர்கள் மேலதிகமாக அறிந்து விளங்கி வைத்துக் கொள்வதற்காக மேற்படி வினாவின் விடைகளில் தரப்பட்ட அங்கிகளின் உருவப்படங்கள் கீழே தரப்படுகின்றன.

Dipterocarpus zeylanicus

Garcinia quesita

Puntius nigrofaciatus

இந்தியன் ஈ பிடிப்பான்

ஆறுமணிக்குருவி

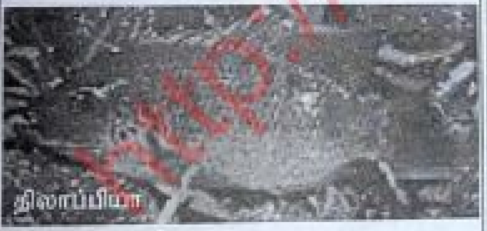
barn swallow

Loris tardigradus

Caryota urens

குறிப்பு : IUCN வர்க்கங்களுக்குரிய அங்கிகளின் உருவப்படங்களை "2011 உயிரியல் பூங்காவில்" காணலாம்.

Ophiocephalus striatus.



Oreochromis mossambicus

குனொன் நைப் மீன்
Chitala chitala

இக்தியோப்பிஸ்

Ichthyopis glutinosus.

வங்காளப் புலி

இராட்சத பண்டா

நீல உடற் பெருங்குயில்

(பக். 60 ஐப்) பார்க்க

Scanned by CamScanner

மாதிரி வினாக்கள் :

1. பின்வருவனவற்றுள் எது இலங்கையில் இயற்கையாகக் காணப்படும் ?
(1) திலாப்பியா (2) வங்காளப் புலி (3) டுவாடாறா
(4) தேவாங்கு. (5) தெம்பாடி (barn swallow) (விடை : ....)

2. புகுத்தப்பட்ட, ஆக்கிரமிப்புக்குரிய, எச்ச ஆகிய இனங்களை சரியாகக் காட்டும் தொகுதி யாது ?
(1) டுவாடாறா, வங்காளப்புலி, தேவாங்கு.
(2) நீல உடற் பெருங்குயில், இராட்சத பன்டா, வங்காளப் புலி.
(3) எண்ணை மரம், கொறக்காப் புளி, கித்துள்.
(4) மொசாம்பிக் திலாப்பியா, குளொன் கத்திமீன், இக்தியோப்பிக.
(5) ஆறுமணிக்குருவி, காங்கிரஸ் களை, இலாம்புச்சிப்பி (விடை : ....)

50. பற்றீரியாக்களினால் விளைவிக்கப்படும் நோய் / நோய்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?
(A) நெருப்புக் காய்ச்சல் (B) போலியோ (C) லெப்டோஸ்பைரோசிஸ்
(D) பொட்டுலிசம் (E) விலங்கு விசர்நோய்.

[விடை - 2]

விளக்கம் :

முதலில் தரப்பட்ட நோய்களை அடையாளங் காண்போம். அப்புறம் விடை காண்போம். பரீட்சையில் வெற்றி பெறுவோம்.

(A) நெருப்புக் காய்ச்சல் / தைபோயிட்டு
- ☐ பற்றீரியா நோய்.
- ☐ பற்றீரியாவின் பெயர் - *Salmonella typhi*
- ☐ நீர் / உணவு மூலம் கடத்தப்படும்.

(B) போலியோ
- ☐ வைரசு நோய்
- ☐ வைரசுவின் பெயர் - Polio virus
- ☐ நீர் / உணவு மூலம் கடத்தப்படும்.

(C) லெப்டோஸ்பைரோசிஸ் / எலிக்காய்ச்சல்
- ☐ பற்றீரியா நோய்.
- ☐ பற்றீரியாவின் பெயர் - *Leptospira*
- ☐ எலியின் சிறுநீர் மூலம் கடத்தப்படும்.
- ☐ மனிதனுள் காயங்களூடாக தொற்றும்.

(D) பொட்டுலிசம்
- ☐ பற்றீரியா நோய்.
- ☐ பற்றீரியாவின் பெயர் - *Clostridium botulinum*
- ☐ தகரங்களில் அடைக்கப்பட்ட உணவுகள் மூலம் கடத்தப்படும்.

(E) விலங்கு விசர்நோய்
- ☐ வைரசு நோய்.
- ☐ வைரசுவின் பெயர் - Rabies virus
- ☐ உமிழ்நீர் மூலம் / காயங்களூடாகக் கடத்தப்படும்.

மேற்தரப்பட்ட தகவல்களிலிருந்து (A), (C), (D) என்பவை சரியானவை எனவும், விடை (2) சரியானது எனவும் உங்களுக்குப் புரிந்துவிட்டதல்லவா.

இனி பற்றீரியா நோய்கள் சம்பந்தமாக கடந்த காலங்களில் வரப்பெற்றுள்ள சில வினாக்களைத் தேடுவோம்.

2003 ஏப்ரல் - 44

பற்றீரியாக்களினால் மாத்திரம் ஏற்படுத்தப்படும் நோய்க்கூட்டங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) ஈர்ப்புவலி, சின்னமுத்து, கயரோகம். (2) ஈர்ப்புவலி, தைபோயிட்டு, கயரோகம்.
(3) தைபோயிட்டு, கொப்பளிப்பான், சிபிலிசு. (4) ஈர்ப்புவலி, நுரையீரலழற்சி, சின்னமுத்து.
(5) கயரோகம், நுரையீரலழற்சி, சின்னமுத்து.

2008 ஆகஸ்ட் - 58

பருகும் நீரினூடாக நோய்கள் கடத்தப்படுவதற்குப் பின்வரும் பற்றீரியாக்களில் எது / எவை முக்கிய காரணி / காரணிகள் ஆகும் ?
(A) *Mycobacterium tuberculosis* (B) *Clostridium tetani* (C) *Salmonella typhi*
(D) *Shigella flexneri* (E) *Staphylococcus aureus*

மாதிரி வினா :

நீர் அல்லது உணவு வழியாக கடத்தப்படாத நோய்களின் கூட்டம் எது ?
(1) வாந்திபேதி, போலியோ, நெருப்புக் காய்ச்சல்.
(2) பொக்குளிப்பான், ஹெப்பற்றைற்றிசு, லெப்ரோசி.
(3) ரேபீஸ், றுபல்லா, போலியோ.
(4) எயிட்ஸ், கயரோகம், பற்றீரியா வயிற்றுளைவு.
(5) டெங்கு, எலிக்காய்ச்சல், பொட்டுலிசம். (விடை : ....)

(பக். 61 ஐப் பார்க்க

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

MCQ Answer - 2012

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர) பரீட்சை, 2012 ஓகஸ்ட்

General Certificate of Education (Adv.Level) Examination, August 2012

உயிரியல் I
Biology I

09 T I

புதிய பாடத்திட்டம்
New syllabus

Question	Answer	Question	Answer
1.	3	26.	5
2.	3	27.	3
3.	3	28.	1
4.	3	29.	5
5.	1	30.	4
6.	2, 5	31.	4
7.	5	32.	1
8.	1	33.	1, 2, 3, 4, 5
9.	5	34.	4
10.	2	35.	2
11.	5	36.	1
12.	1	37	5
13.	5	38.	2
14.	3	39.	5
15.	4	40.	4
16.	4	41.	3
17.	4	42.	5
18.	5	43.	4
19.	4	44.	4
20.	4	45.	1
21.	4	46.	4
22.	3	47.	3
23.	5	48.	2
24.	1, 4	49.	4
25.	2	50.	2

M.I. Akbar Nijaam

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

இப்பகுதியில் எதனையும் எழுதுதல் ஆகாது

பகுதி A - அமைப்புக் கட்டுரை

எல்லா வினாக்களுக்கும் இத்தாளிலேயே விடை எழுதுக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 10 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்)

1. (A)(i) உயிர்ப் பதார்த்தத்தில் அதி உயர்ந்த அளவில் காணப்படும் மூலகங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. தாவரங்களினால் இம்மூலகங்கள் பெறப்படும் ஒரு வடிவத்தைக் குறிப்பிடுக.

மூலகம்	பிரதான வடிவம்
C	....
H	....
O	....
N	....
P	....
S	....

(ii) சில மூலகங்கள் மாமூலகங்கள் எனவும் ஏனைய சில மூலகங்கள் சுவட்டு மூலகங்கள் எனவும் கருதப்படுவது ஏன் ?

....

(iii) தாவரங்களில் காணப்படும் சுவட்டு மூலகங்களின் இரண்டு தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.

....

(iv) அங்கிகளில் காணப்படும் நான்கு பிரதான சேதனச் சேர்வைகளைப் பெயரிடுக.

....

(v) உயிருள்ள அங்கிகளில் நீர் ஒரு பிரதான பங்களிப்புச் செய்கின்றது.

(a) நீர் ஒரு தாக்கியாகத் தொழிற்படும் உயிரிரசாயனத் தாக்கத்துக்கு ஓர் உதாரணம் தருக.

(b) தாவரங்களில் வீக்கத்தைப் பேணுவதில் நீரின் பங்களிப்புக்கு ஓர் உதாரணம் தருக.

(vi) பின்வரும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஓர் உதாரணம் தருக.

திரையோஸ் ....
பெந்தோஸ் ....
எட்சோஸ் ....
இருசக்கரைட்டு ....

(B) (i) காற்றிற் சுவாசத்தின் மூன்று பிரதான படிகள் யாவை ? உயிருள்ள கலமொன்றில் இப்படிகள் ஒவ்வொன்றும் நடைபெறும் இடத்தைக் குறிப்பிடுக.

படி	இடம்
....	....
....	....
....	....

(ii) காற்றிற் சுவாசத்தின்போது தோற்றுவிக்கப்படும் சக்தியைக் காவும் பிரதான இரசாயனப் பொருள்கள் யாவை ?

....

(iii) காற்றிற் சுவாசம் சக்தி பிறப்பித்தலுக்குக் காபோவைதரேற்றுகளுடன் வேறு கீழ்ப்படைகளையும் பயன்படுத்துகின்றது.
காற்றிற் சுவாசத்தில் பயன்படுத்தப்படும் அத்தகைய பிரதான கீழ்ப்படைகள் இரண்டினைப் பெயரிடுக.
(a)
(b)

http://t.me/frscienceboT

Scanned by CamScanner

இப்பகுதியில் எதனையும் எழுதுதல் ஆகாது

(iv) மேலே (iii) *(a), (b)* என்பவற்றில் குறிக்கப்பட்ட கீழ்ப்படைகள் ஒவ்வொன்றும் காற்றிற் சுவாசப் பாதையினுள் எவ்வாறு உட்புகுகின்றன என்பதைச் சுருக்கமாகக் குறிப்பிடுக.

(a)

(b)

(C)(i) அங்கிகளின் பாகுபாடு என்பதால் கருதப்படுவது யாது ?

(ii) விஞ்ஞான ரீதியாக அங்கிகளை முதன்முதலில் பாகுபடுத்தியவர் யார் ?

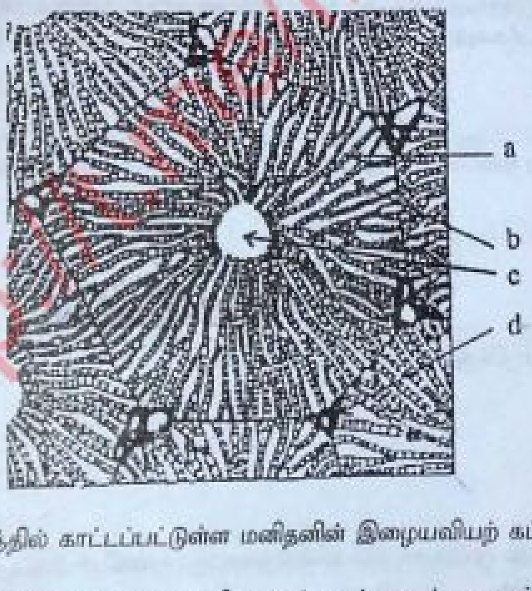
(iii) அங்கிகளின் பாகுபாட்டின் **இரண்டு** முறைகளையும் குறிப்பிடுக.

(iv) அங்கிகளைப் பாகுபடுத்துவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் பிரதான இயல்புகள் யாவை ?

(v) வரிசை 1 இல் தரப்பட்டுள்ள தட்சாக்களைச் சேர்ந்த விலங்குகளில், நிரல் 1 இல் பட்டியற் படுத்தப்பட்ட சிறப்பியல்புகள் இருக்கின்றனவா (+), இல்லையா (-) என்பதைப் பின்வரும் அட்டவணையிலுள்ள பொருத்தமான கூட்டில் குறிப்பிடுக.

சிறப்பியல்பு	இன்செக்ரா	நெமற்றோடா	எக்கைனோடேமேற்றா	மொலஸ்கா
அகவன்கூடு				
தெளிவான தலையாகுசெயல்				
நன்கு விருத்தியடைந்த உடற்குழி				

2. (A)



http://t.me/frsciencebot

(i) மேலேயுள்ள வரிப்படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள மனிதனின் இழையவியற் கட்டமைப்பை இனங்காண்க.

(ii) மேலேயுள்ள வரிப்படத்தில் *a - d* எனக் குறிக்கப்பட்ட கட்டமைப்புகளைப் பெயரிடுக.

a. .... b. ....

c. .... d. ....

(iii) மனித உணவுக் கால்வாயில் பின்வருவன எங்கே நடைபெறுகின்றன என்பதைக் குறிப்பிடுக.

பல்சக்கரைட்டுக்களின் சமிபாடு ....

பல்பெப்ரைட்டுக்களின் சமிபாடு ....

கொழுப்புக்களின் சமிபாடு ....

போசணைப் பொருள்களின் அகத்துறுஞ்சல் ....

நீரின் அகத்துறுஞ்சல் ....

Scanned by CamScanner

இப்பகுதியில் எதனையும் எழுதுதல் ஆகாது

(iv) விலங்குகளின் சுவாச மேற்பரப்பில் இருக்கவேண்டிய இயல்புகளைக் குறிப்பிடுக.

(v) பின்வரும் கணங்களைச் சேர்ந்த விலங்குகளில் காணப்படக்கூடிய சுவாசக் கட்டமைப்புக்களைக் குறிப்பிடுக.

பிளட்டிகெல்மிந்திஸ் ....

அனலிடா ....

ஆத்திரோபோடா ....

கோடேற்றா ....

(B)(i) சுவாச நிறப்பொருள் என்றால் என்ன ?

(ii) (a) சுவாச நிறப்பொருட்களைக் கொண்டிராத விலங்குகளை உள்ளடக்கும் வகுப்பு ஒன்றைப் பெயரிடுக.

(b) மேலே (ii) (a) இல் குறிப்பிட்ட வகுப்பைச் சேர்ந்த விலங்குகள் சுவாச நிறப்பொருள்களை ஏன் கொண்டிருப்பதில்லை ?

(iii) சுவாச நிறப்பொருளின் அசாதாரணங்களால் மனிதனில் ஏற்படும் **இரண்டு** ஒழுங்கீனங்களைப் பெயரிடுக.

(iv) மேலே (B) (iii) இல் குறிப்பிடப்பட்ட ஒழுங்கீனங்களில் ஒன்றினால் பாதிப்புறும் B' குருதிக் கூட்டத்தைக் கொண்ட நபர் ஒருவருக்குக் குருதி மாற்றீடுசெய்யப்பட வேண்டியிருந்தால், அவருக்குக் குருதி மாற்றீடு செய்யப்படக்கூடிய குருதி எக்கூட்டத்தை / எக்கூட்டங்களைச் சேர்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் ?

(C) (i) தாவரங்களில் ஆவியுயிர்ப்பு நடைபெறும் இலைவாய்கள் தவிர்ந்த ஏனைய பிரதான கட்டமைப்புக்கள் யாவை ?

(ii) ஆவியுயிர்ப்பு வீதத்தைப் பாதிக்கும் சுற்றாடற் காரணிகள் யாவை ?

(iii) இலைவாய்கள் திறத்தலையும் மூடுதலையும் விளக்குவதற்கு முன்மொழியப்பட்ட **இரண்டு** பொறிமுறைகளைக் குறிப்பிடுக.

(iv) மேலே (C) (iii) இல் குறிப்பிட்ட இரண்டு பொறிமுறைகளுள் யாதாயினும் ஒன்றை விளக்குக.

http://t.me/rsciencebot

Scanned by CamScanner

(v) காழில் நீரினதும் கரையங்களினதும் மேல்நோக்கிய அசைவுக்கு நேரடியாகப் பொறுப்புள்ள மூன்று பிரதான காரணிகளைக் குறிப்பிடுக.

இப்பகுதியில் எதையும் எழுதுதல் ஆகாது

(vi) தாவரங்களின் கலமென்சவ்வுகளுக்கூடாகச் சில பதார்த்தங்களின் கொண்டுசெல்லல் காற்றிற் சுவாசத்தின் நிரோதிகளால் ஏன் நிரோதிக்கப்படுகின்றது என்பதை விளக்குக.

(vii) தாவர வேர்களில் அகத்தோலின் தொழில் யாது ?

Excre.

3. (A)(i) கழித்தல் என்றால் என்ன ? உயிர்வாழ்வதற்கு அது ஏன் அத்தியாவசியமானது ?

(ii) பின்வரும் கூட்டங்கள் ஒவ்வொன்றினதும் கழித்தலின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பு அலகினைப் பெயரிடுக.

அனலிட்டுகள் ....

பிளாற்றிகெல்மிந்துகள் ....

முலையூட்டிகள் ....

கிறஸ்ரேசியன்கள் ....

(iii) அமோனியாவைக் கழிவுப் பொருளாகத் தோற்றுவிப்பதன் அனுகூலங்களில் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

(iv) யூரியாவைக் கழிவுப் பொருளாகத் தோற்றுவிப்பதன் அனுகூலங்களில் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

(v) இருகாபனேற்று அயன்கள் மீளவகத்துறுஞ்சப்படும் மனிதச் சிறுநீரகத்தியின் பகுதிகளைப் பெயரிடுக.

(vi) மனிதச் சிறுநீரகத்தியால் சுரக்கப்படுகின்ற மூன்று அயன்களைக் குறிப்பிடுக.

(vii) மனிதச் சிறுநீரகத்தின், கழிவகற்றல் தவிர்ந்த நான்கு தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.

Cordina

(B)(i) முளையத்தின் முன் மூளையிலிருந்து வருவிக்கப்பட்ட மனித மூளையின் பகுதிகளைப் பெயரிடுக.

(ii) மனிதனின் நரம்புத் தொகுதியின் மூன்று பிரதான தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.

(iii) மனிதனின் மூளையில் மிக அதிகளவில் காணப்படும் கலங்களின் வகை யாது ?

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

இப்பகுதியில் எதனையும் எழுதுதல் ஆகாது

(iv) நரம்புக் கணத்தாக்கம் என்றால் என்ன ? வெளிக்காவு நரம்புமுனையில் அது ஏன் பின்முகமாகக் கடத்தப்படுவதில்லை ?

(v) மனிதனின் பின்வரும் கட்டமைப்புகள் ஒவ்வொன்றினதும் இரண்டு தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.

நடுமூளை ....

மூளைய மேற்பட்டை ....

செங்கருக்கள் ....

கண்ணின் கோல்கள் ....

தோலின் சுயாதீன நரம்பு முடிவிடங்கள் ....

Hormiostasis.

(C)(i) ஒருசீர்த்திடநிலை என்றால் என்ன ?

(ii) மனிதனில் பிரசாரணச் சீராக்கலுடன் தொடர்புடைய ஓமோன்கள் யாவை ?

(iii) எதிர்ப்பின்னூட்டல் பொறிமுறையின் அத்தியாவசியக் கூறுகள் யாவை ?

(iv) மனிதனில் குருதிக் குளுக்கோச மட்டத்தை அதிகரிக்கச் செய்யக்கூடிய ஓமோன்களைப் பெயரிடுக.

(v) மனிதனில் எல்லா தசை வகைகளுக்கும் பொதுவான நான்கு உடற்றொழிலியல் இயல்புகளைக் குறிப்பிடுக.

4. (A) மனிதரில் X, Y எனப்படும் இலிங்க நிறமூர்த்தச் சோடியினால் இலிங்கம் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது.

(i) ஆணுக்குரிய பிறப்புரிமையமைப்பு யாது ?

(ii) பெண்ணுக்குரிய பிறப்புரிமையமைப்பு யாது ?

(iii) ஒரு குறித்த பரம்பரையலகு இலிங்கமிணைந்ததாக இருப்பின் அப்பரம்பரையலகு எந்த நிறமூர்த்தத்தில் அமைந்திருக்கும் ?

(iv) மனிதரில் நிறக்குருடு, பின்னிடைவான எதிருருவினால் கட்டுப்படுத்தப்படும் இலிங்கமிணைந்த தலைமுறையுரிமைபெற்ற நிலைமையாகும். X, Y ஆகிய குறியீடுகளை இலிங்க நிறமூர்த்தங்களுக்கும் N, n ஆகிய குறியீடுகளை முறையே சாதாரண பார்வை, நிறக்குருடு ஆகியவற்றின் எதிருருக்களுக்கும் பயன்படுத்திப் பின்வருவனவற்றின் பிறப்புரிமையமைப்புக்களை எழுதுக.

	பிறப்புரிமையமைப்பு
சாதாரண ஆண்	....
நிறக்குருட்டு ஆண்	....
காவிப் பெண்	....
நிறக்குருட்டுப் பெண்	....

(v) நிறமூர்த்த எண்ணிக்கையின் மாற்றங்களினால் ஏற்படுத்தப்படும் மனித ஒழுங்கீனங்கள் இரண்டினைப் பெயரிடுக.

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

(B) (i) அங்கியொன்றின் (a) வாழிடம் (b) நிதி என்பனவற்றால் கருதப்படுவது யாதென விளக்குக.

(a) வாழிடம் ....

(b) நிதி ....

இப்பகுதியில் எதனையும் எழுதுதல் ஆகாது

(ii) ஈரநிலங்களின் காப்புடன் தொடர்புடைய சர்வதேச சமவாயம் யாது ?

(iii) மேற்குறிப்பிட்ட சமவாயத்தில் இலங்கையில் முக்கியமெனக் கருதப்படும் மூன்று இடங்களைப் பெயரிடுக.

(iii) இலங்கையிலுள்ள இரண்டு பிரதான புல் நிலச் சூழற்றொகுதிகளைப் பெயரிட்டு, அவ்விரண்டுக்கும் இடையிலான பிரதான வேறுபாட்டைக் குறிப்பிடுக.

புல்நிலங்கள் ....

பிரதான வேறுபாடு ....

(iv) இலங்கையில் எக்காட்டுச் சூழற்றொகுதிகளில் பின்வருவன காணப்படக்கூடும் எனக் குறிப்பிடுக.

என்றும் பச்சையான மரங்கள் ....

வெளிப்பாடான மரங்கள் ....

முறுக்கான அடிமரங்களைக் கொண்ட மரங்கள் ....

தொடர்ச்சியான விதானம் ....

(C) (i) தாவரங்களில் இலிங்கமில் இனப்பெருக்கத்தின் மிகப் பொதுவான முறை பதியமுறை இனப்பெருக்கமாகும். பதியமுறை இனப்பெருக்கம் என்பதால் கருதப்படுவது யாதென விளக்குக.

(ii) உயர் தாவரங்களில் காணப்படும் பதியமுறை இனப்பெருக்கத்தின் ஐந்து வகைகளைக் குறிப்பிட்டு, அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் ஓர் உதாரணம் தருக.

பதியமுறை இனப்பெருக்கம்	உதாரணம்
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....

(iii) தாவரங்களில் பதியமுறை இனப்பெருக்கத்தின் ஒரு அனுகூலத்தையும் ஒரு பிரதிகூலத்தையும் குறிப்பிடுக.

அனுகூலம் ....

பிரதிகூலம் ....

(iv) (a) தாவர இழைய வளர்ப்பு என்பதால் கருதப்படுவது யாது ?

(b) தாவர இழைய வளர்ப்பில் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் வளர்ப்பு ஊடகம் ஒன்றின் கூறுகள் யாவை ?

(c) தாவர இழைய வளர்ப்பு நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துவதன் அநுகூலங்கள் மூன்றினைக் குறிப்பிடுக.

http://t.me/frscienceebot

Scanned by CamScanner

உயிரியல் - 2012 (புதிய பாடத்திட்டம்)
பகுதி - IIA அமைப்புக் கட்டுரை வினாக்களின் விடைகளும் புள்ளித்திட்டமும்

1. (A) (i)
- □ CO_2, HCO_3^-
- □ H_2O
- □ H_2O / O_2
- □ NO_3^- / NH_4^+, NO_4^+
- □ $HPO_4^{2-} / H_2PO_4^-$
- □ SO_4^{2-}

6 x 2 = 12 புள்ளிகள்

(ii) 1. மாமூலகங்கள் அதிகளவில் தேவைப்படுபவை / உலர் நிறையில் 0.01% இலும் உயர்வானது.
2. சுவட்டு மூலகங்கள் குறைந்தளவில் தேவைப்படுபவை / உலர் நிறையில் 0.01% இலும் குறைவானது.

2 x 2 = 4 புள்ளிகள்

(iii) 1. பிரசாரணம் / அயன்சமநிலை
2. குளோரபில் தொகுப்பு
3. சைற்றோகுரோம் / நைதரசனேசு நொதியத்தின் கூறு
4. சில நொதியங்களின் ஏவி
5. காபோவைதரேற்றுக் கடத்தலில் உதவுதல்.
6. நியூக்கிளிக்கமிலங்களின் தொகுப்பு.
7. சில நொதியங்களின் கூறு.
8. நைதரசன் நாட்டல்.
9. நைத்திரேற்று இறக்கம்.

ஏதாவது 2 x 2 = 4 புள்ளிகள்

(iv) 1. காபோவைதரேற்றுக்கள்
2. புரதங்கள்
3. இலிப்பிட்டுக்கள்
4. நியூக்கிளிக்கமிலங்கள்

4 x 2 = 8 புள்ளிகள்

(v) (a) $6H_2O + 6CO_2 \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$ 1 x 2 = 2 புள்ளிகள்

(b) 1. கலநீட்சி / கலவிரிவு
2. பூண்டுத்தாவரங்களில் பொறிமுறை ஆதாரம் வழங்குதல்.
3. வீக்க அசைவுகளில் உதவுதல்
4. காவற்கலங்களின் அசைவு / இலைவாய் திறந்து மூடுதல்.
5. பூக்கள் மலருதல்.

1 x 2 = 2 புள்ளிகள்

(vi) □ கிளிசரல்டிகைட்டு
□ இறைபோசு / டீயொக்சி இறைபோசு / றிபியுலோசு
□ குளுக்கோசு / பிரற்றோசு / கலற்றோசு
□ சுக்குரோசு / மோல்ற்றோசு / இலற்றோசு

4 x 2 = 8 புள்ளிகள்

(B) (i)
- □ கிளைக்கோப் பகுப்பு - குழியவுரு / குழியத்தாயம்
- □ கிரப்பின் வட்டம் - இழைமணித்தாயம்
- □ இலத்திரன் கொண்டுசெல்லும் சங்கிலி - இழைமணியின் உள்மென்சவ்வு / உச்சி / முகடு

(3 + 3) x 2 = 12 புள்ளிகள்

(ii) ATP, NADH, $FADH_2$ / FADH ஏதாவது 2 x 2 = 4 புள்ளிகள்

(iii) (a) புரதங்கள் 1 x 2 = 2 புள்ளிகள்

(b) கொழுப்புக்கள் / எண்ணெய்கள் / இலிப்பிட்டுக்கள் 1 x 2 = 2 புள்ளிகள்

(iv) (a) புரதங்கள் ⟶ அமினோவமிலங்கள் ⟶ காபொட்சிலிக்கமிலங்கள் ⟶ கிரப்பின்வட்டம்

1 x 2 = 2 புள்ளிகள்

(b) கொழுப்புக்கள் ⟶ கிளிசரோல் ⟶ கிளைக்கோப்பகுப்பு
கொழுப்பமிலங்கள் ⟶ கிரப்பின்வட்டம் 1 x 2 = 2 புள்ளிகள்

(a, b பகுதிகளுக்குரிய விடைகள் வசனங்களாக எழுதியிருப்பினும் புள்ளிகள் வழங்கப்பட்டது)

(C) (i) அங்கிகளின் பொதுவான / ஒத்த இயல்புகளின் அடிப்படையில் அங்கிகளை கூட்டங்களாக ஒழுங்குபடுத்தல்.

1 x 2 = 2 புள்ளிகள்

(ii) அரிஸ்டோட்டில் 1 x 2 = 2 புள்ளிகள்

(iii) 1. செயற்கைமுறைப் பாகுபாடு
2. இயற்கைமுறைப் பாகுபாடு

2 x 2 = 4 புள்ளிகள்

(iv) 1. உருவவியல் இயல்புகள்
2. உடலமைப்பிற்குரிய இயல்புகள்
3. குழியவியல் இயல்புகள்
4. மூலக்கூற்றுக்குரிய இயல்புகள் / DNA / RNA மூலத் தொடரிகள்.

ஏதாவது 3 x 3 = 6 புள்ளிகள்

(v)

□	-	-	+	+
□	+	-	-	+
□	-	-	+	-

12 x 2 = 24 புள்ளிகள்

<u>51 x 2 = 102 புள்ளிகள்</u>

<u>அதியுயர் புள்ளிகள் = 100</u>

http://t.me/frscincebot
Scanned by CamScanner

2\. (A) (i) ஈரல் சிறுசோணையின் கு.வெ.முகம்.

1 x 2 = 2 புள்ளிகள்

(ii) a. ஈரற்குழியங்கள் / ஈரல்நாண் கலங்கள்   b. குடாப்போலி
c. மையநாளம் / சிறுசோணைகளுக்கூடான நாளம் / ஈரல் நாளக்கிளை
d. கிளிசனின் உறை / பித்தக்கானின் கிளை / நாடி, நாளம் / வாயிற்கான்

4 x 2 = 8 புள்ளிகள்

(iii)
☐ வாய்க்குழி / சிறுகுடல் / முன்சிறுகுடல்
☐ இரைப்பை / சிறுகுடல் / முன்சிறுகுடல்
☐ இரைப்பை / சிறுகுடல் / முன்சிறுகுடல்
☐ சிறுகுடல் / இடைச்சிறுகுடல் / பிற்சிறுகுடல்
☐ இரைப்பை / பெருங்குடல் / குடற்குறை / நேர்குடல்

5 x 2 = 10 புள்ளிகள்

(iv) 1. வாயுக்களை ஊடுபுகவிடக் கூடியதாயிருத்தல்.   2. ஈரலிப்பானது / ஈரமானது.
3. மெல்லியது   4. அதிக மேற்பரப்பைக் கொண்டிருத்தல்.
5. நல்ல குருதி விநியோகம் உடையது / உயர்ந்தளவு குருதிக் குழாய்கள் உடையது.

ஏதாவது 4 x 2 = 8 புள்ளிகள்

(v)
☐ உடல் மேற்பரப்பு
☐ உடல் மேற்பரப்பு, வெளிப்பூக்கள்
☐ உட்பூக்கள் / பூக்கள், வாதனாளி, ஏட்டுநுரையீரல்
☐ உட்பூக்கள் / பூக்கள், நுரையீரல், தோல் / வாய்க்குழி / வாயக்குழி அகவணி

9 x 2 = 18 புள்ளிகள்

(B) (i) மீளக்கூடிய வகையில் ஒட்சிசனுடன் பிணைப்படைந்து ஒட்சிசன் காவியாக தொழிற்படும் மூலக்கூறு.

1 x 2 = 2 புள்ளிகள்

(ii)(a) இன்செக்ரா / கைலோபோடா / டிப்ளோபோடா

1 x 2 = 2 புள்ளிகள்

(இவ்விடைக்குப் பதிலாக சீலந்திரேற்றா, பிளற்றிகெல்மிந்தசு ஆகிய கணங்களினது வகுப்புக்கள் எழுதப்பட்டிருப்பினும் விடை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது)

(b) கலங்களிற்கு ஒட்சிசன் நேரடியாகக் கொண்டு செல்லப்படுதல்
(ஆத்திரப்போடாவின் வகுப்புக்கள் எழுதப்பட்டிருப்பின்)
அல்லது,
சிறிய உடல் மேற்பரப்பு இருப்பதனால் பரவல் மூலம் சுவாச வாயுப்பரிமாற்றம் நிகழுதல்.
(சீலந்திரேற்றா, பிளற்றிகெல்மிந்தசு ஆகிய கணங்களினது வகுப்புக்கள் எழுதப்பட்டிருப்பின்)

1 x 2 = 2 புள்ளிகள்

(iii) 1. அரிவாளுருக் குருதிச் சோகை   2. தலசீமியா

2 x 2 = 4 புள்ளிகள்

(தவறான விடைகளுக்கு புள்ளிகள் குறைக்கப்பட்டது)

(iv) B^+, B^-, O^+, O^-

4 x 2 = 8 புள்ளிகள்

(தவறான குருதிக்கூட்டங்கள் எழுதியிருந்தால் புள்ளிகள் குறைக்கப்பட்டது)

(C) (i) 1. புறத்தோல்   2. பட்டைவாய்கள்

2 x 2 = 4 புள்ளிகள்

(ii) 1. ஒளி   2. வெப்பநிலை   3. காற்று / காற்றின் வேகம்
4. ஈரப்பதன்/சாரீரப்பதன்   5. மண்ணில் கிடைக்கும் நீரினளவு   6. காபனீரொட்சைட்டு செறிவு

ஏதாவது 4 x 2 = 8 புள்ளிகள்

(iii) 1. மாப்பொருள் - வெல்ல மாற்றம்
2. K^+ அயன் உள்ளெடுத்தல்

2 x 2 = 4 புள்ளிகள்

(iv) *மாப்பொருள் - வெல்ல மாற்றம் :*
1. ஒளித்தொகுப்பின் போது காவற்கலங்களில் CO_2 செறிவு குறையும். இது காவற்கலங்களின் P^H ஐ உயர்த்தும்.
2. மாப்பொருள் வெல்லங்களாக நீர்ப்பகுப்படையும்.
3. காவற்கலங்களில் கரைய அமுத்தம் அதிகரித்தல் / நீரமுத்தம் குறைதல்.
4. பிரசாரணம் மூலம் காவற்கலங்களினுள் நீர் உட்புகுவதனால் உண்டாகும் வீக்கத்தின் அதிகரிப்பு இலைவாய்கள் திறத்தலுக்கு உதவும்.
5. இரவு வேளைகளில் இதற்கு எதிர்த்தாக்கம் நடைபெற்று இலைவாய்கள் மூடும்.

அல்லது,

K^+ அயன் உள்ளெடுத்தல் :
1. ஒளியுள்ள போது K^+ உயிர்ப்பான முறையில் காவற்கலங்களுக்குள் உள்ளெடுக்கப்படுதல்.
2. காவற்கலங்களின் கரைய அமுத்தம் அதிகரித்தல் / நீரமுத்தம் குறைதல்.
3. பிரசாரணம் மூலம் காவற்கலங்களினுள் நீர் செல்லுதல்.
4. வீக்கம் அதிகரிப்பதனால் இலைவாய்கள் திறத்தல்.
5. இரவு வேளைகளில் பின்முகத்தாக்கத்தினால் காவற்கலங்களிலிருந்து K^+ வெளியேறுவதனால் இலைவாய்கள் மூடும்.

5 x 2 = 10 புள்ளிகள்

(v) 1. ஆவியுயிர்ப்பு இழுவிசை
2. நீர் மூலக்கூறுகளின் பிணைவு விசையும் ஒட்டற்பண்பு விசையும்.
3. மண் கரைசலுக்கும் வளிமண்டலத்திற்கும் இடையிலுள்ள நீரமுத்தப்படித்திறன்.

3 x 2 = 6 புள்ளிகள்

(vi) காற்றுச் சுவாசத்தில் உருவாக்கப்படும் ATP சில பதார்த்தங்கள் கொண்டு செல்லப்படுவதற்கு தேவை.

1 x 2 = 2 புள்ளிகள்

(vii) அப்போபிளாஸ்ட் பாதை வழியாக அயன்களின் சுயாதீன அசைவைத் தடுத்து தேர்வு அகத்துறுஞ்சலை அனுமதித்தல்.

1 x 2 = 2 புள்ளிகள்

மொத்தம 50 x 2 = 100 புள்ளிகள

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

3. (A) (i) □ அனுசேபத்தின் கழிவு விளைவுகளை உடலிலிருந்து நீக்குதல்.
□ ஏனெனில், அவை அவற்றுக்கு / கலத்துக்கு / உடலுக்கு நச்சுத்தன்மையானவை.
2 x 2 = 4 புள்ளிகள்

(ii) □ கழிநீரகங்கள்
□ சுவாலைக் கலங்கள்
□ சிறுநீரகத்திகள்
□ பசுஞ்சுரப்பிகள்
4 x 2 = 8 புள்ளிகள்

(iii) 1. உடலிலிருந்து காபன் இழப்பு இல்லை.
2. தொகுப்பதற்கு சக்தி தேவைப்படாது.
2 x 2 = 4 புள்ளிகள்

(iv) 1. நச்சுத்தன்மை குறைந்தது / சேமிக்கப்படக்கூடியது.
2. கழிப்பதற்கு குறைந்தளவு நீர் போதுமானது / நீர்க்காப்பபில் உதவுகின்றது.
2 x 2 = 4 புள்ளிகள்

(v) 1. அண்மை மடிந்த சிறுகுழாய் 2. சேய்மை மடிந்த சிறுகுழாய்
2 x 2 = 4 புள்ளிகள்

(vi) NH_4^+, K^+, H^+
3 x 2 = 6 புள்ளிகள்

(vii) 1. குருதியின் பிரசாரண அழுக்கத்தை மாறிலியாகப் பேணுதல்.
2. குருதியின் கனவளவைக் கட்டுப்படுத்தல் / சீர்செய்தல்.
3. ஓமோன்களைச் சுரத்தல் / ரெனின், எரித்திரோபொய்டின் ஆகிய ஓமோன்களைச் சுரத்தல்.
4. குருதியின் P^H ஐச் சீராக்குதல் / குருதியின் P^H ஐ மாறாது பேணுதல்.
5. குருதி அமுக்கத்தைச் சீர்செய்தல் / குருதியின் அமுக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தல்.
6. பிரசாரணச் சீராக்கம் / பிரசாரணச் சமநிலை பேணுதல்.
ஏதாவது 4 x 2 = 8 புள்ளிகள்

(B) (i) மூளையம், ஏந்தி, பரிவகக்கீழ் (மூன்றும் கட்டாயம்)
1 x 2 = 2 புள்ளிகள்

(ii) 1. இயைபாக்கம் 2. ஒருசீர்த்திட நிலை 3. ஒன்றிணைத்தல்.
3 x 2 = 6 புள்ளிகள்

(iii) நரம்புப் பசையிழையம் / பசையிழையக் கலங்கள்
1 x 2 = 2 புள்ளிகள்

(iv) □ அசையும் தாக்க அழுத்தம்.
□ ஒரு தாக்க அழுத்தத்தை அடுத்து உடனடியாக இன்னுமொரு தாக்க அழுத்தம் 2 மில்லி செக்கன்களுக்குள் உருவாக முடியாது / வெப்பமழிக்காக் காலம் இருத்தல்.
2 x 2 = 4 புள்ளிகள்

(v) *நடுமூளை :*
1. கட்தசைகளின் தெறிவினைக்குரிய அசைவுகளைக் கட்டுப்படுத்தல்.
2. தலை, கழுத்து, முண்டம் என்பனவற்றின் தெறிவினை அசைவுகளுக்கு உதவுதல்.
3. கண்மணியின் அளவை மாற்றுதல்.
4. கண்ணில் கண்வில்லையின் அளவை மாற்றுதல்.
5. கண்ணில் கண்வில்லையின் வடிவத்தை மாற்றுதல்.
ஏதாவது 2 x 2 = 4 புள்ளிகள்

மூளைய மேற்பட்டை :
1. ஞாபகம் / நுண்ணறிவு / பொறுப்புணர்ச்சி / சிந்தித்தல் / காரணம் காணல் / ஒழுக்கவுணர்வுகள் / கற்றல் / புலன் உணர்தல் / நோவுணர்தல் / வெப்ப உணர்ச்சி / தொடுகை உணர்தல் / பார்வை / கேட்டல் / சுவை உணர்தல் / மணம் உணர்தல்.
2. இச்சைவழி தசைச் சுருக்கங்களைக் கட்டுப்படுத்தல்.
3. தசைச் சுருக்கங்களைத் தொடக்கி வைத்தல்.
4. புலன் தகவல்களை அடையாளங் காணுதலும் பொருள்கோடலும்.
ஏதாவது 2 x 2 = 4 புள்ளிகள்

செங்கருக்கள் : நீக்கப்பட்டுள்ளது. (ஏனெனில், அவை நடுமூளையின் பகுதியாகும் / விரிவாக கற்றல் அவசியமன்று)

கண்ணின் கோல்கள் :
1. இராப் பார்வையில் உதவுதல் / தாழ்ந்த ஒளிச்செறிவுக்கு தூண்டற்பேறடைதல் / குறைந்த ஒளிச்செறிவுக்கு உணர்ச்சியுடையதாயிருத்தல்.
2. கறுப்பு - வெள்ளை பார்வைக்கு உதவுதல்.
2 x 2 = 4 புள்ளிகள்

தோலின் சுயாதீன நரம்பு முடிவிடங்கள் :
1. வெப்ப / வெப்ப குளிர் மாற்ற வாங்கிகளாகச் செயற்படுதல்.
2. தொடுகை / நோ / பொறிமுறை வாங்கியாகச் செயற்படுதல்.
2 x 2 = 4 புள்ளிகள்

(C) (i) அகச்சூழலை மாறாது பேணுதல்
1 x 2 = 2 புள்ளிகள்

(ii) ADH, அல்டஸ்தரோன், ACTH, CRH
4 x 2 = 8 புள்ளிகள்

(iii) 1. நியமப் புள்ளி / இயல்புநிலை
2. வாங்கிகள்
3. பரிகாரப் பொறிமுறை
3 x 2 = 6 புள்ளிகள்

(iv) குளுகாகோன், தைரொட்சின், அதிரினலின், கோட்டிசோல், வளர்ச்சி ஓமோன்
5 x 2 = 10 புள்ளிகள்

(v) 1. இழுபடுமியல்பு 3. மீள்தகவியல்பு
2. அருட்டப்படுமியல்பு / உறுத்துணர்ச்சி 4. சுருங்குமியல்பு
4 x 2 = 8 புள்ளிகள்

51 x 2 = 102 புள்ளிகள்
அதியுயர் புள்ளிகள் 50 x 2 = 100 புள்ளிகள்

http://t.me/frscienebot

Scanned by CamScanner

4. (A) (i) XY / (22AA + XY) — 1 x 2 = 2 புள்ளிகள்

(ii) XX / (22AA + XX) — 1 x 2 = 2 புள்ளிகள்

(iii) X — 1 x 2 = 2 புள்ளிகள்

(ii)
- ☐ $X^{N}Y$
- ☐ $X^{n}Y$
- ☐ $X^{N}X^{n}$
- ☐ $X^{n}X^{n}$

4 x 2 = 8 புள்ளிகள்

(v)
1. இடவுணின் சகசம்
2. கிளைன்பெல்ரர் சகசம்
3. ரேணரின் சகசம்

ஏதாவது 2 x 2 = 4 புள்ளிகள்

(B) (i) (a) ஒரு அங்கி சூழலில் வாழும் இடம். — 1 x 2 = 2 புள்ளிகள்

(b) சூழற்தொகுதியில் / சுற்றாடலில் அங்கியொன்று வகிக்கும் பங்கு.
அல்லது,
இனம் ஒன்று சூழல் வளங்களை பயன்படுத்தும் ஒட்டு மொத்த வழிகள்.

1 x 2 = 2 புள்ளிகள்

(ii) (a) ரம்சார் சமவாயம் — 1 x 2 = 2 புள்ளிகள்

(b) 1. புந்தல தேசிய பூங்கா 2. மாதுகங்கை சரணாலயம்
3. ஆனைவிழுந்தான் குள சரணாலயம். 4. வங்காலை சரணாலயம்

ஏதாவது 3 x 2 = 6 புள்ளிகள்

(iii)
☐ சவன்னா, பத்தனை — 2 x 2 = 4 புள்ளிகள்

☐ சவன்னாவில் தனியாக்கப்பட்ட / பரவலாகக் காணப்படும் மரங்கள். எனினும், பத்தனையில் பொதுவாக மரங்கள் காணப்படுவதில்லை. — 1 x 2 = 2 புள்ளிகள்

(iv)
☐ 1. மலைக்காடுகள்
2. அயனமண்டல மழைக்காடுகள்
3. உலர்கலப்பு / என்றும் பசிய காடுகள்
4. முட்புதர்க் காடுகள்

☐ 5. அயனமண்டல மழைக்காடுகள்

☐ 6. மலைக்காடுகள்

☐ 7. அயனமண்டல மழைக்காடுகள்

7 x 2 = 14 புள்ளிகள்

(C) (i) தாவரப் பதியப் பகுதிகள் மூலம் புதிய தாவரங்களை உருவாக்குதல். — 1 x 2 = 2 புள்ளிகள்

(ii)
- ☐ வேர்த்தண்டுக்கிழங்கு - *Zingiber* (இஞ்சி) / *Canna* (மணிவாழை) / *Musa* (வாழை) / *Curcuma* (மஞ்சள்)
- ☐ தண்டுக்கிழங்கு - *Alocasia* / *Colocasia* (சேம்பு) / *Gladiolus*
- ☐ குமிழ்கள் - *Allium* (வெங்காயம்) / லீக்ஸ் / *Crinum*
- ☐ ஓடிகள் - *Pistia* (ஆகாயத்தாமரை) / *Centella* (வல்லாரை) / *Cyperus* (கோரை)
- ☐ முகிழ்கள் - *Solanum* (உருளைக்கிழங்கு)
- ☐ குமிழம் - *Ananas* (அன்னாசி) / *Dioscoria* (இராசவள்ளி)
- ☐ இடமாறிப் பிறந்த அரும்புகள் - *Bryophyllum* / *Begonia*

(விஞ்ஞானப் பெயர்கள் அவசியமன்று) — (5 + 5) x 2 = 20 புள்ளிகள்

(iii) அநுகூலம் : விரைவான பெருக்கமுறை / பாரம்பரிய ரீதியாக சர்வசமனான எச்சங்களைப் பெறலாம்.
பிரதிகூலம் : பாரம்பரிய மாறல்கள் இல்லை. — 2 x 2 = 4 புள்ளிகள்

(iv) (a) 1. ஆய்வுகூட /உள்ளக நிபந்தனைகளில் 2. கிருமிநீக்கப்பட்ட
3. செயற்கையான வளர்ப்பூடகத்தில் 4. தாவரப் பகுதிகளை வளர்த்தல்.

4 x 2 = 8 புள்ளிகள்

(b)
1. நீர்
2. காபன் முதல் / சுக்குரோசு
3. தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள் / ஒட்சின்களும் சைற்றோகைனின்களும்
4. அசேதன போசணைப் பதார்த்தங்கள் / கனியுப்புக்கள் / சேதன அயன்கள்
5. சேதனப் பதார்த்தங்கள் / விற்றமின்கள்

5 x 2 = 10 புள்ளிகள்

(c)
1. அதிக எண்ணிக்கையில் தாவரங்களைத் தோற்றுவித்தல்.
2. ஒத்த பிறப்புரிமையமைப்புடைய தாவரங்களைப் பிறப்பித்தல்
3. விரைவான பெருக்கமுறை.
4. சிறிதளவு இடம் போதுமானது.
5. காலநிலை காரணிகளில் தங்கியிருப்பதில்லை.
6. வாழ்தகவுடைய வித்துக்களை உருவாக்காத தாவரங்களை பெருக்கம் செய்ய முடிதல்.
7. நோயற்ற தாவரங்களை உருவாக்க முடிதல்.

ஏதாவது 3 x 2 = 6 புள்ளிகள்

<u>மொத்தம் 50 x 2 = 100 புள்ளிகள்</u>

http://t.me/fscienceb0t

Scanned by CamScanner

உயிரியல் பூங்கா – 2012

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர) பரீட்சை, 2012 ஓகஸ்ட்
General Certificate of Education (Adv.Level) Examination, August 2012

உயிரியல் II
Biology II

09 T II

பகுதி B - கட்டுரை

முக்கியம் :

* நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.
தேவையான இடங்களில் தெளிவாகப் பெயரிடப்பட்ட வரிப்படங்களைத் தருக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 15 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.)

5. அங்கிகளில் அனுசேபத் தாக்கங்களைச் சீராக்குவதில் நொதியங்களின் பொதுவான பங்களிப்பை விளக்கி, நொதியங்களைப் பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதுக.

6. (a) பிறப்புரிமையியல் ரீதியாக மாற்றியமைப்புச் செய்யப்பட்ட அங்கிகள் என்றால் என்ன ?
(b) மருத்துவம், விவசாயம், கைத்தொழில்கள் ஆகியவற்றில் பிறப்புரிமையியல் ரீதியாக மாற்றியமைப்புச் செய்யப்பட்ட அங்கிகளின் பயனை விளக்குக.
(c) பிறப்புரிமையியல் ரீதியாக மாற்றியமைப்புச் செய்யப்பட்ட விவசாயப் பயிர்களின் பயன்பாடு தொடர்பாக எழுந்துள்ள பிரச்சினைகள் யாவை ?

7. நுண்ணங்கித் தொற்றுகளுக்கு எதிராக மனித உடலில் உள்ள தற்காப்புப் பொறிமுறைகள் பற்றி ஒரு வர்ணனை தருக.

8. (a) நெடுக்குவெட்டு முகமொன்றில் தோன்றுகின்றவாறு உரிய இழையத்தின் கட்டமைப்பை எடுத்துக் காட்டுவதற்கான முழுமையாகப் பெயரிடப்பட்ட வரிப்படம் ஒன்று வரைக.
(b) உரிய இழையத்தினூடாகச் சேதனப் பொருள்களைக் கொண்டுசெல்லலின் பிரதான அம்சங்களை விவரிக்க.

9. மனிதனில் ஒருசீர்த்திடநிலையைப் பேணுவதில் பரிவகக்கீழின் பங்களிப்பை விளக்குக.

10. பின்வருவன பற்றிச் சிறு குறிப்புகள் எழுதுக.
(a) பிறப்புரிமையியற் பரிபாடை
(b) AIDS
(c) தசைப்பாத்து

* * *

http://t.me/frscience.bot

Scanned by CamScanner

பகுதி - IIB கட்டுரை வினாக்களின் விடைகளும் புள்ளித்திட்டமும்

5.
1. உயிர்க்கலங்களில் உருவாக்கப்படும்
2. கோளவுருவான புரதமூலக்கூறுகள் நொதியங்கள் எனப்படும்.
3. அவை தாக்கங்களில் பயன்படுத்தப்படாது
4. தாக்கத்திற்குத் தேவையான ஏவற்சக்தியைக் குறைப்பதன் மூலம்
5. அவசேப, உட்சேப / அனுசேப / உயிரியல் தாக்கங்களை ஊக்குவிக்கின்றன.
6. நொதியங்கள் கீழ்ப்படைகளுடன் இணைந்து உயிர்ப்பு மையம் நொதிய - கீழ்ப்படைச் சிக்கலை உருவாக்குவதன மூலம் செயற்படுகின்றன.
7. நொதியக் - கீழ்ப்படைச் சிக்கல் உறுதியற்றது / குறுகிய காலம் நிலைக்கக்கூடியது.
8. அது உடைந்து விளைவுகளைத் தரும்.
9. நொதியங்கள் தனித்துவமானவை / தனி ஒரு தாக்கத்தை மட்டும் ஊக்குவிப்பவை.

☐ நொதியத் தாக்கப் பொறிமுறையை விளக்க இரு கருதுகோள்கள் / பொறிமுறைகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன :

10. பூட்டுச் சாவிக் கருதுகோள்
11. நொதியங்கள் கீழ்ப்படையுடன் பொருந்தக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவம் உடையன என இது குறிப்பிடுகின்றது.
12. தூண்டப்பட்ட பொருத்துகைக் கருதுகோள்
13. நொதியங்களும் அவற்றின் உயிர்ப்பு மையங்களும் பௌதிகரீதியில் எளிதில் மாற்றப்படத்தக்க தன்மையுடைய கட்டமைப்புக்கள் என இது குறிப்பிடுகின்றது.
14. மேலும், கீழ்ப்படை நொதியம் ஒன்றுடன் இணையும் போது அது நொதியங்களின் கட்டமைப்பில் மாற்றங்கள் ஏற்படுவதைத் தூண்டுகின்றன.
15. இது நொதியங்கள் வினைத்திறனாகத் தொழிற்படுவதற்கு ஏதுவாக்குகின்றது.

16. பல நொதியங்களுக்கு புரதம் அல்லாத கூறுகள் / துணைக்காரணிகள் தேவைப்படுகின்றன. அவையாவன,
17. அசேதன அயன்கள்
18. (உ-ம்) : உமிழ்நீர் அமிலேசுவின் தொழிற்பாடு அசேதன அயன்களினால் / Cl^- அயன்களினால் அதிகரிக்கப்படுகின்றது.

19. சங்கவிதக்கூட்டங்கள்
20. சேதன மூலக்கூறுகளாகும்.
21. இவை நொதியங்களுடன் இறுக்கமாக இணைக்கப்பட்டவை.
22. (உ-ம்) : FAD / (FMN) / Biotin / haem
23. இவை இலத்திரன் காவிகளாக / ஒட்சிசன் காவிகளாக / ஐதரசன் வாங்கிகளாகத் தொழிற்படும்.

24. துணைநொதியங்கள்
25. சேதன மூலக்கூறுகள் ஆகும்.
26. இவை நொதியங்களுடன் எளிதில் விடுவிக்கப்படக்கூடிய / தளர்வான விதத்தில் இணைக்கப்பட்டவை.
27. (உ-ம்) : NAD / NADP / துணைநொதியம் A
28. இவை ஐதரசன் வாங்கிகளாக / இலத்திரன் காவிகளாகத் தொழிற்படும்.

29. நொதியங்களின் தொழிற்பாட்டு வீதத்தை / வேகத்தை வெவ்வேறான காரணிகள் பாதிக்கின்றன.
30. P^H நொதியத் தொழிற்பாட்டு வீதத்தைப் பாதிக்கும் / வெவ்வேறு நொதியங்கள் சிறப்பு P^H பெறுமானங்களில் உச்ச அளவில் தொழிற்படுபவை / வெவ்வேறு சிறப்பு P^H பெறுமானங்களைக் கொண்டவை.
31. வெப்பநிலை நொதியத்தின் தொழிற்பாட்டு வீதத்தைப் பாதிக்கும்.
32. ஒரு சிறப்பு வெப்பநிலை வரும் வரை நொதியங்களின் தாக்கவீதம் ஒவ்வொரு 10°C வெப்பநிலை அதிரிப்புடனும் இரண்டு மடங்காக அதிகரிக்கும்.
33. சிறப்பு வெப்பநிலையிலும் பார்க்க உயர்ந்த வெப்பநிலையில் நொதியம் அமைப்பழியும் / நொதியங்கள் உயர் வெப்பநிலையில் உறுதியற்றவை.
34. கீழ்ப்படைச் செறிவின் அதிகரிப்பு நொதியத்தின் தொழிற்பாட்டின் வீதத்தை / வேகத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும்.
35. நொதியச் செறிவு அதிகரிப்பு நொதியத் தாக்க வீதத்தை / வேகத்தை அதிகரிக்கும்.

36. பல வகையான சிறிய மூலக்கூறுகள் / நிரோதிகள், நொதியத் தொழிற்பாட்டை நிரோதிக்கும்.
37. (மீளும்) போட்டி நிரோதிகள்
38. இவை கட்டமைப்பு ரீதியில் கீழ்ப்படையை ஒத்த ஒரு சேர்வையாகும். அவை நொதியத்தின் உயிர்ப்பு மையத்துடன் இணைகின்றன.
39. (உ-ம்) : சல்பனோமைட்
40. (மீளும்) போட்டியற்ற நிரோதிகள்
41. இவை நொதியங்களின் உயிர்ப்பு மையங்கள் அல்லாத இடங்களில் இணைப்படைகின்றன.
42. (உ-ம்) : சயனைட் அயன்கள் நொதியத்தின் உலோக அயன்களுடன் இணைப்படைகின்றன / செப்பு அயன்கள் சைற்றோகுறோம் ஒக்சிடேசுடன் இணைகின்றன.
43. (மீளா) நிரோதிகள்
44. பார உலோக அயன்கள் / Hg^{2+} / Ag^+ / As / Cu போன்றவை.
45. இவை நொதியங்களின் SH கூட்டங்களுடன் நிரந்தரமாக இணைகின்றன.

எவையேனும் 38 x 4 = 152 புள்ளிகள்

உயர் புள்ளிகள் = 150

http://t.me/frsciencebot

Scanned by CamScanner

6. (a) 1. இயற்கையில் இடம்பெறாத வழியில் / செயற்கையான முறையில்
2. பிறப்புரிமைப் பொறியியல் / DNA மீளச் சேர்தல் தொழிநுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி
3. பிறிதொரு அங்கியிலிருந்து பெறப்பட்ட / பற்றீரியா / தாவரம் / விலங்கு / வைரசு / பங்கசு
4. பரம்பரையலகு புகுத்தப்பட்ட / பாரம்பரியச் சிறப்பியல்புகள் / ஜீனோம் மாற்றியமைக்கப்பட்ட / மாற்றப்பட்ட பரம்பரையலகுகள் புகுத்தப்பட்ட ஒரு அங்கி ஆகும்.

4 x 4 = 16 புள்ளிகள்

(b) வேறு இனங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட பயனுள்ள இயல்புகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பயிர்த்தாவரங்கள் பல, விவசாயம், மருத்துவம், கைத்தொழில் என்பவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

விவசாயத்தில் :

1. பீடை / பூச்சி எதிர்ப்பாற்றல் மிக்க
2. சோளம் / சோயா அவரை / பருத்தி / கனோலா ஆகிய தாவரங்கள்
3. Bt பரம்பரையலகுகளை / *Bacillus thuringiensis* இலிருந்து பெறப்பட்ட பரம்பரையலகுகளைப் பயன்படுத்தி விருத்தி செய்யப்பட்டுள்ளன.
4. வைரசு / வளையப் புள்ளி நோய்களுக்கு எதிர்ப்பாற்றல் உடைய
5. பப்பாசி தாவரங்கள் விருத்தி செய்யப்பட்டுள்ளன.
6. பூண்டு கொல்லிகளுக்கு சகிப்புத்திறனுடைய / களைகொல்லிகளுக்கு எதிர்ப்புத்திறனுடைய
7. சோயா அவரை .
8. பரம்பரை அலகுகளை / கிளைபொசேற் சகிப்புத் தன்மையுடைய பரம்பரை அலகுகளைக் கொண்டு உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது.
9. *Agrobacterium (tumifaciens)* பற்றீரியாக்களை காவியாகப் பயன்படுத்தி
10. அதிகரிக்கப்பட்ட போசணைப் பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளன.
11. பற்றீரியம் / *Erwinia* இலிருந்து பெறப்பட்ட β கரோட்டின் பரம்பரையலகுகளைக் கொண்டு
12. பொன் அரிசி உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது.
13. வரட்சி எதிர்ப்பாற்றல் மிக்க தாவரங்கள்
14. உப்புச் சகிப்புடைய தாவரங்கள் என்பன உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளன.

மருத்துவத்தில் :

15. மனித இன்சுலின்,
16. மனித வளர்ச்சி ஓமோன் / Somatotropin
17. மனித குருதி உறைதலுக்குரிய காரணிகள்
18. மனித வளர்ச்சி எதிரி ஓமோன்
19. ஹெப்பற்றைறிசு B வக்சீன் என்பன உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளன.
20. பரம்பரையலகுச் சிகிச்சையில் பயன்படுகின்றது.

கைத்தொழிலில் :

21. விற்றமின்கள் / பயோற்றின் / இறைபோபிளேவின் / விற்றமின் C
22. அமினோவமிலங்கள் / குளுட்டாமிக் அமிலங்கள்
23. இன்வட்டேசு / கைமோசின் / அமிலேசு / பெக்ரினேசு போன்ற நொதியங்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளன.

எவையேனும் **20 x 4 = 80 புள்ளிகள்**

(c) 1. மனிதர்களுக்கு இடர்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளவை.
2. ஒவ்வாமை / உணவுகள் ஒவ்வாமை ஏற்படல்.
3. புதுவிதமான நச்சுகள் உற்பத்தியாக்கப்படல்.
4. குடல்வாழ் பற்றீரியாக்களுக்கு நுண்ணுயிர்கொல்லி எதிர்ப்புத்திறன் இடமாற்றப்படல்.
5. அயன்மகரந்தச் சேர்க்கை வழியாக
6. விரும்பத்தகாத பரம்பரையலகுகளின் இடமாற்றம் நிகழுதல் / தாவரங்களில் பரம்பரையலகுப் பாய்ச்சல் நிகழுதல்.
7. பூண்டுகொல்லிகளுக்கு எதிர்ப்புத்திறனுடைய களைகளைத் தோற்றுவிப்பதன் மூலம்
8. Bt பரம்பரையலகுகளைக் கொண்ட தாவரங்கள் நன்மை பயக்கும் பூச்சிகளைப் பாதிக்கக்கூடும்.
9. உயிர்ப்பல்வகைமையில் அறியமுடியாத பாதிப்புக்கள் ஏற்படுதல் / தாவரச் சேர்மானங்கள் இழப்பு / விலங்குச் சேர்மானங்கள் இழப்பு / மண்நுண்ணங்கிகளின் இழப்பு.
10. உலக உணவு உற்பத்தியில் ஒரு சில கம்பனிகளின் / விருத்தியடைந்த உலகத்தின் ஆதிக்கம்.
11. Bio piracy / இயற்கை வளங்கள் வெளிநாடுகளினால் சுரண்டப்படல்.
12. இயற்கை அங்கிகளின் உள்ளார்ந்த பெறுமானத்தை மீறுதல்.
13. இனங்களிடையே பரம்பரையலகுகளைக் கலப்பதன் மூலம் இயற்கையுடன் தலையிடுதல்.
14. விலங்குப் பரம்பரையலகுகளை தாவரங்களினுள் புகுத்தி பின்னர் தாவரங்களை உண்பதற்கு எதிர்ப்புக்கள் கிளம்புதல். (சைவ உணவு உண்பவர்களினால்)

14 x 4 = 56 புள்ளிகள்

<u>மொத்தம் **38 x 4 = 152** புள்ளிகள்</u>

<u>அதியுயர் புள்ளி **= 150** புள்ளிகள்</u>

(இவ்வினாவைத் தெரிந்த எல்லா மாணவர்களும் பகுதி c இற்கு விடையளிக்க மிகச் சிரமப்பட்டுள்ளனர். ஆகவே எதிர்காலங்களில் வினாக்களைத் தெரிவதில் மாணவர்கள் முக்கிய கவனம் செலுத்துதல் வேண்டும்)

http://t.me/lrsciencebot

Scanned by CamScanner

7\. 1. மனித உடலின் பாதுகாப்பு பொறிமுறைகள் நோய் விளைவிகள் / நுண்ணங்கித் தொற்றுகள் உட்புகுதலையும் நிலைகொள்தலையும் தடுக்கின்றன.

2. மனித உடல் தனித்துவமற்ற பாதுகாப்பு பொறிமுறையையும்,
3. தனித்துவமான பாதுகாப்புப் பொறிமுறையையும் கொண்டுள்ளது.

☐ ***தனித்துமற்ற பாதுகாப்பு பொறிமுறைகள் :***

4. சாதாரண சுகதேகி மனிதனில் காணப்படுகின்றன.
5. அவை ஒரு குறித்த இனம் அல்லாத எந்தவொரு நோய் விளைவியிலிருந்தும் விருந்து வழங்கியைப் பாதுகாக்கின்றது.
6. (உ-ம்) : தோல்
7. இது ஒரு பௌதிகத் தடையாகத் தொழிற்படும்.
8. ஏனெனில், அதனுடைய கெரற்றினேற்றப்பட்ட வெளிப்புறப்படை
9. நுண்ணங்கிகளினால் இலகுவில் பிரிந்தழியாது.
10. உவர் வியர்வை / சீபம் / நுண்ணங்கி எதிரிப் பதார்த்தங்கள் நோயாக்கிகள் நிலைகொள்வதைத் தடுக்கின்றது.
11. சுவாசப் பாதையின் சளியமென்சவ்வுகள் சளியத்தைச் சுரந்து நுண்ணங்கிகளைச் சிறைப்படுத்தும்.
12. சுவாசப் பாதையிலுள்ள / வாதனாளியிலுள்ள / சுவாசச் சிறுகுழாய்களிலுள்ள பிசிர்கள் நுண்ணங்கிகளை அகற்றுகின்றன.
13. இருமல் / தும்மல் நுண்ணங்கிகளை சுவாசப்பாதையிலிருந்து / வாதனாளியிலிருந்து வெளியேற்றுகின்றன.
14. சில உடற்பாய்பொருட்கள் நுண்ணங்கி எதிரிப் பதார்த்தங்களைக் கொண்டுள்ளன.
15. நொதியங்கள்
16. குறிப்பிடத்தக்க அளவில் நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சியைத் தடைசெய்கின்றன.
17. உமிழ்நீர் / கண்ணீர் என்பவற்றில் காணப்படும் இலைசோசைம்
18. பற்றீரியாக் கலங்களை உடைக்கின்றது.
19. கண்ணீர் / சுக்கிலப்பாயம் / முலைப்பால் / பித்தம் என்பனவற்றிலுள்ள இலக்ரோபெறின்
20. இரும்பைச் சேர்த்துக் கொள்ளுகின்றது.
21. இது நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சிக்கு அத்தியாவசியமான மூலகம் ஒன்றாகும்.
22. இரைப்பையில் உள்ள அமிலம்
23. உணவுடன் உள்ளெடுக்கப்படும் பல பற்றீரியாக்களை கொல்லும்.
24. யோனிமடலில் உற்பத்தியாக்கப்படும் இலத்திரிக்கமிலம்
25. பல நோயாக்கிகளுக்கு அமில ஊடகத்தை / விரும்பத்தகாத சூழலை வழங்குகின்றது.
26. குருதியில் உற்பத்தியாகும் இன்ரபெரோன்
27. இயுக்கரியோட்டாக் கலங்களில் வைரசுத் தொற்றுக்கு தூண்டற்பேறாகத் தோன்றி, வைரசுத் தொற்றுக்கு எதிராக விருந்து வழங்கியைப் பாதுகாக்கின்றது.
28. குருதி / நிணநீரிலுள்ள நடுநிலைநாடிகள்,
29. பெருந்தின்கலங்கள் / ஒற்றைக் குழியங்கள் என்பன
30. தின்குழியமாதல் மூலம் நோய் நுண்ணங்கிகளை அழிக்கின்றன.
31. அழற்சிதரு தூண்டற்பேறுகள் ஆரம்ப இடத்திலிருந்து நோய்த் தொற்று பரவுவதைத் தடைசெய்கின்றது.
32. அழற்சிதரு தூண்டற்பேறுகள் தொற்றலுக்கு / இழையச் சிதைவுக்கு காட்டப்படும் பொதுவான தூண்டற்பேறாகும்.

☐ ***தனித்துவமான பாதுகாப்பு பொறிமுறைகள் / தனித்துவ நிர்ப்பீடன விருத்தி :***

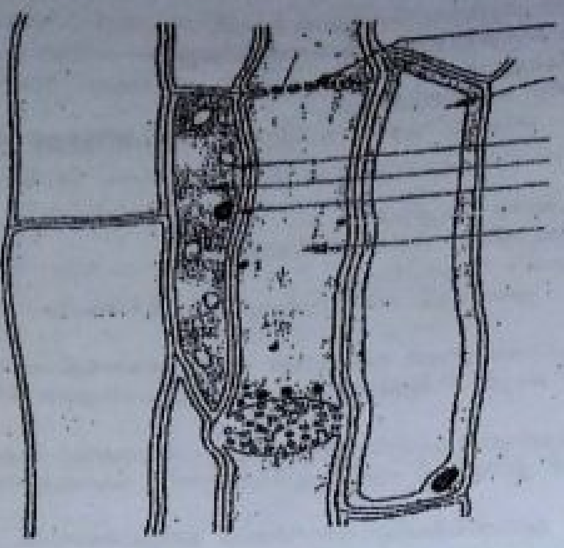
33. இது பிறபொருட்கள் / நுண்ணங்கிகள் / வைரசு, பற்றீரியா, பங்கசு என்பவை உடலினுள் புகும் போது / படைபெடுக்கும் போது நடைபெறுகின்றது.
34. உட்புகும் நுண்ணங்கிகள் உடலெதிரியாக்கிகள் எனப்படும். இவை
35. விருந்து வழங்கியின் குருதியில்
36. தனித்துமான பிறபொருளெதிரிகளைத் தோற்றுவிக்கும்.
37. இவை இமியுனோகுளோபியுலின்கள் / புரதங்கள் ஆகும்.
38. இவை உடலெதிரியாக்கிகளுடன் இணைந்து
39. உட்புகுந்த நோயாக்கிகளை வெளியகற்றுவதன் மூலம் தொற்றுதலைத் தடைசெய்கின்றது.
40. தனித்துவ பிறபொருளெதிரிகளினால் ஏற்படும் தனித்துவ நிர்ப்பீடனத்தின் விருத்தி பெறப்பட்ட நிர்ப்பீடனம் எனப்படுகின்றது.
41. நான்கு வகையான பெறப்பட்ட நிர்ப்பீடனங்கள் நுண்ணங்கித் தொற்றுதலிலிருந்து விருந்து வழங்கியைப் பாதுகாக்கின்றன.
42. இயற்கையாகப் பெறப்பட்ட உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனம்
43. (உ-ம்) : சின்னமுத்து / பொக்குளிப்பான் / கூகைக்கட்டு போன்ற
44. இயற்கைத் தொற்றுதலின் விளைவாக பெறப்படுகின்றது.
45. இயற்கையாகப் பெறப்பட்ட உயிர்ப்பற்ற நிர்ப்பீடனம்
46. (உ-ம்) : தாயின் சூல்வித்தகம் / முலைப்பாலூடாக
47. பிறபொருளெதிரிகள் முதிர்மூலவுருவிற்கு / சிசுவிற்குக் கடத்தப்படுதல்.
48. செயற்கையாகப் பெறப்பட்ட உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனம்
49. வக்சீனில் பயன்படுத்தப்படும் வலுக்குறைக்கப்பட்ட நுண்ணங்கிக் கலங்கள் தொற்றுக்கள் / நோய்களுக்கு எதிராக உயிர்ப்பான முறையில் பிறபொருளெதிரிகளைத் தோற்றுவித்தல் ஆகும்.
50. (உ-ம்) : போலியோ வக்சீன் / BCG வக்சீன்.
51. செயற்கையாகப் பெறப்பட்ட உயிர்ப்பற்ற நிர்ப்பீடனம்
52. ஏற்கனவே தயாரிக்கப்பட்ட பிறபொருளெதிரிகளைக் கொண்ட வக்சீன்கள் ஊசிமூலம் வழங்கப்படுதலாகும்.
53. (உ-ம்) : வலிப்பு எதிர் வக்சீன் / விசர் நாய் கடிக்கு எதிரான வக்சீன்.

ஏவையேனும் <u>50 x 3 = 150</u> புள்ளிகள்

http://t.me/trscience bot

Scanned by CamScanner

8. (a)



(b)
1. இரு திசைகளிலும் கொண்டுசெல்லல் நடைபெறலாம் / இருதிசைக்குரியது.
2. கொண்டுசெல்லப்படும் பதார்த்தங்களின் அளவு மிக உயர்வானது.
3. கொண்டுசெல்லல் வீதம் மிக உயர்வானது.
4. கொண்டுசெல்லல் தூரம் உயர்வாக இருக்கலாம் (சில தாவரங்களில்).
5. நீர்நிலையியல் அமுக்கத்தினால் கொண்டுசெல்லல் நடைபெறும்.
6. உரிய இழையத்தினூடாக கொண்டு செல்லப்படும் பிரதான பதார்த்தம் சுக்குரோசு ஆகும்.
7. அத்துடன், அமினோவமிலங்கள்,
8. விற்றமின்கள்,
9. வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள் / ஓமோன்கள் என்பவை கொண்டுசெல்லப்படும் ஏனைய பதார்த்தங்களாகும்.
10. கொண்டுசெல்லல் ஆரம்பிக்கும் இழையம் மூலம் எனப்படும் / இலைநடுவிழையக் கலங்களாகும்.
11. அடைய வேண்டிய இழையம் தாழி எனப்படும் / வேர்க்கலங்கள் ஆகும்.
12. இடமாற்றும் கலங்கள் / சில திரிபடைந்த துணைக்கலங்களின் உதவியுடன்
13. சுக்குரோசு உயிர்ப்பாக / ATP / அனுசேப சக்தியைப் பயன்படுத்தி
14. மூலத்தில் / இலைநடுவிழையக் கலங்களில் உள்ள நெய்யரிக்குழாய்களினுள்
15. செறிவுப்படித்திறனுள்கு எதிராக செலுத்தப்படும்.
16. இச்செயன்முறை உரியச்சுமையேற்றம் எனப்படும்.
17. இதனால் நெய்யரிக்குழாய்களினுள் கரைய அழுத்தம் அதிகரிக்கும்,
18. நீரழுத்தம் குறையும்.
19. விளைவாக அடுத்துள்ள காழிலிருந்து
20. பிரசாரணத்தின் மூலம்
21. நீர் நெய்யரிக்குழாய்களுக்குள் உட்புகும்.
22. இது நெய்யரிக்குழாய்களினுள் நீர்நிலையியல் அமுக்கத்தினைக் கட்டியெழுப்பும்.
23. இடமாற்றும் கலங்களின் உதவியுடன்
24. தாழியில் நெய்யரிக்குழாய்களிலிருந்து சுக்குரோசு உயிர்ப்பான முறையில் அகற்றப்படும்.
25. இந்நிகழ்ச்சி உரியச்சுமையிறக்கம் எனப்படும்.
26. இதனால் நெய்யரிக்குழாய்களினுள் கரைய அழுத்தம் குறைந்து,
27. நீரழுத்தம் அதிகரிக்கும்.
28. விளைவாக பிரசாரணத்தின் மூலம் நீர் அடுத்துள்ள காழுக்கு அசையும்.
29. இது நெய்யரிக்குழாய்களினுள் நீர்நிலையியல் அமுக்கக் குறைவை உண்டாக்கும்.
30. இவ்வாறு மூலத்திலிருந்து தாழிக்கு அமுக்க அழுத்தப்படித்திறன் ஒன்று நிலைநிறுத்தப்படும்.
31. இது உயிர்ப்பற்ற முறையில்
32. திணிவுப்பாய்ச்சல் மூலமாக
33. நெய்யரிக்குழாய்கள் வழியாக சுக்குரோசு கொண்டு செல்லலுக்கு வழிவகுக்கும்.
34. இப்பொறிமுறை அமுக்கப் பாய்ச்சல் கருதுகோளினால் விளக்கப்படுகின்றது.

எவையேனும் 33 x 4 = 132 புள்ளிகள்

<u>பெயரிடப்பட்ட சரியான படம் = 18 புள்ளிகள்</u>
<u>மொத்தம் = 150 புள்ளிகள்</u>

Scanned by CamScanner

9.
1. அகச்சூழலை மாறாது பேணுதல் ஒருசீர்த்திடநிலை எனப்படும்.
2. பரிவகக்கீழ் உடல் வெப்பநிலைச் சீராக்கத்தில் / வெப்பநிலைச் சீராக்கத்தில் உதவுகின்றது.
3. வெப்பச்சீராக்கல் மையம் பரிவகக்கீழில் அமைந்துள்ளது.
4. உடல்வெப்பநிலை குறையும்போது பரிவகக்கீழின் வெப்ப உற்பத்தி மையம் தூண்டப்பட்டு,
5. வெப்பம் பிறப்பிக்கும் பொறிமுறைகள் ஆரம்பிக்கப்படும்.
6. அவையாவன, நடுக்கம் ஏற்படுதல்,
7. அனுசேப வீதம் அதிகரித்தல்,
8. மயிர்நிறுத்தித் தசைகள் சுருங்குதல்,
9. தோலிலுள்ள குருதிக்கலன்கள் சுருங்குதல் என்பனவாகும்.
10. இவற்றின் விளைவாக உடல் வெப்பநிலை அதிகரிக்கின்றது / இயல்புநிலைக்கு கொண்டு வரப்படுகின்றது.
11. உடல்வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது பரிவகக்கீழிலுள்ள வெப்ப இழப்பு மையம் தூண்டப்பட்டு,
12. வெப்ப இழப்பு பொறிமுறைகள் ஆரம்பிக்கப்படும்.
13. அவையாவன, வியர்த்தல்,
14. அனுசேபவீதம் குறைவடைதல்,
15. தோலில் உள்ள குருதிக்கலன்கள் விரிவடைதல் என்பனவாகும்.
16. இவற்றின் விளைவாக உடல் வெப்பநிலை குறைவடையும் / இயல்புநிலைக்குக் கொண்டுவரப்படும்.

17. பரிவகக்கீழ் பிரசாரணச் சீராக்கலில் / குருதியின் பிரசாரண அமுக்கத்தைப் பேணுவதில் ஈடுபடுகின்றது.
18. குருதியின் பிரசாரண அமுக்கம் அதிகரிக்கும் போது பரிவகக்கீழில் உள்ள பிரசாரண வாங்கிகள் தூண்டப்பட்டு / இவற்றிலிருந்து பெறப்படும் கணத்தாக்கங்களினால்
19. ADH சுரக்கப்பட்டு
20. பிற்கபச்சுரப்பி சோணையிலிருந்து விடுவிக்கப்படும்.
21. ADH சேய்மையான மடிந்த சிறுகுழாய்களிலும்,
22. சேர்க்கும் கான்களிலும்
23. நீரின் மீளவகத்துறுஞ்சலை அதிகரிக்கும்.
24. இதன் விளைவாக குருதியின் பிரசாரண அமுக்கம் அதிகரித்து பரிவகக்கீழில் அமைந்துள்ள தாகமையத்தைத் தூண்டும்.
25. இதனால், நீர் அருந்துதல் நடைபெறும்.
26. விளைவாக, குருதியின் பிரசாரண அமுக்கம் இயல்பு நிலைக்குக் குறைக்கப்படும்.
27. குருதியில் பிரசாரண அமுக்கம் குறையும் போது ADH சுரத்தல் நிரோதிக்கப்படும்.
28. இதனால், மீள அத்துறுஞ்சப்படும் நீரின் அளவு குறைக்கப்படும்.
29. விளைவாக குருதியின் பிரசாரண அமுக்கம் அதிகரிக்கும்.

30. பரிவகக்கீழ் முற்கபச் சுரப்பியின் தொழிற்பாட்டைச் சீர்படுத்துவதன் மூலம் / Thyrotropin Releasing Hormone (TRH) / Corticotrophic Releasing Hormone (CRH) விடுவிப்பதன் மூலம்
31. ACTH / அல்டஸ்தரோன் ஊடாக
32. குருதியில் Na^+ செறிவைப் பேணும். அத்துடன்,
33. TSH / தைரொட்சின் ஊடாக
34. அடிப்படை அனுசேப வீதம் / அனுசேப வீதம் பேணப்படும்.

35. தகைப்பு / எதிர்க்கும் - தப்பியோடும் / அவசரகால நிலைமைகளின் போது உடலைத் தயார் படுத்தி பரிவகக்கீழ் ஒருசீர்த்திட நிலையைப் பேணுகின்றது.
36. இதன்போது அதிரினலின் / நோர் அதிரினலின் சுரக்கப்படுகின்றது.

37. பரிவுநரம்புத் தொகுதி,
38. பரபரிவுநரம்புத் தொகுதி என்பவற்றினூடாக
39. பரிவகக்கீழ் உடலின் தன்னாட்சி நரம்புத் தொழிற்பாடுகளைச் சீராக்கி ஒருசீர்த்திடநிலையைப் பேணுகின்றது.

40. பரிவகக்கீழ் பசியார்வம் / பசி / உண்ணல் நிறைவு மையத்தை தூண்டுவதன் மூலம்
41. பசியைச் சீராக்கி ஒருசீர்த்திடநிலையைப் பேணுகின்றது.

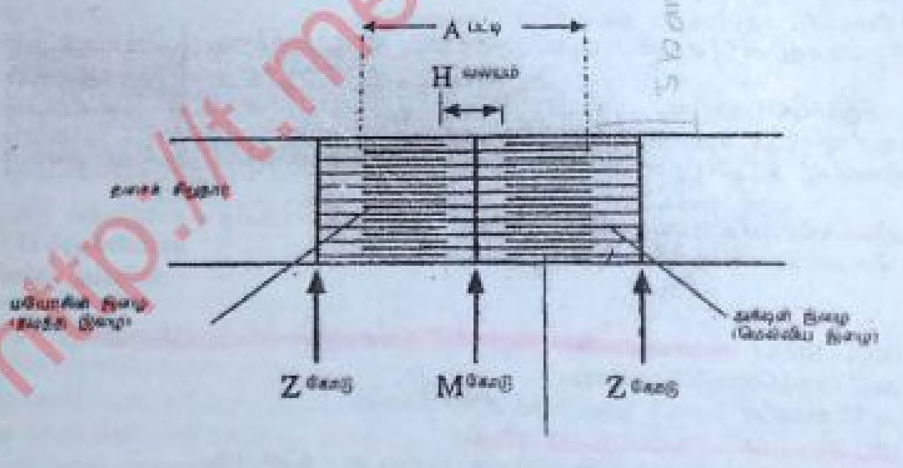
எவையேனும் 38 x 4 = 152 புள்ளிகள்
<u>அதியுயர் புள்ளி = 150 புள்ளிகள்</u>

10. (a)
1. DNA / RNA / பரம்பரையலகின் நியூக்கிளியோரைட்டுக்களின் தொடரொழுங்கு.
2. அது புரதத்தொகுப்பின் போது
3. அமினோவமில தொடர் ஒழுங்கைத் தீர்மானிக்கும்.
4. பரிபாடை கோடோன்களைக் கொண்டது.
5. ஒரு கோடோன் நைதரசன் மூலங்களின் மும்மூட்டை உடையது.
6. ஒவ்வொரு கோடோனும் ஒரு அமினோவமிலத்துக்கு தனித்துவமானது.
7. 64 கோடோன்கள் கிடைக்கப்பெறுகின்றன.
8. 61 கோடோன்கள் மாத்திரமே அமினோவமிலத்தை குறிப்படுத்துகின்றன.
9. பரிபாடை சிறழிவடையக்கூடியது / சில அமினோவமிலங்கள் ஒரு முறைக்கு மேல் வரக்கூடியவை / ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கோடோன்களால் வகைக் குறிக்கப்படும்.
10. பரிபாடை மேற்பொருந்துகை அடையமாட்டாதன / அடுத்துவரும் மும்மூட்டுகள் ஒரு ஒழுங்கில் வாசிக்கப்படும்.
11. பரிபாடை அகிலரீதியானது / இயற்கையில் ஏறத்தாழ எல்லா உயிரங்கிகளும் ஒரே பிறப்புரிமைப் பரிபாடையைப் பயன்படுத்துகின்றன.
12. புரதத்தொகுப்பின் போது சில கோடோன்கள் ஆரம்பக் கோடோன்களாகப் பயன்படுகின்றன
13. இன்னும் சில நிறுத்தற் கோடோன்களாகச் செயற்படுகின்றன.

http://t.me/tfscicebot
Scanned by CamScanner

(b)
1. பெறப்பட்ட நிர்ப்பீடனக் குறைவு சகசம்
2. வைரசுவினால் ஏற்படுத்தப்படுகின்றது.
3. இது மனித நிர்ப்பீடனக் குறைவு வைரசு / Human Immune deficiency Virus எனப்படும்.
4. அது ஒரு ரெட்ரோ வைரசு,
5. உறையுடையது.
6. அது புரத உறையையும்,
7. RNA ஐயும் கொண்டது.
8. மனித நிர்ப்பீடனத் தொகுதியில் படிப்படியான செயலிழத்தலை AIDS ஏற்படுத்துகின்றது.
9. இதன் காரணமாக, சந்தர்ப்பவசமாக வேறு நோயாக்கிகளின் தொற்றுகையினால்
10. புற்றுநோய் / இலியுபோமா,
11. நுரையீரலழற்சி என்பன ஏற்பட்டு
12. இறுதியில் இறப்பை உண்டுபண்ணும்.
13. HIV பாலியல் தொடர்பு,
14. உடற்பாய்பொருட்கள் / குருதி அல்லது நீர்ப்பாய மாற்றீடு / தாயிலிருந்து முதிர்மூலவுரு வழியாகவும்,
15. கிருமியழிக்கப்படாத ஊசிகள் வழியாகவும் கடத்தப்படுகின்றன.

(c)
1. தசைச்சிறுநாரின் சுருங்கக்கூடிய அலகு தசைப்பாத்து ஆகும் / தசைச்சுருக்கத்தின் தொழிற்பாட்டு அலகு ஆகும்.
2. ஒரு தசை நாரில் அநேக தசைப்பாத்துக்கள் உண்டு / தசை நாரின் கட்டமைப்பு அலகு ஆகும்.
3. அவை வன்கூட்டுத்தசை நார்களிலும்
4. இதயத்தசை நார்களிலும் மாத்திரமே காணப்படும்.
5. இரு கருமையான / Z கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட பிரதேசம் தசைப்பாத்து ஆகும்.
6. கருமையான / Z கோடுகள் அக்ரினினால் (புரதத்தினால்) ஆனவை.
7. தசைப்பாத்திலுள்ள தடித்த இழைகள்
8. மயோசின் புரதத்தினாலும்,
9. மெல்லிய இழைகள்
10. அத்தின் புரதத்தினாலும் ஆனவை.
11. இவ்விழைகள் தசைப்பாத்தில் நீளப்பாடான முறையில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளன.
12. தசைப்பாத்திலுள்ள இருண்ட பட்டிகள் / A பட்டிகள்
13. தடித்த / மயோசின் இழைகளையும், மெல்லிய / அத்தின் இழைகளையும் கொண்டிருக்கும்.
14. தசைப்பாத்தின் இருள் குறைந்த / I பட்டிகள்
15. மெல்லிய / அத்தின் இழைகளை மாத்திரம் உடையது.
16. மெல்லிய / அத்தின் இழைகள் Z கோடுகளுடன் தொடுக்கப்பட்டவை.
17. M கோடு மெல்லிய மென்சவ்வாகும்.
18. H வலயம்
19. இரு மெல்லிய இழைகளுக்கிடையிலுள்ள இடைவெளி ஆகும்.
20. ஒவ்வொரு தடித்த இழையும் 6 மெல்லிய இழைகளினால் சூழப்பட்டிருக்கும்.
21. மெல்லிய இழைகள் தடித்த இழைகளுக்கிடையில் அடுக்கப்பட்டவை.
22. H வலயத்தில் தடித்த இழைகள் மாத்திரம் காணப்படும்.



முற்றாகப் பெயரிடப்பட்ட சரியான வரிப்படம் = 6 புள்ளிகள்
பகுதியாகப் பெயரிடப்பட்ட சரியான வரிப்படம் = 3 புள்ளிகள்
பெயரிடப்படாத வரிப்படம் = புள்ளிகள் இல்லை

(a) 13 + (b) 15 + (c) 22 = 50

எவையேனும் 48 x 3 = 144 புள்ளிகள்
படம் = 6 புள்ளிகள்
மொத்தம் = 150 புள்ளிகள்

http://t.me/rsciencebot

Scanned by CamScanner